

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 基于矢量网络分析仪的混频器测量
技术研究及实现

学科专业 仪器科学与技术

学 号 201921060528

作者姓名 林明维

指导教师 高 博 副教授

学 院 自动化工程学院

分类号 TN015 密级 公开
UDC ^{注 1} 620

学 位 论 文

基于矢量网络分析仪的混频器测量 技术研究及实现

(题名和副题名)

林明维

(作者姓名)

指导教师 高 博 副教授
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 仪器科学与技术
提交论文日期 2022 年 5 月 10 日 论文答辩日期 2022 年 5 月 23 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2022 年 6 月
答辩委员会主席 _____
评阅人 _____

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research and Implementation of Mixer Measurement Technology Based on Vector Network Analyzer

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Instruments Science and Technology**

Student ID **201921060528**

Author **Lin Mingwei**

Supervisor **A. Prof. Gao Bo**

School **School of Automation Engineering**

摘 要

混频器是一种重要的变频器件,已经被广泛的应用在通信系统中,它的性能参数会对通信系统的性能指标产生较大影响。因此,对混频器参数进行准确表征具有非常重要的意义。矢量网络分析仪是测量微波器件的基本仪器,其独特的扫频测量方式能够很容易地测量器件的频率响应。传统的矢量网络分析仪仅能实现同频激励响应信号的测量,无法对混频器这类变频器件进行测量。随着现代矢量网络分析仪的发展,集成相位相参接收机和能够进行频偏模式测量的矢量网络分析仪开始出现,利用矢量网络分析仪进行高精度的混频器特性参数测量成为可能。本文将重点研究基于矢量网络分析仪的混频器测量方法,以及测量过程中的误差模型及误差修正方法。

本文研究了一种测量混频器特性参数的算法,这种算法能够从幅度和相位两个方面对混频器测量结果进行修正,并通过仿真和实验验证来完善算法,最终完成具有对应功能的算法模块。本文具体的工作内容如下:

1.针对混频器的测量特点对矢量网络分析仪线性误差模型进行细化,重点从幅度和相位两个方面完成数据修正。在幅度方面,使用功率计进行接收机误差校准;在相位方面,利用相位相参接收机的特点和梳状波发生器来进行修正。在这个基础上推导得到混频器参数修正的算法,并通过 ADS 软件进行仿真来验证算法。

2.针对混频器测量算法实际应用中可能遇到的问题,搭建测量平台进行实验,这些问题包括不同校准件和不同误差模型对测量结果的影响、跨频段相位跳变的影响和梳状波发生器定标数据的选定。本论文根据实验结果制定了相应的算法修正方案,并在保证具有高测量精度和较快测量速度的情况下提出了合适的混频器测量参数设置方案。

3.使用 LabWindows CVI 设计了基于矢量网络分析仪硬件的测量功能拓展模块,完成工作流程和程序界面设计,并设计了具体实验来验证该模块的有效性。实验结果表明使用这种算法能够准确获取混频器的反射、传输以及群时延等参数。

关键词: 混频器, 矢量网络分析仪, 相位相参接收机, 相位校准

ABSTRACT

Mixer is an important frequency conversion device, which has been widely used in the communication system. And its parameters will have a certain influence on the performance index of the communication system. Therefore, it is significant to accurately characterize the mixer parameters. Vector network analyzer (VNA) is a basic instrument for measuring microwave devices, whose has a unique frequency sweep measurement method, can easily measure the frequency response of the device. The traditional vector network analyzer can only measure the excitation response signal of the same frequency, and cannot measure the frequency conversion devices such as mixers. With the development of modern vector network analyzers, vector network analyzers capable of integrated phase-coherent receivers and frequency offset mode measurement have begun to appear, and it is possible to use vector network analyzers to measure the characteristics of mixers with high precision. This thesis will focus on the mixer measurement method based on the vector network analyzer, as well as the error model and error correction method in the measurement process.

In the thesis, an algorithm for measuring the characteristic parameters of the mixer is studied. The algorithm can correct the measurement results of the mixer from the two aspects of amplitude and phase, and improve the algorithm through simulation and experimental verification, and finally complete the algorithm module with corresponding function. The specific work of the thesis is as follows:

1. According to the measurement characteristics of the mixer, the linear error model of the vector network analyzer is refined. The mixer data correction is mainly completed from amplitude and phase. In terms of amplitude, the power meter is used for receiver error calibration; in terms of phase, the characteristics of the phase-coherent receiver and the comb wave generator are used for correction. On this basis, the algorithm for modifying the mixer parameters is deduced, and the algorithm is verified by ADS software simulation.

2. A measurement platform is built to conduct experiments in view of the problems that may be encountered in the practical application of the algorithm, such as the influence of different calibration components and different error models on the measurement results, the influence of cross-frequency phase hopping, and the calibration data selection of the

comb wave generator. According to the experimental results, the thesis formulates the corresponding algorithm modification scheme, and proposes an appropriate mixer measurement parameter setting scheme under the condition of ensuring high measurement accuracy and fast measurement speed.

3. A measurement function extension module based on vector network analyzer hardware is designed using LabWindows CVI, the workflow and program interface design are completed, and specific experiments are designed to verify the effectiveness of the module. The experimental results show that the parameters such as reflection, transmission and group delay of the mixer can be accurately obtained by using the algorithm.

Keywords: Mixer, Vector network analyzer (VNA), Phase-Coherent Receivers, Phase Calibration

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究工作的背景与意义	1
1.2 国内外发展现状	2
1.3 本文的主要内容和结构安排	5
第二章 混频器模型及测量误差源分析	7
2.1 混频器模型基础	7
2.2 混频器测量方法及误差源分析	10
2.3 混频器测量难点及研究思路	13
2.4 本章小结	14
第三章 混频器测量矢量误差模型的建立与校准方法研究	15
3.1 混频器矢量测量误差模型的建立	15
3.2 同频矢量误差项的校准方法研究及仿真验证	18
3.2.1 同频双端口误差校准算法推导	18
3.2.2 同频双端口误差校准算法验证	23
3.3 源及接收机幅度校准方法及仿真验证	26
3.3.1 矢量网络分析仪源输出功率校准	26
3.3.2 矢量网络分析仪接收机校准	27
3.3.3 幅度仿真模型与仿真验证	28
3.4 接收机相位校准方法及仿真验证	30
3.4.1 相位相参接收机简介	30
3.4.2 梳状波发生器	32
3.4.3 相位校准与修正算法	33
3.4.4 相位校准仿真验证	34
3.5 本章小结	36
第四章 基于矢网的混频器测量及校准方法的实验研究	37
4.1 实验平台搭建	37
4.2 校准件对校准结果的影响	39
4.3 梳状波发生器定标数据研究及影响	43
4.4 接收机相位跳变问题及改进方法	45
4.5 相位校准中频测量带宽选择	49

4.6 误差模型对测量结果的影响	52
4.7 本章小结	54
第五章 混频器校准功能模块实现	55
5.1 功能分析与程序开发平台	55
5.2 模块工作流程	55
5.3 子模块设计	57
5.3.1 人机交互模块	58
5.3.2 通讯模块	60
5.3.3 数据处理模块	61
5.4 混频器测量功能测试	62
5.5 本章小结	66
第六章 总结与展望	67
6.1 全文总结	67
6.2 后续研究展望	68
致 谢	69
参考文献	70
攻读硕士学位期间取得的成果	74

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

混频器作为雷达测量、宽带无线通信以及卫星通讯的重要元件之一，被广泛应用于射频系统和微波系统。它通过上变频或者下变频的方式将信号的频率搬移到更高或者更低的位置，为后续的数据传输、分析、处理和操作提供便利。

近年来，伴随着 5G 技术的突飞猛进以及“卫星互联网”纳入我国的新基建项目，大规模的低轨卫星通信网络正在不断变成现实，人们能够用来进行信息交流的频率正在逐步提高^[1,2]。为了实现卫星通信与 5G 系统无缝融合，实现能够无缝覆盖全球的空天地一体化通信，通信系统也正在不断向着更高的频率，更快的速度发展^[3,4]。目前，已经可以使用 Ka 频段的频率进行通讯^[5]，并且太赫兹通信的研究也已经初具成果^[6,7]。更高的通信频率不但带来了新的机遇与发展，也带来了新的需求与挑战。收发系统作为通信系统的重要组成部分，它的信号发送与接收功能很大程度上决定系统的性能指标。

在通信系统的设计中，最关键的是需要得知系统各个方面的真实性能特性，这就要求对系统的各个器件性能的测量必须准确。在通信系统的发射设备中，变频模块一般通过上变频的方式提高信号频率，以获得更大的可用带宽；而接收设备如果直接对收到的高频率数据进行处理，后续设备会有非常大的负担，往往需要使用变频器件来将信号频率降低，通过这种方式保证 ADC 的低采样率。混频器作为一种非常典型的变频器件，是每一个收发设备的基本组成器件，也是变频模块中最重要的组成部分。

随着测量技术的飞速发展，各种针对微波器件的测量仪器层出不穷，特别是矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)的出现让人们能够实现对元器件高效准确的测量。矢量网络分析仪有着独特的扫频测量方式，适合在高频测量多端口或者单端口网络器件的幅度、相位、驻波比、增益压缩、网络参数、交调产物以及群时延等指标，是收发模块测量、介质材料测量、微波脉冲测量等领域科研生产不可或缺的测量仪器，被视为微波射频领域的万用表。

矢量网络分析仪虽然具有非常优秀的测量性能，但这也意味着它的内部组成非常地复杂，任何地方的误差都会影响测量精度。为了保持高水平的测量精度，它无法像其他仪器一样直接使用，在每次测量之前都必须进行一次专门的校准来消除系统误差。

对于常见的放大器、滤波器等线性器件，采用矢量网络分析仪的测量精度已经可以追溯到美国国家软件测试实验室(National Software Testing Laboratories, NSTL)的标准。但对于混频器这类非线性器件，由于其指标和工作原理与线性器件存在差异，往往需要采用不同的测量方法。这主要是由于混频器本身是一个变频器件，使用矢量网络分析仪测量变频器件时，它的各个端口工作在不同的频率，误差模型会与测量线性器件时存在差异。另一方面，随着对高效率和宽带宽的需求，很多射频器件难以继续工作在自身的线性工作区间，对非线性器件测量方法的研究越来越重要。为了获取这些非线性器件的特性，甚至出现了专门测量这类器件的非线性矢量网络分析仪(Nonlinear Vector Network Analyzer, NVNA)。

在当前全球信息化飞速发展的背景下，对通信系统的性能指标不断提高，毫无疑问也会对器件的测量准确度和测量速度提出更加严格的要求，正确的测量和选择使用混频器对系统设计而言具有非常重要的意义。由于矢量网络分析仪在微波测量领域具有快速高效的特点，使用矢量网络分析仪对混频器进行测量已经逐渐成为新的研究热点。如何在保证测量速度的同时，准确地完成对器件的测量是混频器测量研究未来研究方向必须解决的问题之一。

1.2 国内外发展现状

混频器的测量研究已经经过了很长时间的发展，其中很多次的突破都与测量系统硬件技术密不可分。作为一个和频率密切相关的非线性器件，混频器的频响特性一直是测量的一大难题。最传统的混频器测试方法是使用两个信号源和一个频谱分析仪一起测量^[8]。如图 1-1 所示，但这种方法的测试效率很低，每次几乎只能测量一个频点，而且几乎无法测量混频器的相位特性^[9]。而且这种方法往往需要人工进行调整仪器工作状态并进行计数，或者需要提前编程进行控制，测量效率非常低下。

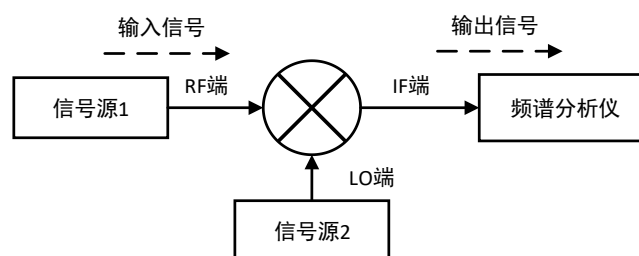


图 1-1 早期频谱分析仪测量混频器方法

常见的测量混频器相位指标的方法分为两类^[10]，第一类是通过载波调制的方式进行测量的方法，特点是直接获取被测件的群时延参数。群时延是描述信号传输系统相位特性的重要指标之一，可以衡量传输过程中输入信号和输出信号之间的延迟。它会随着频率发生变化，能够反应被测器件的相频特性。双频相位差法^[11]将两个不同频率的信号合成后输入被测件，根据这两个信号之间的相位差就能够获取到群时延特性。但如果混频器的群时延变化幅度较大，这种方法的测量误差也会增大。扩频调制法^[12]则使用了扩频脉冲信号替代了单谐波信号作为脉冲信号，对信号进行采样后基于相关特性进行数学计算后得到被测件的群时延参数。这种方法的抗干扰能力更强，非常适合测量自带本振源的混频器。但这一类方法在解调计算的过程可能会使测量精度降低，同时由于没有去除端口的失配误差，也会对测量结果产生影响。

矢量网络分析仪的出现让混频器的测量方法发生了革新，它采用扫频的方法直接测量频域的信息，大大提高了测量的效率。为了提高测量精度，矢量网络分析仪引入了校准的概念。为了制定统一的校准规范，人们成立了校准委员会^[13]。如今，矢量网络分析仪的校准件已经有了一套非常严格的规范^[14]，并且它内部器件误差对测量结果的影响都能够通过不确定度等方式衡量^[15]。

由于早期的矢量网络分析仪的集成度并不高，而且由于当时技术的局限性，源和接收机是高度耦合的，两者只能工作在同样的频率，只能够测量端口都工作在相同频率的单端口或多端口器件。对于混频器这类变频器件，必须采用一定的方式将变换后的输出信号频率重新变换成和输入信号相同的频率。例如日本 Anritsu 公司提出的三混频器法^[16,17]，除了被测混频器外还需要使用另外两个混频器参与测量，将三个混频器两两组合的方式让矢量网络分析仪的两个端口工作在相同的频率，但这个方法要求其中一个必须是互易混频器，而且所有的混频器使用相同的本振。

随着矢量网络分析仪的飞速发展，频偏测量模式开始出现。这种模式下，信号源和接收机不再高度绑定，二者可以工作在不同频率下，这让矢量网络分析仪具备了直接测量混频器的能力。

美国的 Agilent 公司提出的“Gold Mixer”法就是基于频偏模式进行测量的常用方法^[18]，但它需要提前知道一个能够用于对比的混频器参数作为参考，将测量值与已知值比较得到测量结果。

2002 年，Joel Dunsmore 在国际微波会议上提出了使用参考混频器的平行路径法^[19,20]，并且随后几篇文章^[21,22]中都详细介绍了这种方法。这种方式的参考接收机和测量接收机工作在相同频段，LO 引入的噪声可以在测量中被抵消，具有很高的测量精度，但是无法很好应对存在多个 LO 频率的情况，需要进行多次校准。R&S

公司也提出了一种基于未知直通的校准方法，同样是使用修改参考路径的方式工作。双音法可以在没有参考混频器的情况下进行群时延测量，并反推相位响应^[23]，但如果两个频率相位发生变化而群时延变化很小则无法通过这种方式测量。

标量混频器测量法(Scalar Mixer Calibration, SMC) 则在原有端口校准的基础上，使用功率计单独获取接收机的误差项，将两侧端口的误差分离开，在混频器幅度测量取得了非常好的效果。但是这种方法无法获得相位信息，测量出来的相位不具有参考性。

相位相参接收机的出现让矢量网络分析仪技术得到了再一次突破。Agilent 公司通过一对频率合成器分别控制矢量网络分析仪的信号源频率，一个合成器为被测件提供源激励信号，另一个作为接收机混频器的本振信号输入，二者相位同步变化。集成这样接收机的矢量网络分析仪具备了在不同频率下测量相位的能力。

另一方面，非线性矢量网络分析仪的发展带来另一个相位测量的关键仪器梳状波发生器。2017 年，使用非线性矢量网络分析仪的混频器测量方法被提出^[24]。在这类型测量方法^[25,26]中，需要使用一个外部信号源作为相位参考。这个信号源就是梳状波发生器，它提供稳定的宽带相位信号为相位测量了提供保障^[27]。

在这些基础上，Joel Dunsmore 等人^[28]又提出了一种在传统矢量网络分析仪上这种通过相位相参接收机进行相位测量并与幅度测量相结合的方法，这种方法消除了测试系统中对其他参考混频器或校准混频器的需求，大大简化了校准流程，达到了很高的精度。

除了在测量算法上的不断突破，矢量网络分析仪整体的性能也在不断提高。仪器测量能力的改善同样能为混频器的测量提供可靠保障。目前，Agilent 公司已经推出的 PNA-X 系列四端口矢量网络分析仪已经做到在拥有大于 110dB 的动态范围的情况下，轨迹噪声仅仅只有 0.003dB rms^[29]，其中最新的 N5291A 能够在 900Hz 到 120GHz 的超宽带宽内进行高精度测量^[30]。Rohde & Schwarz 公司生产的 ZVA 矢量网络分析仪也能够在 10MHz 到 67GHz 的范围内进行稳定测量，如果使用特定的测试探头，功率校准频率甚至能够达到 110GHz。

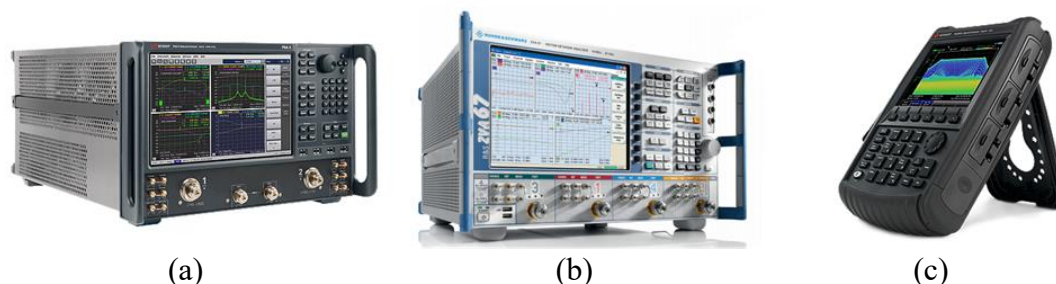


图 1-2 不同种类的矢量网络分析仪。(a)PNA；(b)ZVA；(c)便携式矢量网络分析仪

国内的矢量网络分析仪技术也在蓬勃发展，中电科思仪科技股份有限公司在国内这个领域属于领先水平，已经研发出了许多高性能网络分析仪，打破了国外网络分析仪对市场的长期垄断。它研发的 3672 系列能够做到在 67GHz 以内的宽频带进行测量，而且信号源等内部器件仍在进行进一步的研究^[31]。另一方面，深圳鼎阳科技和上海创远仪器也纷纷推出自己的矢量网络分析仪产品，在这个领域的竞争力正变得越来越强。

综上所述，目前的研究方法通常使用原有的测量理论与新出现的硬件系统或者新功能结合在一起，从而研发出新的技术。新的硬件和新的功能在不断涌现，矢量网络分析仪的系统功能正在逐渐变得越来越强大，混频器测量仍然有很大的发展空间。

目前，我国矢量网络分析仪对混频器的测量方法主要以矢量混频器测量法和标量混频器测量法为主，但前者需要一个额外的参考混频器参与测量，器件要求高且步骤复杂，而后者只能进行幅度测量，无法进行相位修正。而其他的算法由于很多的技术细节还未明确并没有实现，同时由于近年来对我国的技术封锁形式越来越严峻，进行我国自己的算法研究和实现相关功能模块变得非常重要。

1.3 本文的主要内容和结构安排

结合以上对矢量网络分析仪和混频器算法研究现状的分析，本文的主要内容包括对混频器幅度算法和相位算法的研究与具体的实现。首先分析混频器测量的研究现状，总结混频器测量面临的主要问题和难点，并且会对矢量网络分析仪进行简单的介绍，根据矢量网络分析仪的物理模型和测量特点归纳合适的误差项与误差模型，推导误差项的计算方法。根据混频器的工作特点，将混频器简化为相应的测量模型，再与矢量网络分析仪的测量方式相结合，细分误差项。同时，针对细化后的误差项分别从幅度和相位部分来计算，最终通过细化后的误差项对混频器测量数据进行修正。

其次，搭建合适的实验平台对算法进行验证。为了达到高效可靠的测量效果，逐一分析实际测量中可能遇到的问题，衡量它们对修正结果的影响，并且与被测件的真实数值对比，根据实际的需要对算法和实验数据进行修正，制定合理的测量指标。另一方面，不断根据测量过程中的实验数据对测量步骤进行调整和优化，减少校准流程与校准时间。最后，将改进后的算法编写为能够基于矢量网络分析仪硬件平台工作的软件。

基于以上内容，本文的主要安排如下：

第一章主要介绍混频器测量的背景意义以及矢量网络分析仪和混频器测量的发展历程，然后确定了本论文的研究内容，并对本论文的结构进行介绍。

第二章主要是算法的理论基础。首先介绍混频器的工作特点和参数模型，然后介绍了几种常见的混频器算法以及它们的局限性，并分析了混频器测量的主要误差来源，根据这些特点分析总结了混频器测量的重点和难点，确定了后续算法的研究思路。

第三章从理论方面介绍了一种分别修正混频器的幅度和相位的校准方法，与其他的算法相比具有非常高的准确性。在最开始会介绍这种算法的整体流程，再从双端口校准、幅度校准和相位校准三个方面对算法进行详细的介绍与推导，并使用ADS完成软件仿真，验证算法的准确性。

第四章主要介绍算法在实际使用中可能遇到的问题，从实验的角度对算法进行研究。首先描述了矢量网络分析仪内部的校准件模型，分析了校准件全双端口校准结果的影响，明确使用正确的校准件模型与数据的重要性。其次，着重研究混频器校准中的相位问题，包括接收机相位跳变点的影响和修正方法，梳状波定标数据的影响和梳状波测量时的带宽选择问题。此外，比较了两种全双端口校准的区别，测量中需要根据实际选择正确的校准模型。最后，根据遇到的问题优化了算法。

第五章主要是软件实现，基于前文介绍的算法，将其编写为能够依赖矢量网络分析仪硬件系统工作的软件，介绍每个子模块的工作流程，并展示了完成后的软件效果。

第六章会总结本课题的工作内容，分析其中的不足之处，并根据矢量网络分析仪后续可能的发展状况，提出混频器测量后续的研究方向与建议。

第二章 混频器模型及测量误差源分析

混频器是一种最简单的三端口器件，三个端口可能都工作在不同频率，这个特性使混频器与常规的线性器件测量方法有所不同。由于混频器在无线通信、卫星通信以及雷达系统中都有着非常广泛的应用，准确地衡量其器件指标对于通信和探测系统而言具有非常重要的意义。

2.1 混频器模型基础

混频器是一种非常典型的非线性器件，对于混频器这类器件而言，最主要的测量信息包括变频损耗、群时延以及压缩功率。但与线性器件不同的是，混频器是一个三端口器件，如图 2-1 所示，它由 RF、IF 和 LO 三个端口组成。混频是指通过在本振端口输入一定信号来将一个频率的信号转换到另一个信号，本质是一个频谱搬移的现象。混频器一般可以根据需不需要提供外部驱动信号源分为有源混频器和无源混频器，有源混频器能够向外提供信号功率，而无源混频只能消耗功率，二者都有着不同应用场景。一般而言，无源混频器具有更低的噪声和更好的线性度，有着更加广泛的应用场景，可以应用在高要求的系统设计中，但它的带宽比有源混频器更窄。

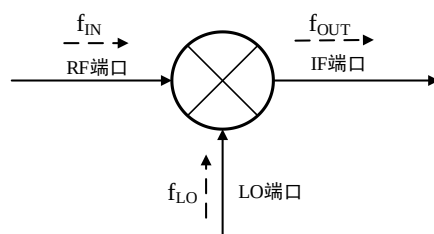


图 2-1 三端口混频器模型

虽然混频器是一个强非线性器件，但如果一个混频器的工作功率小于压缩点，忽视掉它的频率转换这一特性，信号在两个端口转换也存在的线性关系，如果输入的功率增加或减小一定的倍数，那么在对应频点的输出功率也会增加或减小一定的倍数。

混频器内部存在非线性元器件，混频的过程中会产生非常多的组合频率分量。一般而言，需要的仅仅是其中一部分产物，即 $f_{OUT}=f_{LO}+f_{IN}$ 或 $f_{OUT}=f_{LO}-f_{IN}$ 。前者被称和频响应，后者被称为差频响应。而更高阶的产物往往会被视为干扰项，这些干扰项被称高阶的组合频率或者交调杂散，可以使用增加滤波器的方式抑制。

对于这类混频产物，理想情况下的数学表达式见式(2-1)。

$$\begin{aligned} P_{IF} &= A_{RF} \cdot \cos(\omega_{RF}) \cdot A_{LO} \cos(\omega_{LO}) \\ &= \frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} (\cos(\omega_{RF} + \omega_{LO}) + \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})) \end{aligned} \quad (2-1)$$

由于实际的混频器并不是一个非常理想的器件，其内部元件存在一定的能量损耗，并且元件在不同频点具有不同的特性，输出的信号幅度和相位特性都可能会随着频率发生变化。在传输过程中，信号的变化程度被称为传输损耗，是表征混频器特性的重要指标之一。在使用混频器的过程中，输出端通常存在着一个镜像频率，如图 2-2 所示。镜像频率可能会对仪器的工作产生影响，往往是不希望存在的，需要通过一定的方式将镜像频率去除，减小它对系统的影响。

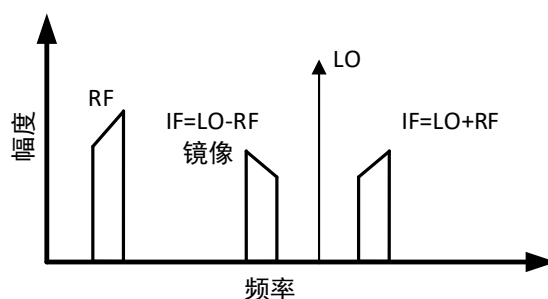


图 2-2 混频器频带搬移

式(2-1)是混频器在理想情况下的工作特性。但混频器除了传输损耗以外，混频器的端口本身也存在着一定的端口反射，输入信号同样可能会从输入的端口反射出来，其他的方式对混频器特性进行描述。

对于一个混频器而言，使用者常常不需要关系它的内部组成和工作原理，只需要知道这个器件的输入与输出之间的关系。这时，混频器就被视为一个拥有一个输入端口和一个输出端口的“黑盒”，是一个多端口器件。

但在实际的使用中，信号并不是单纯的一个端口进，一个端口出。而是可能在两个端口同时进出。这是由于信号进入输入端口时，可能由于端口内部的阻抗特性不匹配，发生了“反射”现象，即信号的一部分从输入端口反射出来。另一方面，输出端口的阻抗特性也可能会与后续的器件不匹配，同样发生了反射现象，再次进入端口网络。严重的情况下，信号会在不同器件的输入和输出端口之间来回反射。总体而言，一个端口的输出信号同时和所有端口的输入信号有关。

在微波射频领域中，这样的端口特性通常采用散射参数进行表示，也被称为 S 参数，如图 2-3 所示，它可以通过电压与电流的关系得到的。

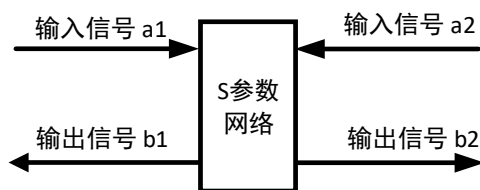


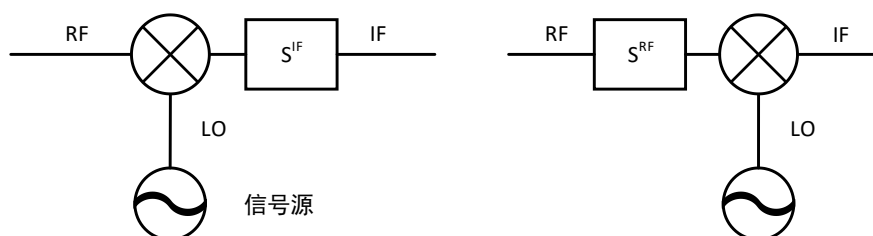
图 2-3 S 参数模型

如果写成矩阵的形式，那么就可以得到一个双端口的 S 参数矩阵，如公式(2-4)所示

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

式中， a_1 和 a_2 分别表示端口 1 和端口 2 的输入信号的电压或电流， b_1 和 b_2 分别表示端口 1 和端口 2 的输出信号电压或电流。 S_{11} 和 S_{22} 包含器件的端口阻抗信息，反映器件接收外部信号的能力，而 S_{21} 和 S_{12} 则表现了信号在器件内部传输过程中的变化结果，例如信号的增益和衰减。

如果该器件是个多端口器件，S 参数矩阵可以进行对应维度的拓展。混频器虽然是一个多端口器件，但更多的时候某些端口的输入信号是固定的，可能只重点考虑其中的两个端口的信号关系。如果将一个混频器如图 2-4 所示拆分为一个理想混频器和一个特性参数矩阵的级联，就可以非常轻松的表征混频器的主要特性。

图 2-4 两种非理想混频器模型^[32]

此时，混频器模型对应的 S 参数表达式更改为公式(2-3)。

$$\begin{bmatrix} b^{IF} \\ b^{RF} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}^{IF} & a_{LO}^* S C_{12}^{IF} \\ a_{LO} S C_{21}^{IF} & S_{22}^{IF} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a^{IF} \\ a^{RF} \end{bmatrix} = S^{IF} \begin{bmatrix} a^{IF} \\ a^{RF} \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

式中， a 表示混频器的输入信号， b 表示混频器的输出信号，下标 IF 和 RF 分别表示不同端口的输入输出值， S^{IF} 表示混频器对应的 S 参数矩阵。该矩阵是使用 IF 频段的值表示的，可以替换成 S^{RF} ，但矩阵中对应的值是相同的，只是按照不同的频率索引。通常情况下， $|a_{LO}|=1$ 。

如果一个混频器具有 $S_{12}=S_{21}$ 的特点，则可以说这个混频器是互易的。互易混

频器在校准中发挥着至关重要的作用。混频器的互易程度可能会对后续的测量产生一定影响。对于幅度响应，混频器的互易性可以简单的表示为 $|SC_{21}|=|SC_{12}|$ 。

混频器的相位特性和 LO 端口的输入信号相位息息相关。如果 LO 端口的输入信号发生一定的偏移，则混频器的输出信号也会受到影响，准确描述混频器的相位特性非常困难。因此混频器的相位互易性通常用相位响应对频率的变化程度来描述，这个特性被称为群时延。群时延能够从混频器的相位特性得到，与一般的线性器件相似。

$$\tau = -360 \times \frac{\partial \Phi_{deg}}{\partial f} \quad (2-4)$$

如果一个混频器的 SC_{21} 的群时延和 SC_{12} 的群时延是相同的，则可以说这个混频器是相位互易的。

2.2 混频器测量方法及误差源分析

由于具有出色的变频特性，混频器已经广泛的应用在各种各样的系统中，混频器的测量方法也有了一定的基础，矢量网络分析仪的出现也为混频器测量提供新的可能性，但仍然有一些问题无法完全解决。目前存在的混频器测量方法主要分为以下几个类型：

1. 非矢量网络分析仪的混频器测量方法

最初的混频器测量是通过信号源、功率计和频谱分析仪共同进行的，它使用多个信号源为混频器提供激励信号，并使用功率计和频谱分析仪分别测量混频器的输入信号和输出信号，有着很高的动态范围和灵敏度。这种方法的优势是非常简单，但需要使用较多的仪器反复地接线，搭建测量平台相对麻烦，而且每次只能测量一个频率点的响应，测量的结果受到本振信号功率，射频功率和端口匹配等多种因素影响，测量的结果非常不稳定。这个方式通常只能完成混频器的幅度测量，并不能表征混频器的相位特性^[33]。

另一种方法是采用载波调制法进行混频器测量的，它们可以直接获取被测件的群时延参数。它们使用多种信号组合而成的基波作为混频器的输入信号，通过比较不同频率分量信号的输出时间计算群时延。但是这种测量方法的精度较低，而且没有消除端口失配带来的影响。

2. 基于早期矢量网络分析仪的测量方法

矢量网络分析仪是进行微波元件测试的最典型的仪器，针对端口特性的测量方式能方便的获取微波器件的性能参数。实际上，混频器的很多参数都是通过最基

本的端口电压和端口电流直接测量而来。矢量网络分析仪作为一种测量微波器件的基本仪器，它的内部只有一个本振源，如果两个端口都工作在相同的频段，能够直接使用比例测量，这种测量方式具有很高的精度，可以非常方便地测量器件的端口特性。

由于使用比例型矢量网络分析仪需要保证两个端口都工作在同样的频段，而混频器的端口可能工作在不同的频率，因此使用这种方法最重要的一点就是使用一定的方法让两个端口工作频段相同。

三混频器法使用三个混频器两两组合测量，也被称为向上/向下转换法，它通过额外使用一个混频器进行级联，将 IF 频段的信号重新转换到 RF 频段，使得整个系统的输入和输出信号都在同样的频段^[34]。

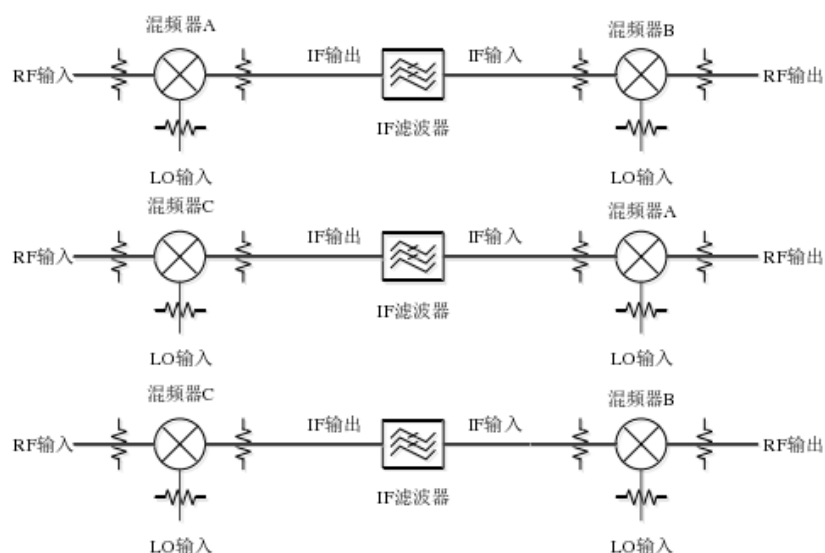


图 2-5 三混频器法^[35]

这种方法可以得到混频器的相位响应，但缺点非常明显。它需要至少一个互易混频器参与测量，否则可能会导致修正过程中未知量的数量过多无法计算，而且需要测量时的每两个混频器使用相同的本振，如果一个混频器有内嵌的本振则无法使用这种方法，器件要求高。而且测量中需要反复接线，操作复杂且可能引入新的误差。

3. 基于矢量网络分析仪频偏模式的测量方法

随着矢量网络分析仪硬件革新和软件升级，能够使用频偏模式进行测量的矢量网络分析仪开始出现。在这种模式下，信号源和接收机解耦，源和接收机能够工作在不同的频率下，进行混频器测量时的校准流程和校准时间大大缩短了。

Golden Mixer 法是基于一种频偏模式的混频器测量方法,它需要使用一个已知参数的混频器作为参考。通过先后测量被测混频和已知混频器的端口特性,然后比较二者的差异来得到被测件的端口特性。

如图 2-6 所示,这种方法与三混频器法不同,它修改了矢量网络分析仪的参考通路,在参考通路上接入了一个混频器。为了避免不必要的和频或者差频带来的影响,通常需要在混频器后面连接滤波器一同测量,滤除不需要的频率分量。这种方法同样不适用于内嵌本振的混频器,而且滤波器可能存在失配,影响测试结果。

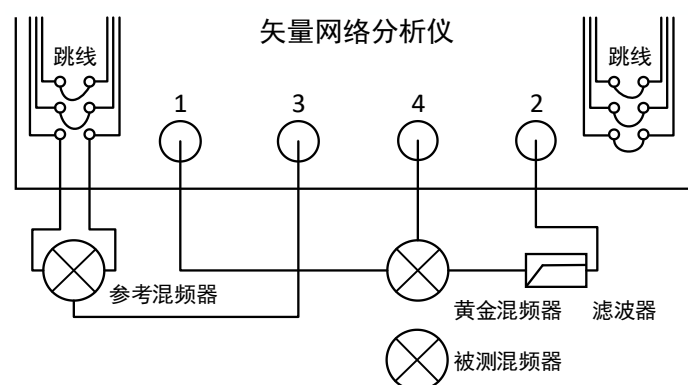


图 2-6 Golden mixer 模型

还有一种方法是矢量混频器校准法^[36] (Vector Mixer Calibration, VMC), 它同样采用了修改参考通路的方式, 如图 2-7 所示, 这种校准方式与常规的双端口校准类似, 区别在于参考路径使用一个互易的校准混频器来建立参考接收机需要的频率转换^[37]。在直通校准时使用一个开关就能使信号绕过参考混频器, 进行正常的校准。与前面的方法最大的不同是, 这种方法中参考混频器带来的误差会作为整个系统的误差一起修正去除。随后使用被测混频器替换校准混频器即可完成测量。

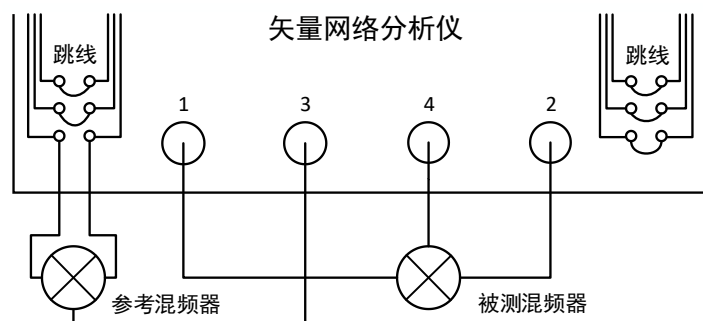


图 2-7 VMC 测量原理

VMC 中可以不连接滤波器测量,也不需要相同的本振信号来驱动参

考混频器和被测混频器,能够测量内嵌本振的混频器,而且参考接收机和测量接收机的 LO 信号的噪声影响会在测量中被抵消,得到的相位和时延响应噪声非常小。但这种方法的测量步骤比较复杂,需要修改矢量网络分析仪的参考路径,只在输入路径的参考通路中使用了参考混频器,无法测量反向传输的相位响应,而且当本振信号发生改变时需要重新校准。此外,VMC 也可以使用另一个已知混频器参与校准,同样能消除结果中参考混频器的影响,达到同样的效果。

上面几种方法都需要使用额外的互易混频器,但都存在着一定的局限性。除了这些方法外,还有一些其他的测量方法,比如使用一个参考混频器使用相同的本振同时测量进行参考的方法^[38],还有一种使用矢量网络分析仪和矢量信号发生器测量混频器群时延的方法也取得了良好的效果^[39]。

标量混频器测量法充分发挥了频偏模式测量的优势,它使用功率计进行辅助校准,让矢量网络分析仪能够准确的获取被测件输入信号和输出信号的幅度。采用这种方式测量的混频器传输特性幅度具有非常高的精度,但是无法进行相位测量。

此外,德国的 R&S 公司也提出了一种 K5 混频器算法^[40],采用类似未知直通的算法进行校准,也取得了非常好的效果,但是这种方法对矢量网络分析仪内部信号源的重复性要求非常高。

根据上文对测量方法的介绍,可以发现混频器测量的误差主要来源于它的非线性特性。在不同的工作频率下的工作特性会发生显著变化,而传统的测量方法难以同时完成在两个不同频段的测量,无法同时测量输入信号和输出信号,两者的比值结果可能出现偏差,也很难获取准确的相位结果。

频偏模式能够很好地应对输入端口和输出端口工作频率不同的情况。综上所述,频偏模式能够简化混频器校准步骤,已经成为了矢量网络分析仪测量混频器的主流方法。

2.3 混频器测量难点及研究思路

根据这几种常见方法存在的问题,可以发现混频器测量的重点和难点主要集中在以下几个方面:

1. 输入输出不同频率

混频器信号的输入端口和输出端口通常不会工作在同样的频段,这使得同时测量两个频段的信号幅度存在一定困难,需要先后测量输入信号幅度和输出信号幅度。由于不能同时测量,直接比值可能会引入一定误差,这导致它很难完成高精度测量。

2. 三端口器件或多端口器件

一般的线性器件都是双端口器件，只有一个输入端口和一个输出端口。而混频器除了输入输出端口外，还有一个本振的输入端口。本振信号需要提供能够使混频器正常工作的信号功率。通常，混频器在出厂时都会有个标定的本振工作范围，在这个条件下混频器都能够正常工作。但实际上混频器对本振的信号是非常敏感的，其信号的幅度和相位都会对测量的结果产生影响。

3. 相位难以测量

由于信号的输入信号和输出信号不能够同时测量，二者的比值即使能够得到混频器的幅度响应，但相位响应却是不准确的。简单的非同频测量得到的相位差值并不能表征混频器的相位特征，没有意义。

综上所述，混频器测量的最大问题集中在如何准确的测量混频器的相位上，快速而又准确测量相位响应成为混频器测量的关键。

因此，本文所采用的方法会基于频偏模式进行，保持矢量网络分析仪混频器测量幅度结果具有高精度的特点，在这个基础上采用其他的方式进行相位修正，最终将两者结合在一起，使混频器的测量结果既有非常高的幅度精度，也能够反应混频器的相位特性。

2.4 本章小结

本章主要介绍了混频器的工作原理和基本的测量模型，并列举了几种现有的混频器测量方法的优缺点，根据这些优缺点总结混频器的误差来源以及混频器测量的重点和难点，并根据这些重难点提出了算法的研究思路，同时保证混频器测量具有较高的幅度精度和相位精度。

第三章 混频器测量矢量误差模型的建立与校准方法研究

混频器作为一种非线性器件，它的测量方法与普通的线性器件存在一定差异。本章主要研究一种基于矢量网络分析仪的混频器测量数据校准算法，从测量误差模型、幅度、相位等多个方面进行介绍，并进行了详细地公式推导与仿真。

3.1 混频器矢量测量误差模型的建立

由于混频器存在频率变换的特点，而大多数矢量网络分析仪只有一个内部本振源，难以同时测量混频器射频端和中频端的信号，需要分别读取输入信号和输出信号。过去的接收机无法在频率变化时保持相位稳定，具有非常强的随机性。因此，它只能得到输出信号和输入信号的幅度大小，二者的比值能够表征混频器的幅度特性，但直接的相位比值没有任何意义^[41]。

在过去的校准方法中，有的难以测量混频器的相位特性，只能在幅度方面取得较好结果，这种测量也被称为标量测量。另一类则需要使用额外的混频器进行辅助，并且需要反复地接线，测量非常不方便。随着近年来技术的进步，矢量网络分析仪的硬件得到了很多改进，性能也得到了提升，特别是集成相位相参接收机的多端口矢量网络分析仪的出现。它使得矢量网络分析仪具有了测量混频器相位功能的能力。

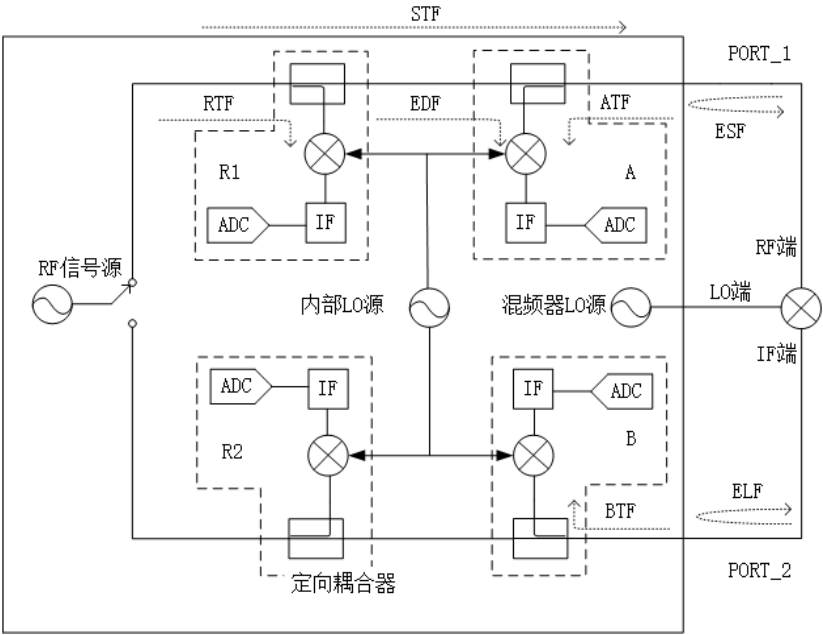


图 3-1 矢量网络分析仪混频器测量物理模型

最基本的矢量网络分析仪由信号源、定向器件、接收机和中频处理模块组成。一般的网络分析仪内部都至少存在两个源，其中一个为内部的变频器件提供本振信号，将测量信号转移到中频处理模块的工作频段，即图 3-1 中的内部本振源，另一个源是 RF 源，作为外部的被测器件提供激励信号。

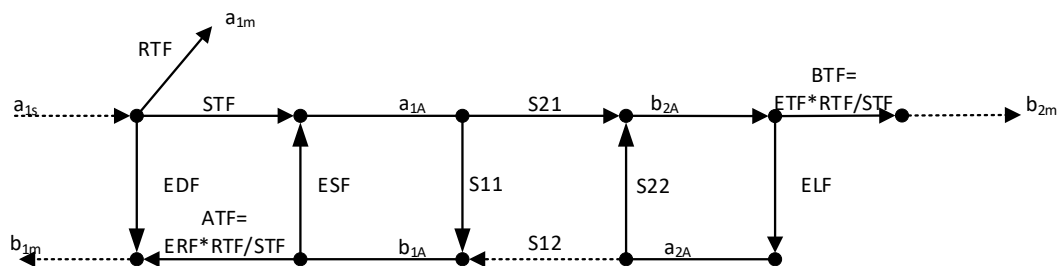
定向器件是矢量网络分析仪非常重要的元器件，它最主要的作用是将激励信号一份为二，一部分作为测量时的参考输入信号，另一部分则是进入被测件的真实激励信号。这样能够同时得到被测件的端口的输入输出信号，并且保证信号的传输方向不受影响。

现代矢量网络分析仪中一般使用混频器作为内部信号接收机，它在矢量网络分析仪结构的位置通常是在定向耦合器的后面，其主要作用是对信号下变频，有一些其他的结构中可能会使用采样下变频器进行工作。信号接受机的性能指标包括噪声电平和隔离性。使用混频器作为接收机的矢网一般拥有更低的噪声电平，但复杂性也相对更高。

中频处理模块则是矢量网络分析仪的最后一部分，它通过 ADC 采样，将接收到的模拟信号转换成为数字信号，方便进行后续的数学计算和结果显示。

由于真实的元器件并不是完全理想的，矢量网络分析仪内部的元器件都很难完美的工作在理想状态，使用中会对测量结果产生影响。为了得到被测件的真实物理特性，必须对矢量网络分析仪进行校准，并对最后的测量结果进行修正。

根据矢量网络分析仪的物理模型，以测量信号从端口 1 传输到端口 2 的正向传输为例，测量信号在矢量网络分析仪内部的传输路径如图 3-2 所示。该模型由线性双端口误差模型细化而来，重点考虑了混频器测量时矢量网络分析仪两个端口的测量频率不同的特点。



其中, a_{1s} 代表 RF 信号源发出的实际信号, a_{1m} 和 a_{2m} 表示射频端口接收机接收到的原始信号, b_{1m} 表示中频端口接收机接收到的原始信号。 a_{1A} , a_{2A} , b_{1A} 和 b_{2A} 分别代表被测网络实际的输入信号和输出信号。 S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22} 代表被测网络实际的 S 参数。图 3-2 只表示了正向的信号传输模型, 反向传输模型与正向传输模型

的结构相似，仅信号的输入端口和输出端口相反。

其他的变量是矢网内部的误差项，分别是：

前向跟踪误差项 $\mathbf{RRF}$ ，它表示参考接收机接收到的信号和实际端口输出信号之间的差异，在图中被分为了 $\mathbf{RTF}$ 和 $\mathbf{STF}$ 。 $\mathbf{RTF}$ 是指从信号源输出的信号到参考接收机的衰减， $\mathbf{STF}$ 是指从信号源输出的信号到矢网端口的衰减。

反射前向跟踪 $\mathbf{ATF}$ 和传输前向跟踪 $\mathbf{BTF}$ 分别代表了从端口 1 和端口 2 进入矢网的信号到达测量接收机的信号损耗。

前向方向性误差 $\mathbf{EDF}$ 代表信号直接从源出来后不经过被测器件反射而是直接进入了测量接收机的影响。

前向源失配误差 $\mathbf{ESF}$ 和前向负载失配误差 $\mathbf{ELF}$ 则是由于阻抗不匹配导致，表现为进入矢网端口的信号重新被反射回到被测器件，在矢网与被测件直接可能存在多次反射。

实际上， $\mathbf{RRF}$ 、 $\mathbf{ATF}$ 和 $\mathbf{BTF}$ 都是信号传输链路上的损耗，它们一起被称为跟踪响应误差。如果是同频测量的情况，这几个误差项可以进行合并，简化校准和计算流程。在混频器测量中，端口 1 和端口 2 的测量工作频率不同，因此该模型中端口 1 和端口 2 的误差项不是在相同频率下计算的值，必须将它们拆分计算。

混频器的校准主要分为两个部分，首先是校准过程，这个过程主要涉及原始误差项的提取和计算。其次是修正过程，它主要是利用得到的误差项修正被测件直接的测量数据，最终得到被测件的真实参数。

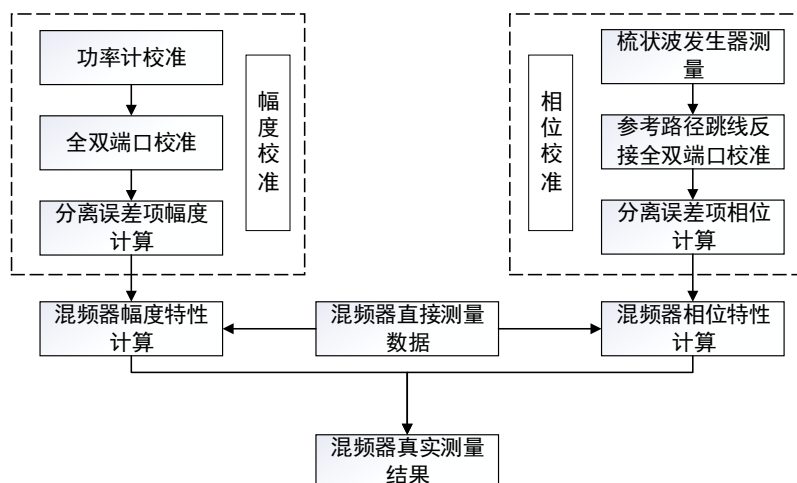


图 3-3 混频器测量流程

图 3-3 为本文研究的基于相位相参接收机的混频器测量流程。在这种校准方法中，采用了幅度和相位分别进行计算的方式，既保留传统混频器测量方法良好的幅度特性，又使得相位的测量变得准确可靠。

3.2 同频矢量误差项的校准方法研究及仿真验证

早期的矢量网络分析仪的不同端口通常工作在相同的频段。这种情况下，能够在两侧接收机同时读数，两者的比值即为被测件的 S 参数。这种方法属于比例型测量，具有非常高的精度。在混频器测量中，有的误差项可以采用与同频测量相同的方式获取。

3.2.1 同频双端口误差校准算法推导

与一般的仪器不同，矢量网络分析仪内部元件非常复杂，不同元器件会相互影响，因此 S 参数的测量误差种类很多。而矢量网络分析仪对测量精度要求很高，常规的校准方法通常无法达到测量要求，直接使用接收机的测量结果会产生非常大的误差，需要使用专门的误差模型和校准方法对数据修正。矢量网络分析仪校准的本质是将测量平面由接收机移动到被测器件两端。

由于两个端口的工作频率相同，可以将跟踪响应误差进行合并。合并之后一共有 12 个误差项，被称为 12 项误差模型。其中，正向测量模型和反向测量模型各有 6 个误差项。前向测量模型如图 3-4 所示，同理可以得到反向测量模型。

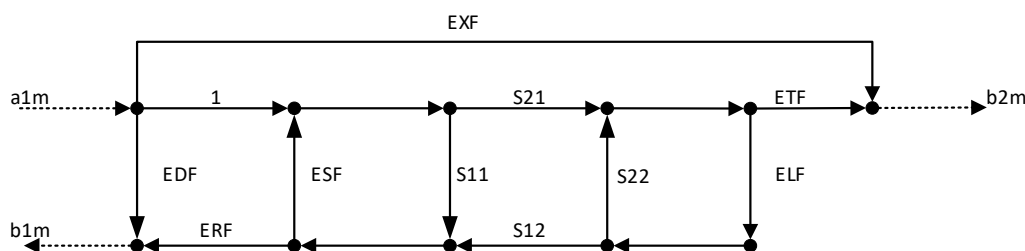


图 3-4 12 项误差模型前向信号流程图

在 12 项误差前向测量模型中，ETF 是由 RRF 和 BTF 组合而来，ERF 是由 RRF 和 ATF 组合而来，在计算它们通常一起出现，因此可以将二者视为一个整体，并把 RRF 的值设为 1，从而达到简化误差项的目的。此外，模型中多了串扰误差项 EXF，它是信号不经过被测器件而是直接从矢网端口 1 内部泄露到端口 2 导致的，但由于现在的矢量网络分析仪的隔离性都比较好，该误差项的值都非常低。

SOLT 校准算法是矢量网络分析仪完成误差修正最常用的算法，它基于 12 项误差模型工作。这种算法需要使用包含短路、开路、负载以及通路的已知校准件辅助校准，计算得到全部的 12 个误差项。

单端口误差项 EDF、ERF 和 ESF 可以通过依次在矢量网络分析仪的两个端口分别连接短路、开路和负载计算，剩余的误差项则需要连接两个端口测量计算得到。校准过程如下：

两个端口连接负载校准件, $S_{11}=L1$, $S_{21}=0$, $S_{12}=0$, $S_{22}=L2$, 分别读取两个端口测量的反射参数。

$$M_1 = S_{11M}^L = EDF + \frac{ERF \times L_1}{1 - ESF \times L_1} \quad (3-1)$$

$$M_4 = S_{21M}^L \quad (3-2)$$

$$M_7 = S_{22M}^L = EDR + \frac{ERR \times L_2}{1 - ESR \times L_2} \quad (3-3)$$

$$M_{10} = S_{12M}^L \quad (3-4)$$

两个端口连接短路校准件, $S_{11}=D1$, $S_{21}=0$, $S_{12}=0$, $S_{22}=D2$, 分别读取两个端口测量的反射参数。

$$M_2 = S_{11M}^S = EDF + \frac{ERF \times D_1}{1 - ESF \times D_1} \quad (3-5)$$

$$M_8 = S_{22M}^S = EDR + \frac{ERR \times D_2}{1 - ESR \times D_2} \quad (3-6)$$

两个端口连接开路校准件, $S_{11}=K1$, $S_{21}=0$, $S_{12}=0$, $S_{22}=K2$, 分别读取两个端口测量的反射参数。

$$M_3 = S_{11M}^O = EDF + \frac{ERF \times K_1}{1 - ESF \times K_1} \quad (3-7)$$

$$M_9 = S_{22M}^O = EDR + \frac{ERR \times K_2}{1 - ESR \times K_2} \quad (3-8)$$

由于负载校准件模型的特殊性, 通常可以使用理想模型计算, 即 $L1=L2=0$ 。具体会在后续的章节中介绍。

将两个端口使用通路校准件连接在一起。此时, $S_{11}=S_{11T}$, $S_{21}=S_{21T}$, $S_{12}=S_{12T}$, $S_{22}=S_{22T}$ 。

$$\begin{aligned} M_5 &= S_{21M}^T \\ &= EXF + \frac{S_{21T} \times ETF}{(1 - S_{11T} \times ESF) \times (1 - S_{22T} \times ELF) - ESF \times ELF \times S_{21T} \times S_{12T}} \end{aligned} \quad (3-9)$$

$$M_6 = S_{11M}^T = EDF + \frac{ERF \times (S_{11T} + \frac{S_{21T} \times S_{12T} \times ELF}{1 - S_{22T} \times ELF})}{1 - ESF \times (S_{11T} + \frac{S_{21T} \times S_{12T} \times ELF}{1 - S_{22T} \times ELF})} \quad (3-10)$$

$$M_{11} = S_{12M}^T$$

$$= EXR + \frac{S_{12T} \times ETR}{(1 - S_{11T} \times ELR) \times (1 - S_{22T} \times ESR) - ESR \times ELR \times S_{21T} \times S_{12T}} \quad (3-11)$$

$$M_{12} = S_{22M}^T = EDR + \frac{ERR \times (S_{22T} + \frac{S_{21T} \times S_{12T} \times ELR}{1 - S_{11T} \times ELR})}{1 - ESR \times (S_{22T} + \frac{S_{21T} \times S_{12T} \times ELR}{1 - S_{11T} \times ELR})} \quad (3-12)$$

实际上,进行通路测量时很多时候是将两侧端口直接连接到一起,几乎可以视为完全理想的情况。这时, $S_{11}=0$, $S_{21}=1$, $S_{12}=1$, $S_{22}=0$ 。这种情况下计算可以进一步化简。

通过公式(3-1)到(3-12)组合计算可以得到 12 个误差项的值。

$$EDF = M_1 \quad (3-13)$$

$$ERF = \frac{(D_1 - K_1) \times (M_1 - M_2) \times (M_3 - M_1)}{D_1 \times K_1 \times (M_3 - M_2)} \quad (3-14)$$

$$ESF = \frac{(M_2 - M_1) \times K_1 - (M_3 - M_1) \times D_1}{D_1 \times K_1 \times (M_2 - M_3)} \quad (3-15)$$

$$EXF = M_4 \quad (3-16)$$

$$ELF = \frac{M_6 - M_1}{ESF \times (M_6 - M_1) + ERF} \quad (3-17)$$

$$ETF = (M_5 - M_4) \times (1 - ESF \times ELF) \quad (3-18)$$

公式(3-13)到(3-18)为前向误差项的计算方式,反向误差项也能通过类似的方式得到。基于得到的 12 个误差项和图 3-4 的信号流图列出四个关于被测件的 S 参数方程,可以计算得到被测件的真实 S 参数特性。

SOLT 校准已经足够应付大多数的测量情况,但需要注意到直通连接中是将两侧端口直接连接到一起的。并不是所有的测量都能满足这种情况。

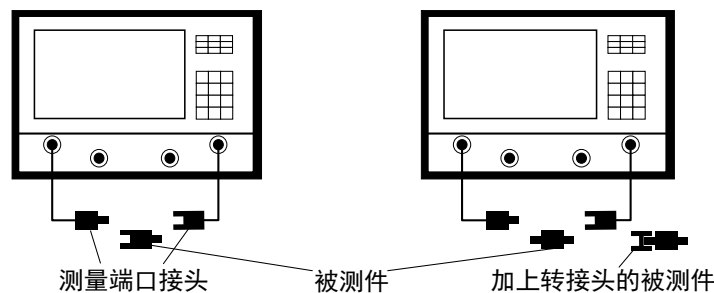


图 3-5 可插入型被测件和不可插入型被测件

图 3-5 展示了两种不同的被测件, 如果被测件是属于可插入型, 直通校准时可以将两个端口连接在一起, 但另一类两个端口接头并不匹配, 需要使用一些转接头之类的直通连接器件才能将二者连接, 即图中的转接头。如果直通连接器件的参数已知, 仍然可以使用 SOLT 校准。但更多时候不会恰好拥有符合被测件接口模型的已知直通校准件。为了保证测量结果选择, 这时需要选择其他的校准方式。

未知直通校准可以很好的解决直通校准件参数未知的情况, 但是要求直通校准件是互易的^[42,43], 即 $S_{21}=S_{12}$ 。它不但可以求解出校准所需的误差项值, 在计算过程中还能同时得到未知通路的 S 参数, 可以很好地测量不可插入型被测件^[44]。与 SOLT 校准不同, 未知直通校准使用的是 8 项误差模型进行计算, 需要在矢量网络分析仪的四个接收机同时处于工作状态。而 12 项误差模型只要求三个接收机参与工作。

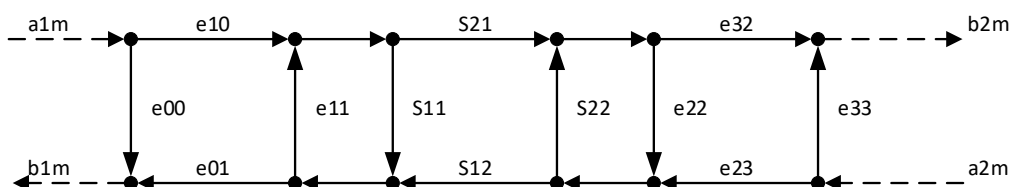


图 3-6 8 项误差模型

图 3-6 中 S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22} 是被测件 S 参数, 其他的是待求误差项。可以发现, 8 项误差模型和 12 项误差模型存在着一定的相似性, 在一定条件下测出来的对应误差项是可以通用的。不同之处是 8 项误差模型可以很好解决测量时两侧端口不匹配的情况, 但它需要同时使用四个接收机的数据, 同时测量两个入射波和两个反射波。此外, 由于本身的对称性, 8 项误差模型可以非常方便的完成端口拓展。

两种误差模型在矢网中适用于不同的校准情况, 需要根据测量环境和器件使用不同的校准模型。

8 项误差模型将矢量网络分析仪内部的误差项也用 S 参数的形式表现, 因此它更像是三个双端口网络级联的情况, 对于这样的情况, 没有办法直接地将两个矩阵直接相乘, 这是由于 S 参数矩阵的输入输出在不同侧, 如果能够将其表示成类似于信号流图的形式, 则可以用 T 参数对网络进行表征。

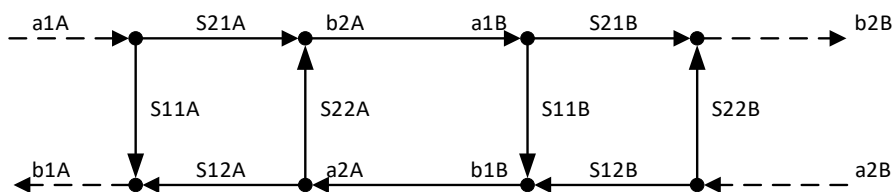


图 3-7 双端口系统 S 参数级联的信号流图

将同一端口的输入和输出信号放在同侧，则可以写成矩阵的形式。

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

图 3-7 中表示的信号流图则可以表示为两个矩阵相乘的形式，如公式(3-20)。

$$\begin{bmatrix} b_{1A} \\ a_{1A} \end{bmatrix} = [T_A][T_B] \begin{bmatrix} a_{2B} \\ b_{2B} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

这样就定义了一个可以适用于级联网络的 T 参数，在一定条件下可以和 S 参数相互转换。

$$\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{S_{21}} \begin{pmatrix} S_{21} \times S_{12} - S_{11} \times S_{22} & S_{11} \\ -S_{22} & 1 \end{pmatrix} \quad (3-21)$$

$$\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{T_{22}} \begin{pmatrix} T_{12} & T_{11}T_{22} \times T_{21}T_{12} \\ 1 & -T_{21} \end{pmatrix} \quad (3-22)$$

可以发现在这个变换关系中 S_{21} 作为分母出现。当 S_{21} 非常小时，这个方式转换两种参数可能会引人非常大的误差。

图 3-6 的误差模型可以采用 T 参数表示，如公式(3-23)所示。

$$[T_M] = [T_A][T_U][T_B] \quad (3-23)$$

其中， T_M 为直通连接时，直接测量得到的 S 参数转换而来的 T 参数， T_A 和 T_B 为两侧误差项的 T 参数矩阵， T_U 则表示未知的直通连接件的实际参数。

根据矩阵运算原理和公式(3-23)可以得到 T_U 的表达式。

$$\begin{aligned} [T_U] &= [T_A]^{-1} [T_M] [T_B]^{-1} \\ &= e_{10}e_{32} \begin{pmatrix} e_{10}e_{01} - e_{00}e_{11} & e_{00} \\ -e_{11} & 1 \end{pmatrix}^{-1} [T_M] \begin{pmatrix} e_{32}e_{23} - e_{22}e_{33} & e_{22} \\ -e_{33} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= e_{10}e_{32} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3-24)$$

虽然未知直通校准是基于 8 项误差模型工作的，但实际上它只有 7 个独立的误差项。 e_{00} ， e_{11} ， e_{22} 和 e_{33} 可以单独求出，而 e_{10} ， e_{10} ， e_{23} 和 e_{32} 在计算中以乘积的形式出现，只能代表三个独立的值。

比较图 3-4 与图 3-6 可以发现它们部分误差项的位置相同，实际上它们代表的物理意义也是相同的。因此，未知直通的校准算法的部分误差项可以通过和 SOLT 算法相同的单端口校准得到。

$$e_{00} = EDF \quad (3-25)$$

$$e_{11} = ESF \quad (3-26)$$

$$e_{10}e_{01} = ERF \quad (3-27)$$

$$e_{33} = EDR \quad (3-28)$$

$$e_{22} = ESR \quad (3-29)$$

$$e_{32}e_{23} = ERR \quad (3-30)$$

至此我们已经得到 6 个独立的误差项，只需要最后得到 e_{10} 和 e_{32} 之积的数值即可得到校准所需的全部参数。

另一方面，根据公式(3-21)，可以得到 S 参数和 T 参数之间的关系。

$$[T_U] = \frac{1}{S_{21U}} \begin{pmatrix} S_{21U}S_{12U} - S_{11U}S_{22U} & S_{11U} \\ -S_{22U} & 1 \end{pmatrix} \quad (3-31)$$

由于未知直通算法的要求通路校准件 $S_{21}=S_{12}$ ，再结合公式(3-24)以及公式(3-31)可以得到 $e_{10}e_{32}$ 的表达式。

$$e_{10}e_{32} = \pm \sqrt{\frac{1}{u_{11}u_{22} - u_{12}u_{21}}} \quad (3-32)$$

由于 S 参数运算主要为复数运算，而计算过程中包含了开根号的过程，这会导致得到的误差项存在 180° 的相位不确定性，可能对测量结果产生一定影响。可以通过比较相邻两个点的相位差值的方式，通常取两点之间的相位差值较小的作为得到的相位值。这种方法虽然可以保证相位变化是连续的，但仍然需要确定第一个点的相位，否则后续的所有数据都会存在 180° 的相位偏差。另一种方法^[45]是采用通路校准件的时延进行判断。相较于对通路校准件进行表征，这种方法只需要额外知道时延信息，能够方便快速地得到准确的测量结果，大大减少制作校准件的成本。

3.2.2 同频双端口误差校准算法验证

Advanced Design system(ADS)是美国 Agilent 研发的一款电子设计自动化软件，具有非常完备的射频微波元件库和各种完整的集成系统。它拥有强大的时域，频域电路仿真能力，现在已经被广泛的运用在射频、微波以及信号完整性等领域。根据矢量网络分析仪模型和 3.2.1 提到的双端口误差算法，在 ADS 中使用谐波平衡仿真模拟。

谐波平衡仿真法可以很好模型射频微波电路的特性，可以非常快速的计算系统的稳态频域响应，被广泛的应用在非线性系统的研究中。仿真设置频率选择1.9GHz到2.9GHz，每20MHz取一个频率点，共51个频点。

图3-7为ADS中的短路校准件的连接方式，其中Error1和Error2表示两侧接收机模型，内部参数决定了测量的误差大小，修改对应参数可以设置仿真中的各种误差项。仿真中使用电阻来模拟校准件，0欧姆电阻代表短路校准件，50欧姆代表匹配负载，不连接则表示开路校准件，两侧直接连接来表示直通校准，通过这种方式来完成误差项的提取。

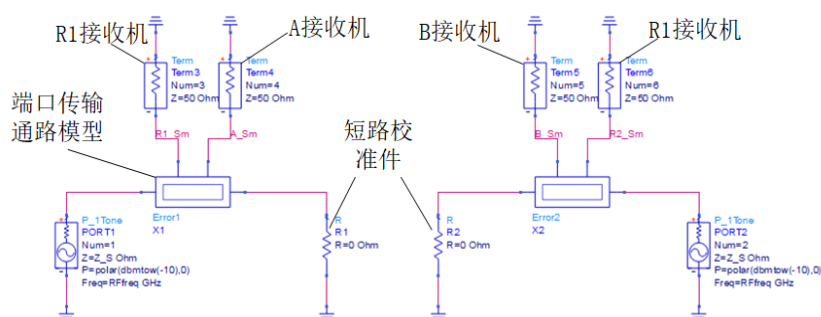


图 3-8 短路校准件连接

图3-8是接收机的内部仿真模型，P1表示为矢网内部的信号源输入端，P2表示信号输出端口，直接与被测件相连，P3和P4分别代表矢网内部的参考接收机和测量接收机。使用定向耦合器作为方向性器件，模拟方向性传输损耗。传输线和电阻模型内部失配损耗，同时引入相位偏移。

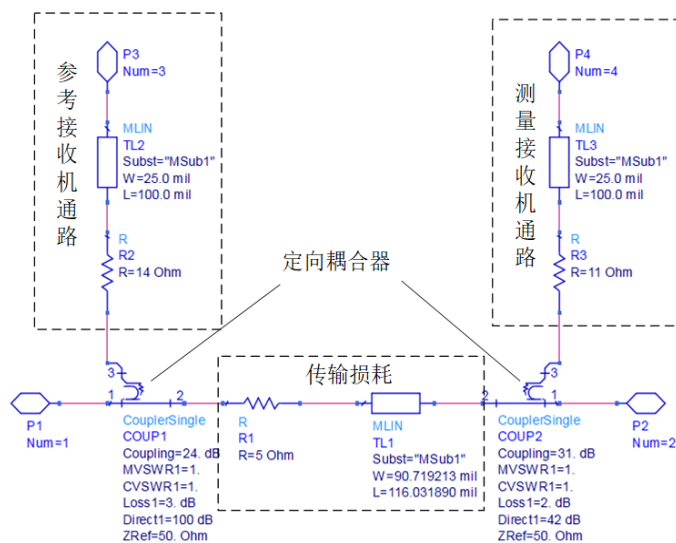


图 3-9 ADS 中的端口 1 接收机模型

被测器件选择一个中心频率为 2.5GHz，通带 0.2GHz 的滤波器，在 ADS 中使用直接测量的方式得到它的网络参数，作为真实值进行参考。

仿真中，为了模拟矢量网络分析仪的实际工作情况，端口 1 和端口 2 的源不会同时工作，前向传输和后向传输需要分别测量。

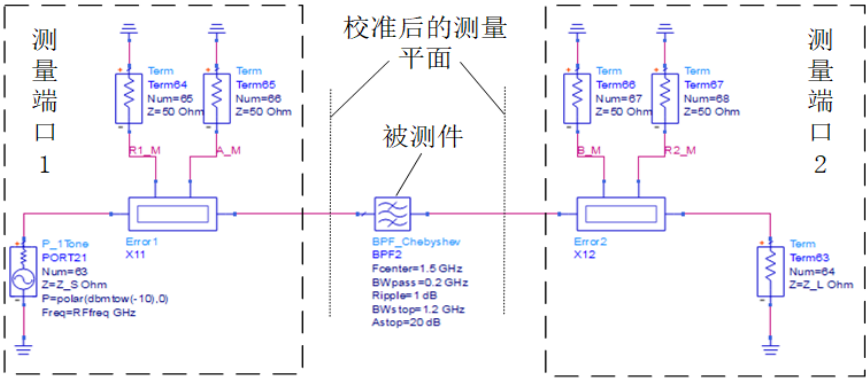


图 3-10 矢量网络分析仪测量滤波器前向模型

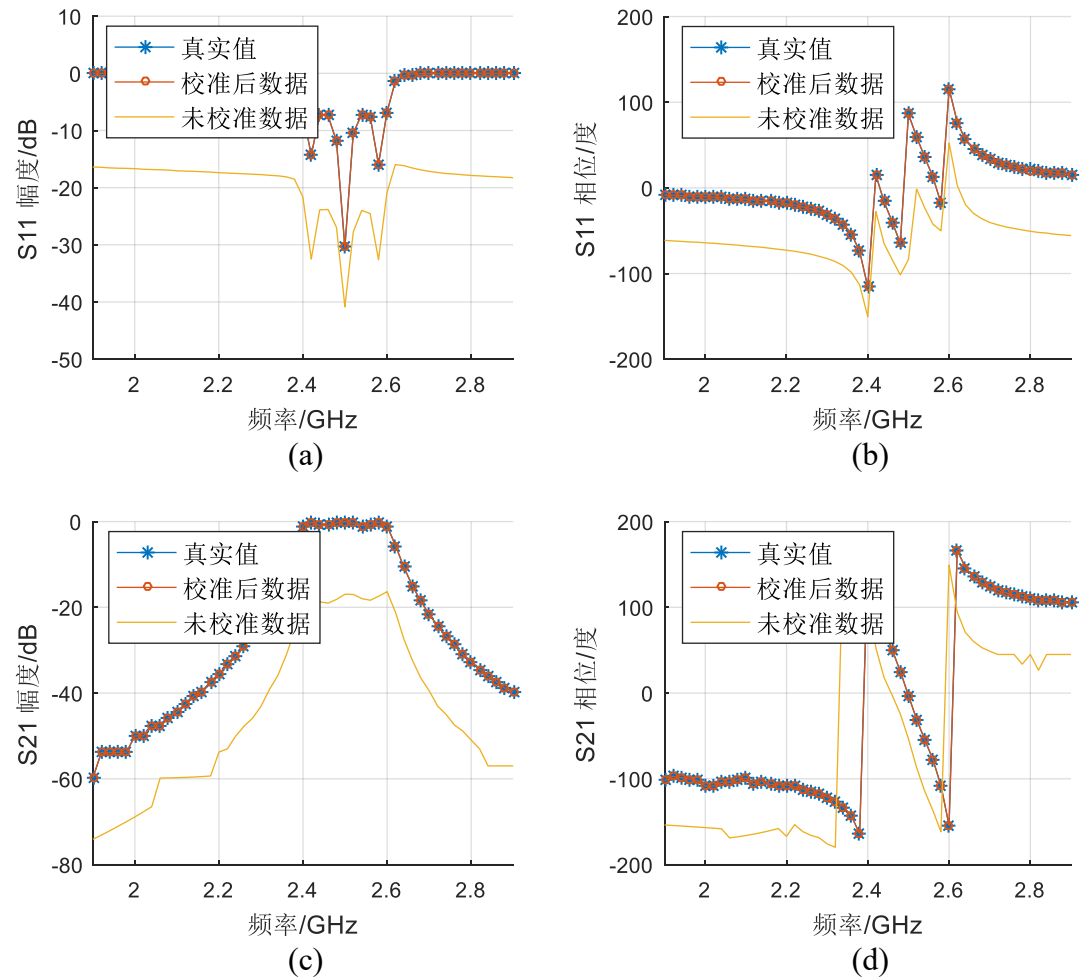


图 3-11 双端口校准结果。(a)S₁₁ 幅度；(b) S₁₁ 相位；(c)S₂₁ 幅度；(d) S₂₁ 相位

完成校准件数据和未校准数据的提取后, 就可以根据前面提到的算法将测量平面延伸到被测件的两端, 计算得到被测件真实值。校准结果如图 3-11 所示, 可以看到校准后的数据与真实值具有非常高的重合度, 而未校准的数据与其他的有较大的差异, 算法的准确性得到验证。

3.3 源及接收机幅度校准方法及仿真验证

混频器的幅度校准分为两个部分, 一个是输出功率校准, 另一个是接收机校准。前者的目的是获取实际的激励功率, 后者是为了得到修正计算所需要的误差项幅度值, 二者虽然都属于幅度校准, 二者在校准流程中可以同时完成, 但是是为了解决不同的问题。

3.3.1 矢量网络分析仪源输出功率校准

混频器作为一个非线性器件, 它对于工作的功率非常敏感, 在不同的功率下会有不同的工作状态, 因此它的特性需要在对应的输入功率下定义。而由于内部的存在线路损耗, 信号源的设定值和实际端口输出会存在一定差距。

源功率校准的目的是保证端口的输出功率和设定值一致, 需要功率计参与测量。

图 3-12 展示了端口接上功率计时信号源的实际工作状态。 a_{vs} 表示源的实际输出值, a_{1A} 表示端口输出值, a_{1M} 表示接收机读数, P_{Meas} 表示功率计的读数。通常希望 a_{1A} 的值与设定值相同。

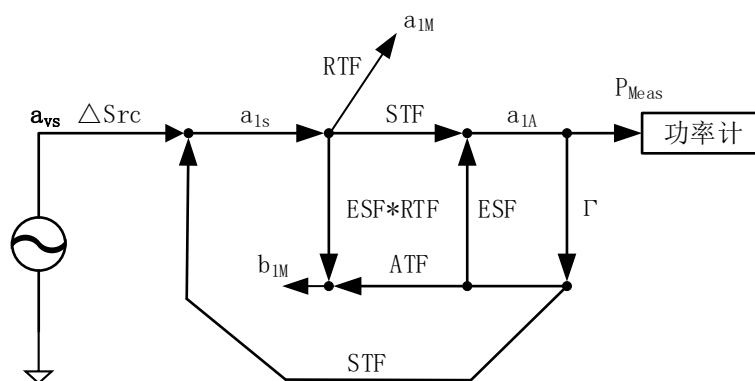


图 3-12 源功率校准信号流图^[35]

a_{1A} 和 a_{vs} 之间的偏移值可以称为源校准因子(SCF), 可以通过这个值对源的输出进行修正。如果源是线性的, 那么这个值基本上可以同 STF 表示。实际上, 源在不同频率可能会有细微的输出差异, 因此源校准因子的表示为

$$SCF = \Delta \text{Src} \times STF = \frac{a_{1A}}{a_{vs}} \quad (3-33)$$

一般情况下, STF 的值是需要单独测定的。但其在校准过程中总是与 RTF 一起作为比值出现。如果功率计的端口失配 $\Gamma=0$, 则有 $a_{1A}=P_{\text{Meas}}$ 。采用 dB 显示, SCF 的计算方法如公式(3-34)所示。

$$SCF_{\text{dB}} = P_{\text{Meas}} - a_{vs}|_{\Gamma=0} \quad (3-34)$$

使用 SCF 对源的输出值进行补偿, 使得端口的输出功率与测量的设定值一致。如果源是非线性的, 单次的修正可能无法就使源工作在预定的值, 通常需要多次对源校准。

3.3.2 矢量网络分析仪接收机校准

因为 12 项误差模型通常用于两个端口同频段的情况, 它可以将部分误差项视为一个整体, 从而达到化简校准流程的目的。而测量混频器时, 两侧的端口工作在不同的频率, 如果仍然将误差项合并处理, 无法将接收机的影响从测量中剔除, 会引入非常大误差。为了更好的表征分离出来的误差项, 需要引入接收机校准。

由于 RTF 和 STF 在修正计算中一般以比值的方式同时出现, 将它们视为一个整体, 用 RRF 表示, 能够衡量参考接收机的值和端口输出功率的关系, 三者之间的关系为

$$RRF = \frac{RTF}{STF} \quad (3-35)$$

如果使用一个理想的匹配负载连接在矢网的端口 1, RRF 的计算公式为

$$RRF = \frac{a_{1M}}{a_{1A}} \Big|_{\Gamma=0} \quad (3-36)$$

与源功率校准相似, 接收机校准需要使用功率计辅助测量, 二者可以同时完成。如图 3-12 所示, 只需要关心 a_{1M} 和 a_{1A} 的关系, 由于功率计存在失配, 无法直接通过公式(3-36)进行计算, 修正后的 RRF 计算方式为

$$RRF = \frac{a_{1M}}{P_{\text{Meas}} \times (1 - ESF \times \Gamma)} \quad (3-37)$$

另一方面, 同样由于线路中的频响误差和损耗, 测试接收机的测量值与被测器件的输出信号并不相同, 还需要对测量接收机进行校准。

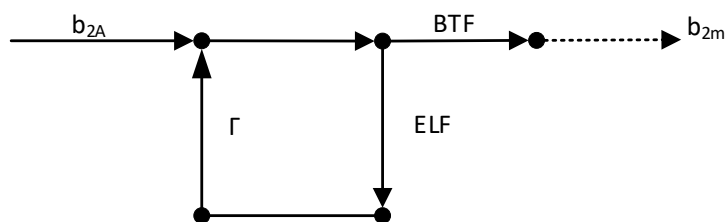


图 3-13 测量接收机校准模型

图 3-13 是从图 3-2 中提取而来，仅保留了端口 2 的部分。如果使用外部信号源校准，则 BTF 的计算方式为

$$BTF = \frac{b_{2M}}{b_{2A}} \times (1 - \Gamma \times ELF) \quad (3-38)$$

如果在这之前已经完成了双端口校准和源功率校准，也可以通过公式(3-39)进行计算。

$$BTF = ETF \times RRF \quad (3-39)$$

$$SC_{21Amp} = \frac{b_{2M}}{a_{1M}} \times \frac{RRF_{Amp}^{RF}}{BTF_{Amp}^{IF}} \times (1 - ESF^{RF} \times S_{11A}) \times (1 - ELF^{IF} \times S_{22A}) \quad (3-40)$$

得到所有误差项后，可以通过公式(3-40)计算 SC_{21} 的幅度特性。需要注意，这里的 RRF 需要使用射频频段的误差项计算数据，而 BTF 需要使用中频频段的误差项计算数据，因为它们分别对应的是两侧端口在不同频域的误差。 S_{11A} 和 S_{22A} 为经过校准后的混频端口反射系数，可以通过双端口校准得到。

公式(3-40)是使用单向混频器校准模型得到的，即图 3-2 的实线部分。如果混频器的传输损耗非常小，信号可能在两侧端口来回传输，需要使用双向校准模型计算。双向模型的 SC_{21} 算法类似于 12 项误差模型中的 S_{21A} 算法，只需将 ETF 替换为对应的误差项 RRF 和 BTF 即可。

3.3.3 幅度仿真模型与仿真验证

为了评估算法的准确性，这里采用 ADS 中的谐波平衡仿真法仿真算法进行验证。验证所用的混频器射频频段为 1.9GHz 到 2.9GHz，输入功率为-10dBm，本振频率为 1.5GHz，功率为 10dBm。采用下变频的模式，中频工作频率为 0.4GHz 到 1.4GHz，每隔 20MHz 取一个点，共 51 个频点。

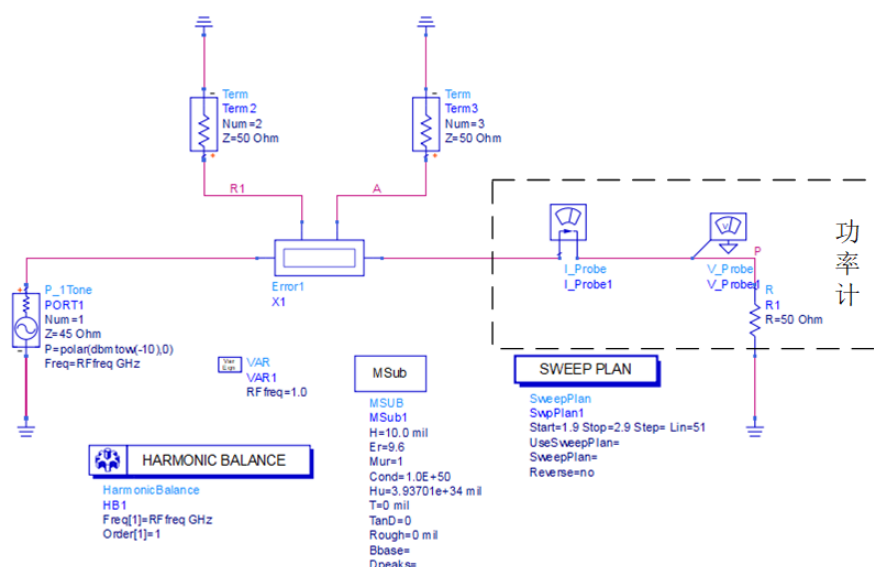


图 3-14 源功率校准模型

源功率校准模型如图 3-14 所示。这里采用电压表和电流表一起模拟功率计的读数，电阻代表功率计的失配特性。虽然射频输入功率只有 1.9GHz 到 2.9GHz，但同时需要进行接收机校准，仍然要在两个频段都完成功率测量。

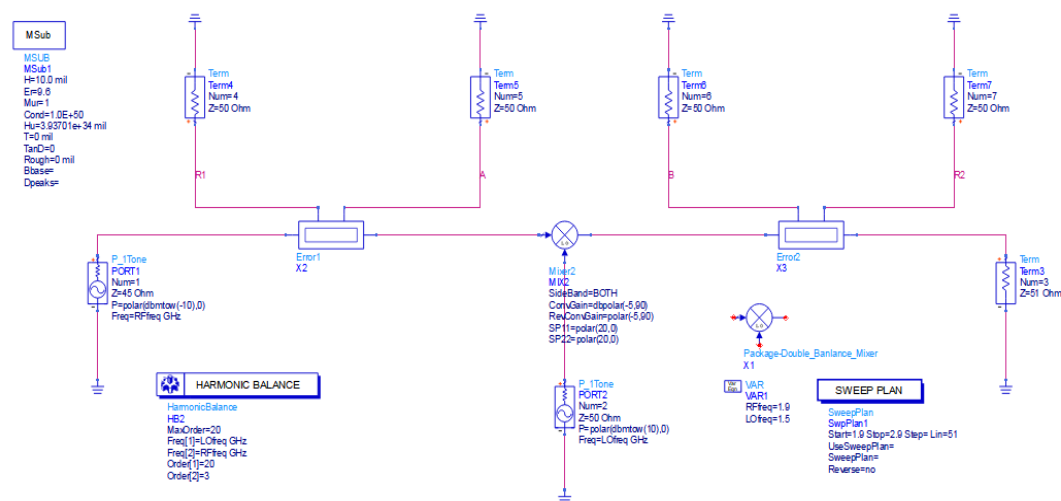


图 3-15 矢量网络分析仪的混频器测量模型

测量的误差模型依然包含在 Error1 和 Error2 模型中，为了保持计算所得的误差项在后续相位测量中能够继续使用，全程使用同样的误差模型。实际上，现代矢量网络分析仪具有非常高的稳定性，能够使内部误差在相当长的一段时间内保持在同一个水平。

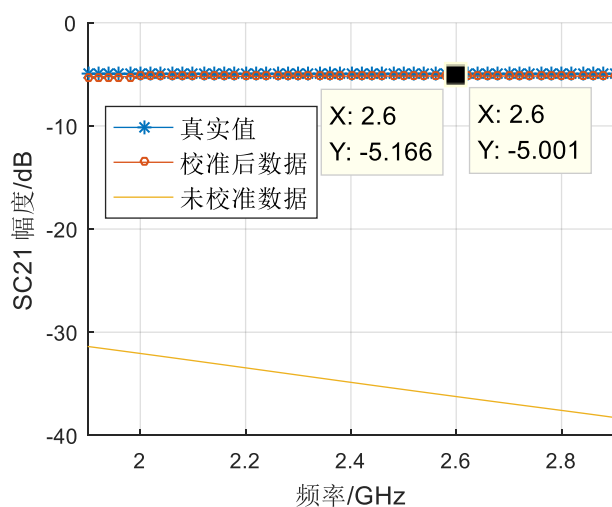


图 3-16 混频器幅度校准仿真结果

利用算法进行校准的结果与混频器的真实值对比如图 3-16 所示。其中，真实值表示直接提取的混频器数据，校准后的数据表示通过单向校准模型的计算结果。从图中可以看出经过校准后的测量结果，与真实值的差距已经大幅度缩小了，仅仅只有低于 0.2dB 的差距。

3.4 接收机相位校准方法及仿真验证

相位相参接收机的出现让单独的相位测量成为了可能，如果能分别得到参考接收机和测量接收机的相位误差，就能采用类似的方式完成混频器的相位校准。

3.4.1 相位相参接收机简介

传统的矢量网络分析仪的接收机，无法保证当频率发生变化时，相位保持相对稳定，也就是说每次频率扫描，相位都会产生一个非常大的随机误差，难以找到一个单接收机的相位校准方法。在同频的比值测量中这个误差会被自然消除。不会对测量的结果产生影响。对于混频器这样的跨频段器件，必须分别提取两个端口接收机的读数，这样的特性让混频器相位测量变得非常困难。

如图 3-17 所示，这样的单接收机测量得到的相位是杂乱无章的，不同的频点之间的相位不存在固定关系，如果两个端口的相位测量不是同时进行的，那么直接的相位比值结果也是没有规律的，不具有实际意义。



图 3-17 传统的矢量网络分析仪接收机相位特性

近年来, 矢量网络分析仪的硬件部分也在不断的改进, 相位相参接收机的出现大大简化了混频器的相位测量步骤。

集成了该系统的矢网的接收机和源的频率是通过一对频率合成器产生。一个合成器为被测件提供源激励信号, 另一个则同时作为接收机混频器的本振信号输入, 二者相位同调。当其中一个发生变化时, 另外一个也会变化同样的数值。这样, 被测件的激励信号和混频器的本振信号的相位就有一个稳定的差值, 这个差值就刚好构成了接收机的中频输出信号。

使用这种接收机进行测量时, 当某一个时刻射频激励信号的频率发生变化, 它的相位增量会发生一个突变, 这时 LO 输入信号的相位也会产生数值相同的变化, 始终保持二者变化量的差值相同, 这就保证了中频端口的相位变化量相对稳定, 使接收机的相位测量成为可能。

图 3-18 为直接从集成相位相参接收机的矢网中提取的接收机特性曲线, 从图中可以明显的看出在 800MHz 到 2.6GHz 范围内仅仅只有两个相位跳变点, 分别位于 1GHz 和 2GHz 频点附近, 数量与普通矢网的接收机相比已经大幅度的减少了。而且, 这样的接收机测量结果存在两个非常显著的特点: 一个是每次相位扫描时, 尽管最开始的一个点相位会发生随机变化, 但其他的点和点之间的变化量保持相对稳定的趋势; 另一方面, 在相位跳变点的两侧, 相位变化的斜率几乎保持不变。基于相位相参接收机的这两个特点, 采用合适的方式进行修正后能够得到稳定的接收机相位。

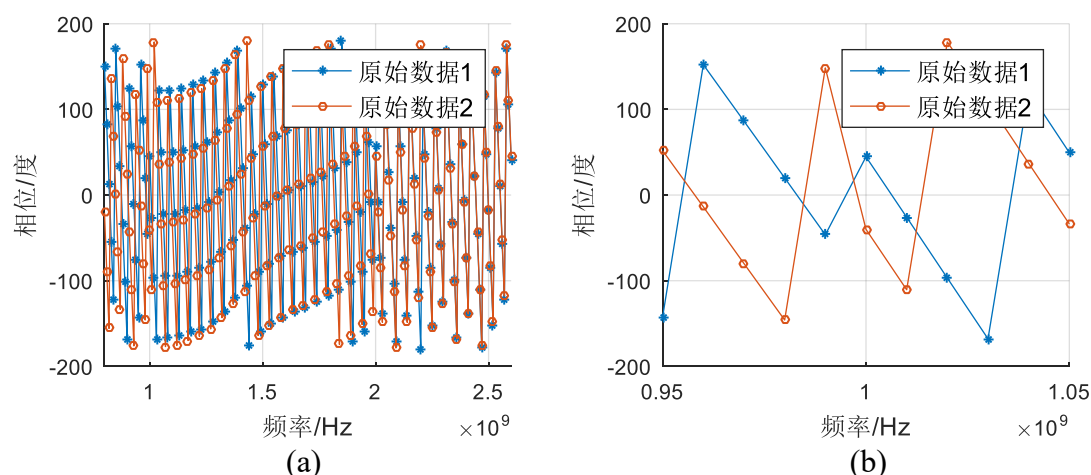


图 3-18 (a)相位相参接收机相位特性；(b)相位跳变点局部放大

3.4.2 梳状波发生器

在 3.3 中使用了功率计进行参考接收机校准，但功率计只能够读取幅度信息，不包含相位，没有办法提取误差项 $\mathbf{RRF}$ 的相位值，需要使用其他的方法进行计算。

过去的相位测量方法中，有的需要一个已知特性参数的参考混频器，有的需要一个调谐到特定本振频率的校准混频器。前者的问题同样在于如何准确表征参考混频器的相位特点，后者的则是当 LO 发生变化时需要重新校准，测量非常不方便。

相位参考法借鉴了非线性网络仪中一种完全不同的校准方法，通过使用一个谐波梳状波发生器提供外部的激励信号，将这个谐波的相位与已知的梳状波相位对比，能够准确的测量出信号的幅相特性。只要知道了梳状波发生器的相对相位，就可以通过基波和谐波准确还原出信号的波形。

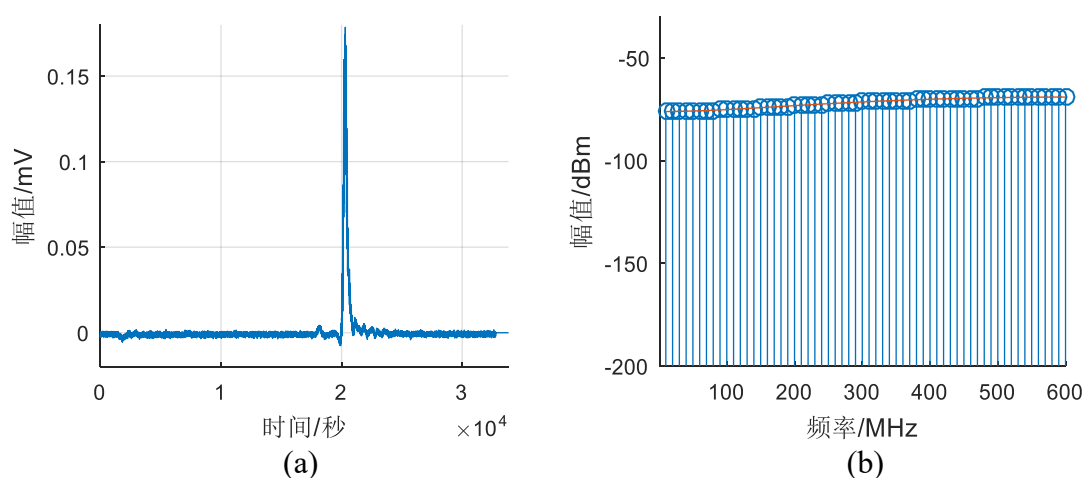


图 3-19 (a)梳状波发生器信号时域波形；(b) 梳状波发生器信号频域波形

梳状波发生器提供的信号时域表现是一个脉冲，它的频域特征则是等间隔频率的梳状谱，包含了所有基波和谐波的信息，图 3-19 是输出频率 10MHz 到 26.5GHz，间隔 10MHz 的梳状波发生器信号图。使用相位相参接收机测量获取它们的相位特性，再与已知的输出波形进行比较，可以得到接收机的相位特性。

3.4.3 相位校准与修正算法

与源功率校准不同，源功率使用的是矢量网络分析仪的内部源，进行校准的是端口 1 的参考接收机，而梳状波发生器的信号是在外部产生的，参与校准的是端口 2 的测量接收机。因此，如果将矢量网络分析仪的端口 1 作为混频器的输入端口，端口 2 作为输出端口进行测量，使用梳状波发生器校准时应该将它与矢量网络分析仪的端口 2 相连。

根据图 3-13，传输前向跟踪 BTF 可以通过公式(3-41)计算。

$$BTF_{\text{phase}} = \frac{b_{2M}}{b_{\text{Comb}}} \times (1 - \Gamma_{\text{Comb}} \times ELF_{\text{Rev}}) \quad (3-41)$$

这里的 b_{Comb} 是梳状波发生器的实际输出信号，无法通过矢网测量得到，需要在校准前获取。一般的梳状波发生器在出厂时就会对它的数据进行定标，通过定标数据可以得知它的实际输出值。

ELF_{Rev} 的值与正常的双端口校准得到的 ELF 值不同，它是在端口 2 的参考电路反接的情况下测得的。由于梳状波发生器的输出信号幅度很低，一般都在 -50dBm 以下，如果使用矢量网络分析仪正常的进行测量，由于内部线路损耗和定向耦合器的影响，到达接收机的信号幅度可能又衰减了 10dB 以上，幅度非常低，已经接近接收机的底噪，信噪比很低。

现在的矢量网络分析仪一般都会将耦合器的线路引出，使用者可以根据测量需要在允许的范围内修改它的测量线路。这里需要反接端口 2 的跳线，让输入信号可以不经过信号耦合器，直接到达测量接收机，避免了耦合器带来的信号衰减。

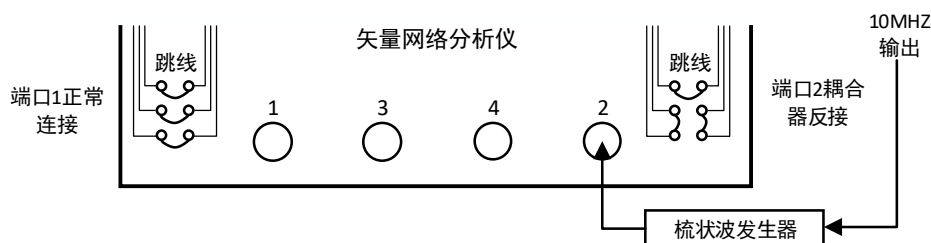


图 3-20 使用梳状波发生器进行相位校准

如果已经完成双端口校准，得到 BTF 的相位后同样可以通过与 ETF 的关系推

出 RRF 的相位。值得注意的是,在这个时候得到的 BTF 是反接信号耦合器时端口 2 的误差项,而混频器测量是在正接的状态下完成。端口 2 反接时并不会对端口 1 的误差项产生影响,因此可以通过 RRF 反推正接状态的误差项 BTF。至此,正向传输计算所需的误差项全部提取完毕,可以对混频器的相位进行修正。

$$SC_{21Phase} = \frac{b_{2M}}{a_{1M}} \times \frac{RRF_{Phase}^{RF}}{BTF_{Phase}^{IF}} \times (1 - ESF^{RF} \times S_{11A}) \times (1 - ELF^{IF} \times S_{22A}) \quad (3-42)$$

ESF 和 ELF 是在正常连接时的校准误差项,与测量混频器时的连接方式相同,但仍要注意二者依然是不同端口在不同频段的校准结果。

上文中提到的都是正向通路的误差项,如果需要得到反向的误差项,还需要在端口 2 进行一次源功率校准,端口 1 进行一次相位校准,提取全部的反向误差项后才能算完成一次完整的校准。

3.4.4 相位校准仿真验证

根据前面对混频器相位校准的介绍,我们可以在 ADS 搭建所需要的器件模型并对其进行验证。首先,需要搭建一个梳状波发生器模型,保证它能够输出作为相位参考需要的梳状谱信号数据。

梳状波发生器的 ADS 仿真模型如图 3-21 所示,由电容、电阻和电感的电路组成,它能够产生稳定是梳状谱信号,相邻两个信号谱之间的频率间隔为 20MHz。将这个信号作为接收机校准的相位参考信号,为修正混频器的相位响应提供可靠保证。

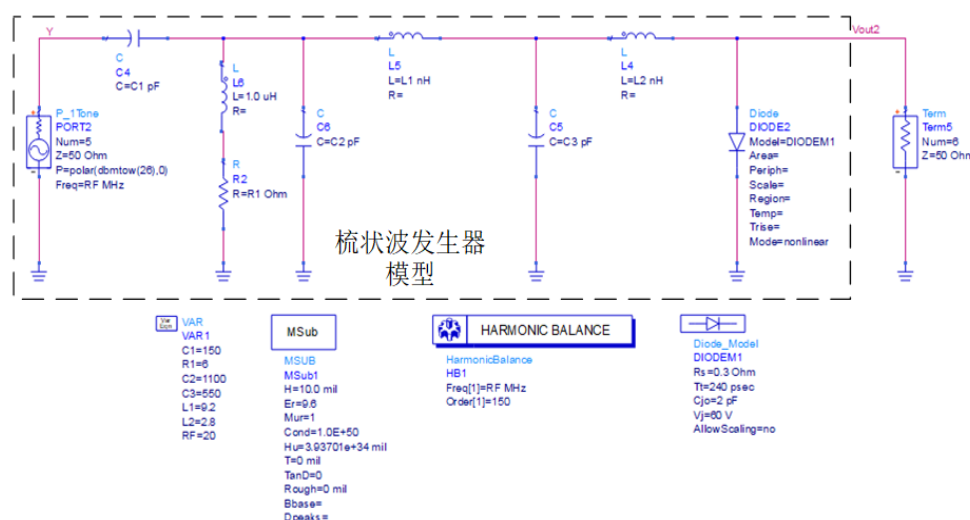


图 3-21 梳状波发生器模型

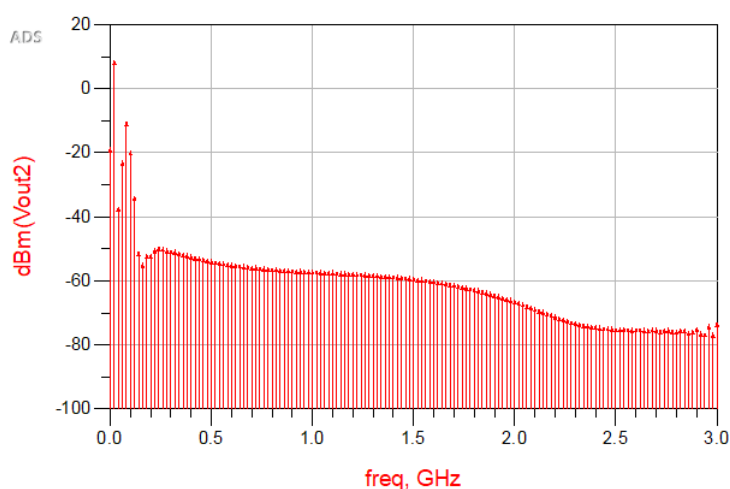


图 3-22 梳状波的输出信号

在 ADS 仿真的模型中，所有的数据都可以被准确读取，没有实际测量中存在的噪声问题，即使经过耦合器衰减，得到的数据依然是准确的。因此，在仿真模型中不需要反接，直接接到端口 2 的输入端即可。

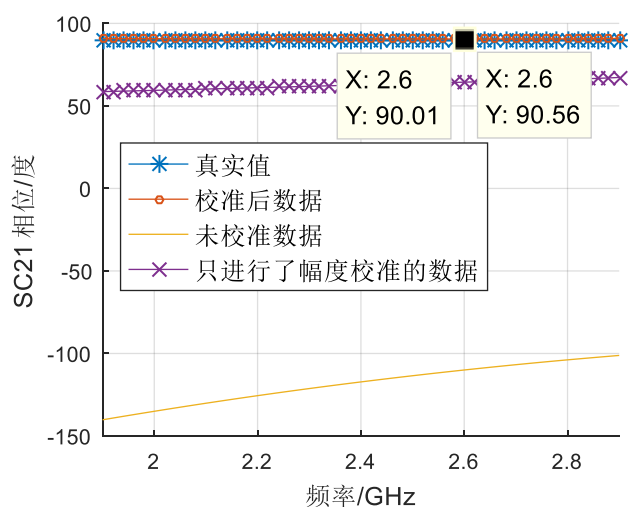


图 3-23 混频器相位校准仿真结果

经过相位校准后得到的结果如图 3-23 所示。经过修正之后的 SC_{21} 相位只与真实值有约 0.7° 的误差，比未校准数据大幅度减少了，而只经过幅度校准的相位值和真实值仍然存在较大的差距。尽管计算的过程相似，但只经过幅度校准得到的相位结果并不是混频器的真实值。综上所述，使用梳状波发生器作为参考进行相位校准的算法能够很好的效果。

由于 ADS 中的接收机模型是理想的，如果保持测量参数不变，相位的测量结果也不会发生变化，不存在随机相位的问题，在实际的应用中还需要额外进行修正。

3.5 本章小结

本章介绍了一种分别进行幅度校准和相位校准的混频器校准算法。首先，介绍了矢量网络分析仪测量混频器的误差模型，并且根据误差模型将校准步骤分为了同频双端口校准、幅度校准和相位校准三个部分。之后，根据同频测量的特点简化了误差项，并介绍了简化之后两种不同的双端口误差项计算方法。然后根据混频器误差模型，分别使用了功率计和梳状波发生器完成幅度校准和相位校准，提取剩余误差项，最终完成混频器测量数据修正。并且在每一部分都使用了 ADS 仿真程序验证校准算法，取得比较理想的结果。

第四章 基于矢网的混频器测量及校准方法的实验研究

上一章中介绍了一种分别进行标量校准和幅度校准的混频器测量数据修正算法理论,本章则会通过具体的实验来验证算法的准确性。具体的方式是通过矢量网络分析仪和相关器件提取测量原始数据,然后在计算机上完成算法修正,最终对比修正后的数据与混频器的真实数据参数。

4.1 实验平台搭建

本实验采用的是由安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies Inc.)研发的矢量网络分析仪 PNA-X N5245A。它是一个四端口的矢量网络分析仪,能够在 10MHz-50GHz 的范围内进行测量,具有三个低杂散和低相位噪声的数字频率合成信号源,能够满足相位测量需要的条件。它还在前面板上开放了跳线接口,能够在不移动矢量网络分析仪内部器件和被测器件连接线缆的情况下调整硬件的连接方式。

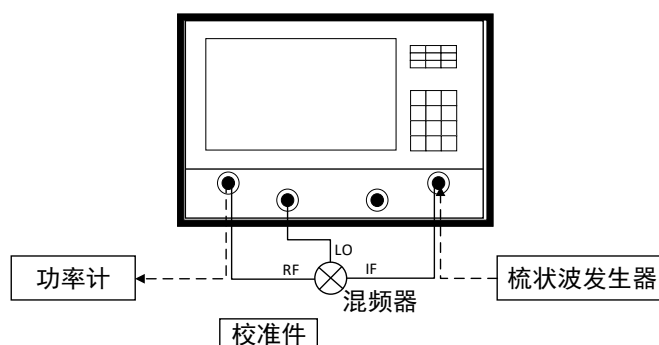


图 4-1 实验平台

图 4-1 是需要准备的实验平台,它由一个四端口矢量网络分析仪、功率计、梳状波发生器、校准件和被测混频器组成。四端口矢量网络分析仪是进行测量的主要仪器,它用于采集原始测量数据和提供实验所需的射频信号和本振信号。功率计的作用是测量端口的信号幅度,主要用于接收机校准。梳状波发生器提供相位校准需要的梳状谱信号。

被测混频器选择 ZX05-43-S+和 ZX05-153-S+, 它们的端口都是 3.5mm 接口,工作频率分别为 750MHz 到 4200MHz 和 3400MHz 到 15000MHz。

测量中使用到的功率计包括 Keysight 公司的 U8488A 功率探头和中电科思仪科技有限公司研制的 87234L 功率计,梳状波发生器使用 Keysight 公司生产的 U9391C。使用的校准器件包括 85052D 和 85056D。



图 4-2 实验仪器。(a) U8488A 功率探头；(b)87234L 功率计；(c)U9391C 梳状波发生器

矢量网络分析仪导出校准所需的原始数据后，将通过 Matlab 完成后续的数据处理。Matlab 作为世界三大数学软件之一，具有强大的数字分析和数据可视化等功能，使用它进行数据处理和运算非常方便快捷，且结果能够以非常可靠直观的展示出来。

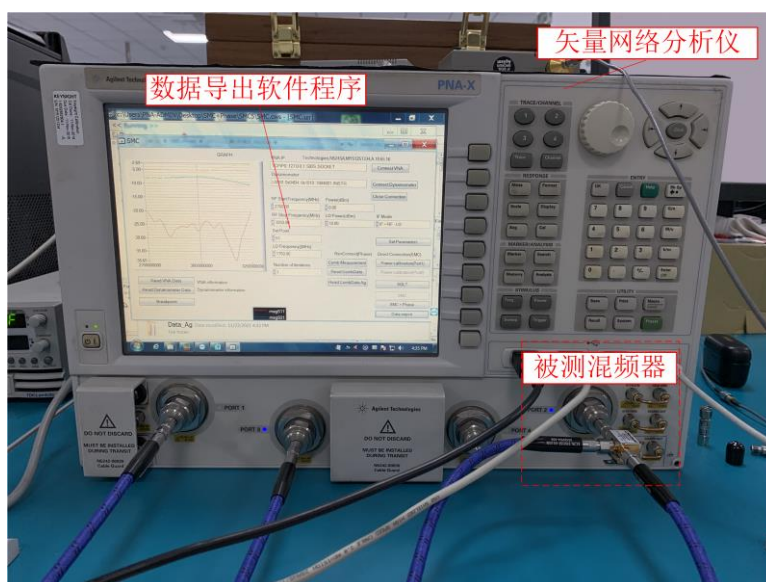


图 4-3 使用矢量网络分析仪进行混频器测量

测量中，混频器是直接接到矢量网络分析仪其中的一个端口上的，另外两个端口使用传输线连接。虽然通常传输线的影响会在校准中被剔除，但考虑到校准过程可能会进行多次接线，实际测量中移动传输线可能会导致测量结果出现误差，采用这种接线方法可以尽可能减少传输线移动次数，而且减少了测量中人为触碰导致的偏差，提高测量准确性。除此之外，误差项对最终修正结果的影响非常大，快速准确地提取误差项是混频器校准的关键。

进行数据修正的目的是为了获取最真实最直接的被测件数据，但实际上对结果产生影响的因素是多种多样的。而测量不确定度是评估被测设备性能的关键因素。第三章中提到的误差项主要是为了修正矢量网络分析仪的内部系统误差，但是

这些误差项的计算过程会受到其他外部因素的影响。

本文借鉴了矢量网络分析仪不确定度相关研究中的分类，根据误差的来源，将影响计算误差项的因素分为三类，第一类是外部系统误差，这些误差不同于内部系统误差，它们来源于矢量网络分析仪之外参与校准的其他元器件和设备，例如校准件、梳状波发生器和功率计；第二类是随机误差，它们来源于校准过程中的扰动；第三类是校准方法，这方面的影响来源于计算误差模型的算法。在后续的几节中会根据实际情况具体分析这些对混频器修正数据的影响。

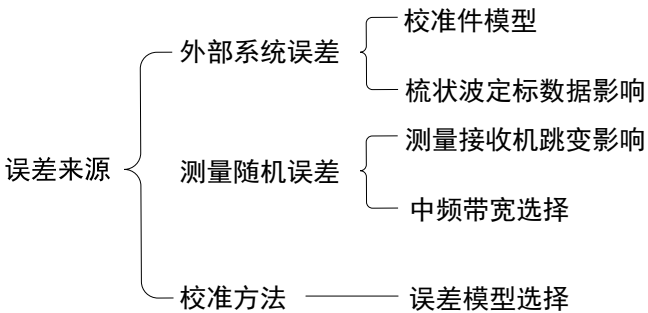


图 4-4 误差来源

4.2 校准件对校准结果的影响

在过去的校准算法中，很多都使用理想的校准件模型，这是非常不严谨的。实际上并不存在理想的校准件，即使是直接不连接器件制造开路的情况，线路中也会存在边缘电容，而且还存在着长度偏移。

良好的校准件都需要严格的标定，不同厂家、不同型号的校准件可能都会存在一些差别，这些细小的差别都会导致计算结果出现偏差。为了得到矢量网络分析仪硬件导致的误差项，需要将校准件的测量数据与校准件的真实数据进行对比。大部分校准件在出厂时就会经过严格的标定，通常以校准件的出厂值作为校准件的真实值。

如果要将所有校准件的数据全部保存，不但会花费大量的存储空间，而且每次测量使用的频段频点都可能不同，总会有几次用到没有保存过的频率点。因此，现在普遍的方式都放弃保存全部校准件数据的方式，改为保存校准件的物理模型和几个关键的性能指标，使用的时候再通过它们计算出所需要频点的对应数据。

矢量网络分析仪是一个基于端口测量的仪器，它的测量结果是端口网络的 S 参数。因此可以将校准件视为一个单端口网络器件，它的内部特性最终会以端口反射系数呈现，也就是 S_{11} 。矢量网络分析仪的校准过程实际上就是对校准件 S 参数的测量过程，根据测量值与真实值之间的差异计算误差项的值。

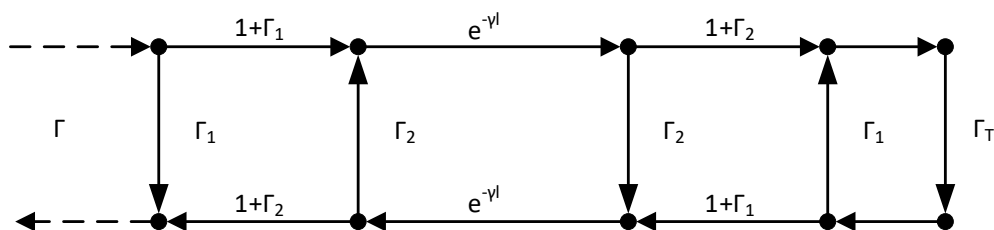
图 4-5 校准件传输模型^[14]

图 4-5 校准件传输模型的信号流图如图 4-5 所示，主要分为三个部分，分别是端口反射、长度偏移和反射链路。 Γ_1 和 Γ_2 是代表不同部分由于失配产生的反射， $e^{-\gamma l}$ 表示由于长度带来的损耗与偏移， Γ_T 由发射链路得到，反应了校准件的特性。

$$\Gamma_1 = \frac{Z_C - Z_r}{Z_C + Z_r} \quad (4-1)$$

$$\Gamma_2 = -\Gamma_1 \quad (4-2)$$

$$\Gamma_T = \frac{Z_T - Z_C}{Z_T + Z_C} \quad (4-3)$$

计算反射系数 Γ 的部分数据可以由公式(4-1)到(4-3)得到，校准件的参数可以分为偏移部分和反射部分。偏移部分和传输部分有关，由校准件的时延 Delay、损耗 Loss 和偏移阻抗 Z_0 共同决定。

$$\alpha = \frac{\text{Delay} \times \text{Loss}}{2 * Z_0} \times \sqrt{\frac{f}{10^9}} \quad (4-4)$$

$$\beta = 2\pi \times f \times \text{Delay} + \alpha \quad (4-5)$$

$$Z_C = Z_0 + (1 - j) \times \frac{\text{Loss}}{4\pi f} \times \sqrt{\frac{f}{10^9}} \quad (4-6)$$

式中， Z_c 为传输部分的阻抗，可以由损耗和偏移阻抗求出。 α 和 β 为偏移因子，与校准件的线长度有关，会对校准件反射系数的相位产生影响。 f 代表的是测量频点对应的频率，单位是 Hz。

短路校准件与理想的短路电路的区别之处在于短路的位置与校准件的接口存在一定的传输路径，并不是直接短路，短路的位置存在差异。

短路校准件结构是机械校准件中最简单的，它的电感模型如图 4-6 所示。它主要信息包括四个组成部分：偏移阻抗，偏移长度，偏移损耗，反射链路模型。偏移阻抗表示校准件端口阻抗匹配特性，通常需要校准件端口阻抗与矢量网络分析仪端口或传输线的阻抗保持一致，避免失配对校准数据产生影响。偏移长度会影响校

准件网络参数的相位,一般采用信号传输的时延来表示。除此之外,校准件内信号传输的过程中还会存在一定的链路损耗。短路校准件的反射链路模型由几个电感组成,但是这些电感一般都很小,非常接近理想短路的情况。

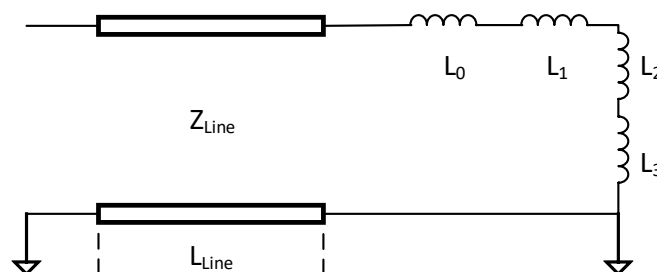


图 4-6 短路校准件模型

在使用一些低频率或大校准件尺寸的情况下,短路链路模型可以直接用理想短路表示,但在工作在高频或者使用较小的校准件时这是非常不可靠的。假设短路部分的损耗很小,则

$$L_s = L_0 + L_1 \times f + L_2 \times f^2 + L_3 \times f^3 \quad (4-7)$$

$$Z_s = j2\pi \times f \times L_s \quad (4-8)$$

$$\Gamma_s = \frac{Z_s - Z_c}{Z_s + Z_c} \quad (4-9)$$

最终的端口反射参数 S_{11} 为

$$\Gamma = \frac{\Gamma_1(1 - e^{-2(\alpha + j\beta)} - \Gamma_1\Gamma_T) + \Gamma_T \times e^{-2(\alpha + j\beta)}}{1 - \Gamma_1 \times [\Gamma_1 \times e^{-2(\alpha + j\beta)} + \Gamma_T \times (1 - e^{-2(\alpha + j\beta)})]} \quad (4-10)$$

开路校准件与短路校准件不同,开路电路都会存在一定的边缘电容。在低频测量时,使用一个固定的电容值就能够满足测量要求,但如果校准件的工作频率比较高,就必须对模型进一步细化。

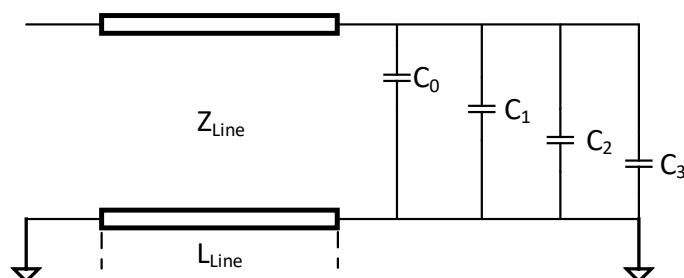


图 4-7 开路校准件模型

图 4-7 是一个包含了四个电容的开路校准件模型,与短路模型类似,边缘电容

用与频率有关的多项式表示。

$$C_s = C_0 + C_1 \times f + C_2 \times f^2 + C_3 \times f^3 \quad (4-11)$$

$$Z_o = \frac{1}{j2\pi \times f \times C_s} \quad (4-12)$$

$$\Gamma_o = \frac{Z_o - Z_c}{Z_o + Z_c} \quad (4-13)$$

常见的负载模型只有一个电阻和一个传输线组成，重点在于需要保证在不同频率都能提供同样的阻抗。这个阻抗可以与系统阻抗不同，但为了方便计算，一般都设置成与系统阻抗相同，传输线的阻抗也尽量相同。更精细的模型中还会包含一个电感的值，这个值需要通过其他额外的方式补偿，大部分的矢量网络分析仪中并不包含 RL 模型。

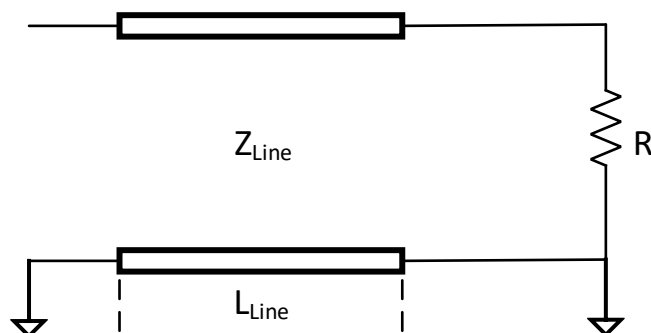


图 4-8 负载校准件模型

为了直观地表现校准件模型对结果的影响，这里选用 85056D 机械校准件进行测试，同时，使用 85052D 的校准件数据作为对照。

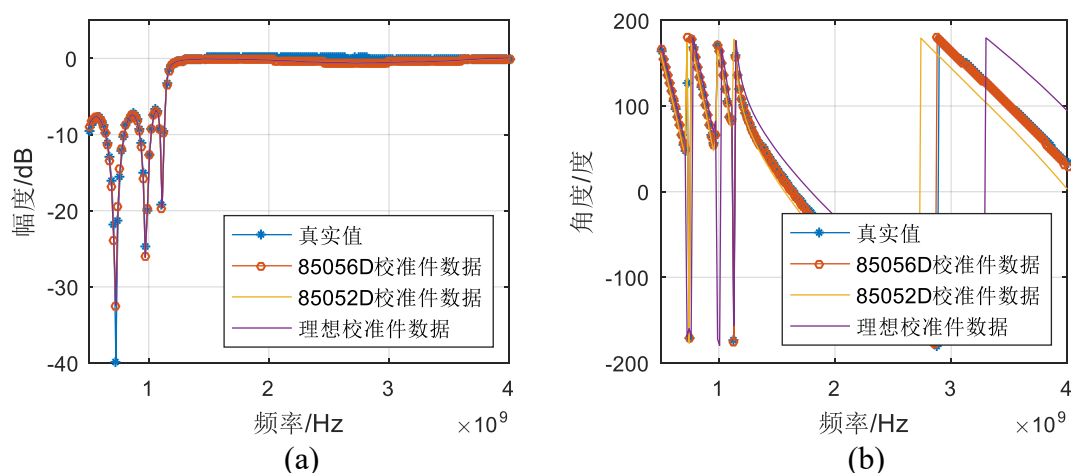


图 4-9 不同校准件参数对结果的影响。(a)幅度影响；(b)相位影响

图 4-9 是一个低通滤波器的单端口反射系数,使用矢量网络分析仪本身的校准程序测量结果作为器件的真实值,其他 3 组数据均在 Matlab 中计算完成。结果显示,使用不同校准件数据对幅度的影响很小,但相位随着频率的升高偏离程度增加。

实际上,由于现在制作水平已经达到比较高的水平,高水准校准件的反射系数的幅度基本都在 1 左右,与理想值相差很小。而校准件的反射链路模型和偏移线路参数都会随频率变化,在结果中表现为相位偏离程度变化,实验结果与预期相符。

4.3 梳状波发生器定标数据研究及影响

混频器校准中的幅度和相位同样重要,相位校准作为校准中的难点,需要非常仔细地进行处理。在本文研究的算法中使用梳状波发生器作为参考,最重要的是需要知道梳状波发生器的实际输出相位,这一点通常需要通过梳状波发生器出厂时的定标数据获得。

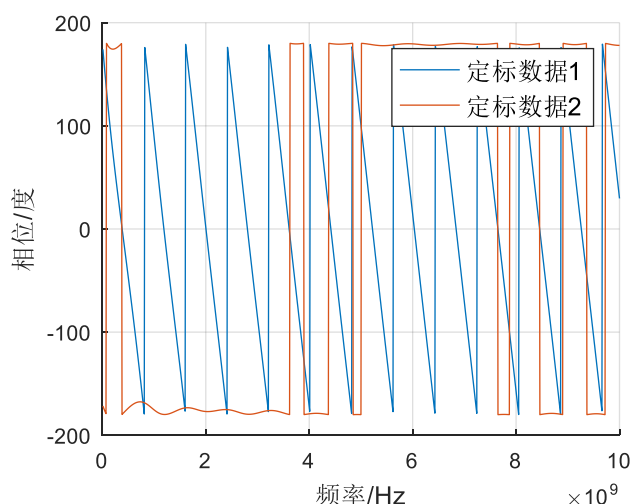


图 4-10 两种不同的梳状波发生器相位定标数据

在校准过程中,存在两种类型的梳状波发生器的定标数据,如图 4-10 所示。这两组数据都是同一个梳状波发生器的定标数据。第一组数据存在非常明显的变化趋势。而第二组的数据则是一直在正负 180° 左右波动,相位的范围为 $-180^\circ \sim 180^\circ$,实际上它的数据非常平稳,并没有和第一组数据类似的变化趋势。

校准时,梳状波发生器需要矢量网络分析仪提供一个信号作为基波,这个基波信号通常由矢量网络分析仪中内部的 10MHz 参考振荡器提供。在这个条件下,梳状波发生器的输出信号是一个脉冲信号,而它的频谱形状是一个每隔 10MHz 就有一个尖峰的梳状谱。除了原始的 10MHz 信号以外,其他的信号都是由基波产生的谐波。实际上,第一组数据更像是通过测量接收机之类的仪器直接对梳状波发生器

测量得到的结果，第二组则是经过测量后的数据又进行了一次数据处理，仅仅保留不同谐波的相对相位。

在保持校准所需的其他测量数据和计算方式不变的情况下，同时采用同一组梳状波发生器输出信号的测量数据，分别使用这两组梳状波定标数据进行混频器测量值修正运算，计算结果如图 4-11 所示。

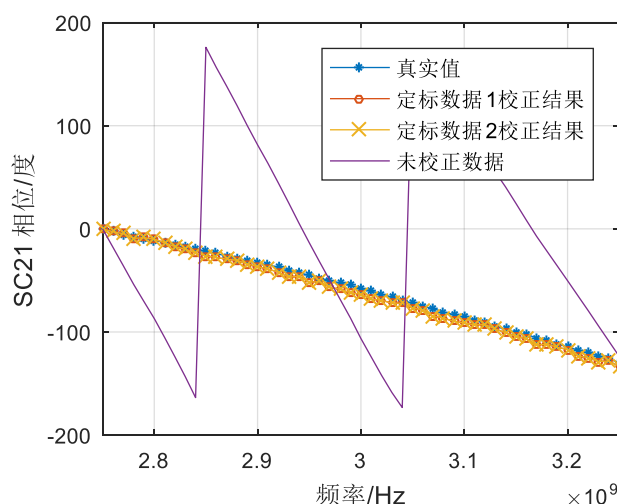


图 4-11 使用不同定标的数据的计算结果

结果显示这两组数据的校准结果完全重合，在算法中它们具有相同的意义。图 4-10 中第一组定标数据中存在着很强的趋势性，近似于一次函数的曲线。这个线性关系的影响可能来源于矢量网络分析仪内部的接收机或 10MHz 的参考振荡器。如果使用一次函数对定标数据拟合，则每个点的相位可以视为

$$Phase = a \times f + b + \Delta_n \quad (4-14)$$

其中， a 代表变化的斜率， b 代表初始相位的偏移， Δ_n 是每个相位点的残差。第二组的数据可以拟合为一条斜率为 0 的曲线。如果相位计算的结果与曲线的斜率没有关系，则说明梳状波发生器测量相位的折叠次数和结果没有直接的关系，关键在于数据中相位的关系。

假定相位数据在射频频段和中频频段具有相同的变化趋势，从数学角度来说即二者具有相同的斜率。设某两个频点的相位定标数据在 RF 段和 IF 段对应残差的差异为 Δ_{rf} 和 Δ_{if} 。由公式(3-39)和公式(3-41)可以得到误差项 RRF 和 BTF 的相位在相邻两个频点的变化量。

$$RRF_{phase2}^{RF} = RRF_{phase1}^{RF} - \Delta^{RF} \quad (4-15)$$

$$BTF_{phase2}^{IF} = BTF_{phase1}^{IF} - \Delta^{IF} \quad (4-16)$$

根据 SC21 的相位计算公式(3-42), 有

$$SC_{21_Phase2} = SC_{21_Phase1} + \Delta^{IF} - \Delta^{RF} \quad (4-17)$$

现在在该差异的基础上, 分别在定标数据相位的 RF 段和 IF 段分别添加一个由斜率导致的差异, 保持其他的数据不变。

$$b_{2a_2}^{RF} = b_{2a_1}^{RF} + \Delta^{RF} + \Delta_1 \quad (4-18)$$

$$b_{2a_2}^{IF} = b_{2a_1}^{IF} + \Delta^{IF} + \Delta_2 \quad (4-19)$$

得到添加额外差异后在这两个频点校准后的相位关系如公式(4-20)所示。

$$SC_{21_Phase2} = SC_{21_Phase1} + \Delta^{IF} - \Delta^{RF} + \Delta_2 - \Delta_1 \quad (4-20)$$

如果 RF 段和 IF 段具有相同的斜率, 即 $\Delta_1 = \Delta_2$, 则公式(4-17)和公式(4-20)的计算结果并没有差异。这表明, 如果在射频频段和中频频段定标数据有着相同的线性变化趋势, 这个趋势的影响会在校准过程中被剔除。只有定标数据中去趋势化后的残差才会对校准结果产生影响, 而这些残差就刚好对应着梳状波发生器谐波之间的相对相位关系。

类似的, 通过矢量网络分析仪内部的接收机测量得到的相位也会有相同的结论。但由于接收机内部的混频器还需要一个本振源提供信号, 涉及到跨频段跳变问题, 相位斜率可能会发生变化, 无法在整个测量频带内直接对得到的数据进行去趋势化处理。

4.4 接收机相位跳变问题及改进方法

根据前一章描述的混频器校准理论, 采用混频器 ZX05-43-S+实验, 选定的射频工作频段为 2.75GHz-3.25GHz, 输入功率选择 0dBm, 本振功率为 1.75GHz, 输入功率选择 10dBm, 采用下变频的方式, 测量使用的中频带宽是 10kHz, 共 51 个测量点。

图 4-12 是混频器真实值和经过校准的结果, 校准后的数据与未校准数据相比明显更接近真实值。这里的真实值是通过其他方式的混频器测量方法得到的。 S_{11} 的幅度和相位结果与真实值完全吻合, 具有非常好的校准效果。 SC_{21} 的幅度与真实值存在小幅的偏差, 最大的偏离值约为 0.15dB。幅度的波动是由于混频器测量的影响因素比较多, 多次反复接线的人为因素, 时间和温度等测量环境以及仪器的工作状态都会对测量结果产生影响。本次实验的幅度偏差在矢量网络分析仪多次测量的误差范围内, 可以认为算法结果是准确的。

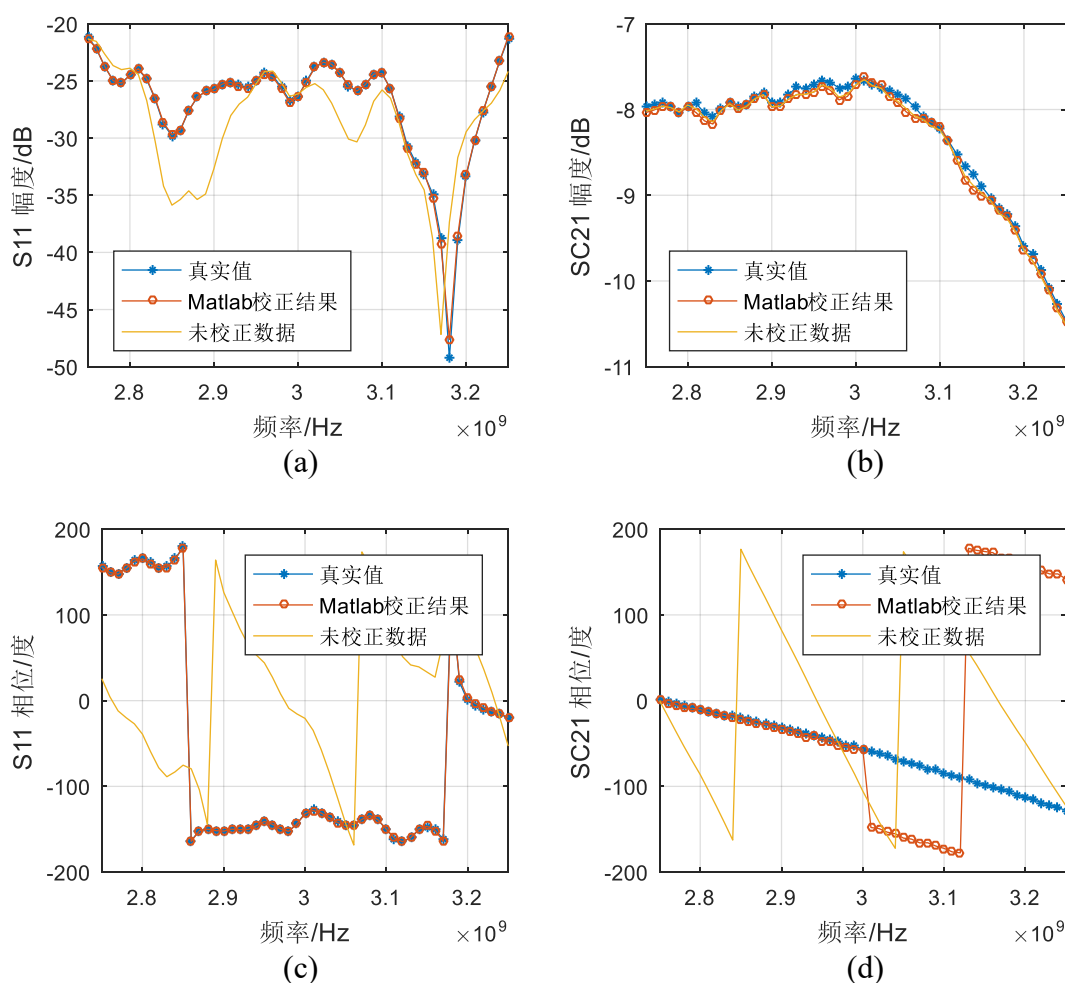


图 4-12 混频器测量数据。(a) S_{11} 幅度；(b) SC_{21} 幅度；(c) S_{11} 相位；(d) SC_{21} 相位

需要重点关注的是相位问题。实验结果中的 SC_{21} 的计算结果与真实值的趋势非常接近，但在 3GHz 附近存在着一个非常明显的跳变点，导致跳变点之后的数据都发生偏移。仔细观察可以发现，校准数据虽然发生了偏移，但是偏移之后的相位仍然和真实值有着相同的趋势。

为了进行相位修正，首先需要获取准确的未修正数据，这个数据可以通过相位相参接收机获取。就如 3.4.1 节描述的，尽管这种接收机可以获取一个频段内的稳定相位，但不同频段的点之间仍然存在相位跳变，这些相位跳变会对相位测量产生影响，从结果上表现为混频器的相位校准结果出现断点，群时延在个别点的值明显大于或小于其他值。因此，需要首先对接收到的相位进行归一化和相位拼接。

接收机相位的第一个特点是在同一频带内每次扫描的相位会出现变化，但相邻的相位点之间的变化量基本上保持稳定。根据公式(2-3)，可以知道混频器工作时的本振信号同样会对输出结果产生影响。相位相参接收机内部也存在着混频器，矢量网络分析仪仅仅只严格控制了射频和本振输入信号的频率差值稳定，但 LO 端的

输入信号会导致一个随机的初始相位偏移。这个随机的相位偏移在本次扫描中也是固定的，导致测量结果中的整体偏移。

由于这类的偏移在一次扫描中几乎是恒定的，可以固定每次扫描中的某一个点的相位，从而简单的将它修正掉。这里选择扫描的第一个点进行归一化。在每次扫描时，无论这次的相位偏移量是多少，都认为这次扫描的相位起始点从 0° 开始，保证每次扫描拥有相同的起点。

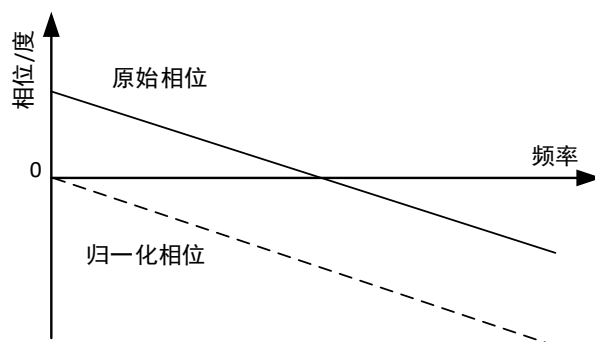


图 4-13 相位归一化

另一方面，跨频段的频点之间存在相位跳变，但跳变点前后的斜率保持稳定。利用这个特点，可以将两侧的相位连接在一起^[35]。

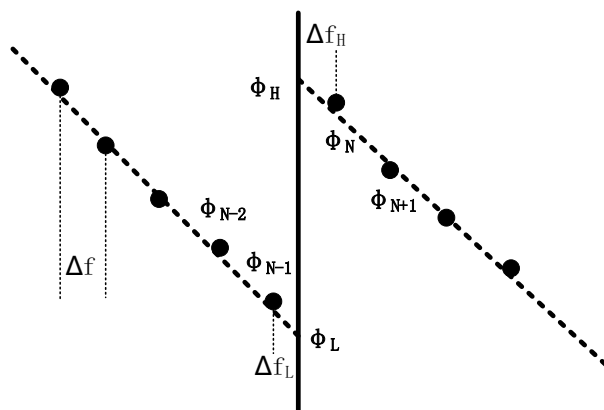


图 4-14 相位拼接

如图 4-14 所示，相位的偏移量为

$$\Delta\Phi = \Phi_H - \Phi_L \quad (4-21)$$

$$\Phi_H = \Phi_N + \Delta f_H \times \frac{\Phi_N - \Phi_{N+1}}{\Delta f} \quad (4-22)$$

$$\Phi_L = \Phi_{N-1} - \Delta f_L \times \frac{\Phi_{N-1} - \Phi_{N-2}}{\Delta f} \quad (4-23)$$

实际上, 选取 Δf_H 和 Δf_L 的过程其实就是加权的过程, 它们分别决定了相位跳变点后一段的斜率和前一段斜率对这个跳变点的影响。为了简便起见, 可以取 $\Delta f_H = \Delta f_L = \Delta f/2$, 认为前一段和后一段的影响相同, 经过相位拼接后的跳变点相位为

$$\Phi_N = \Phi_{N-1} + \frac{1}{2} \times (\Phi_{N+1} - \Phi_N + \Phi_{N-1} - \Phi_{N-2}) \quad (4-24)$$

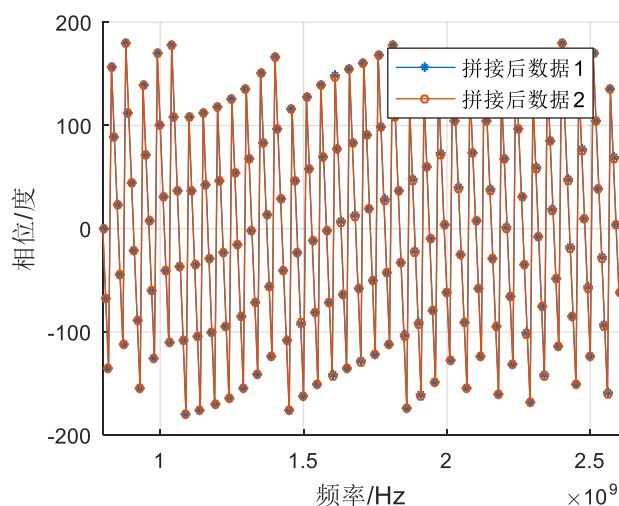


图 4-15 进行归一化和相位拼接后的相位

图 4-15 为图 3-18 的接收机相位经过归一化和相位拼接后的结果, 相位的起点已经被移动到 0° , 而且整个区间内的跳变点也被去除了, 通过这种方法得到的接收机相位非常稳定, 可以用于相位校准。

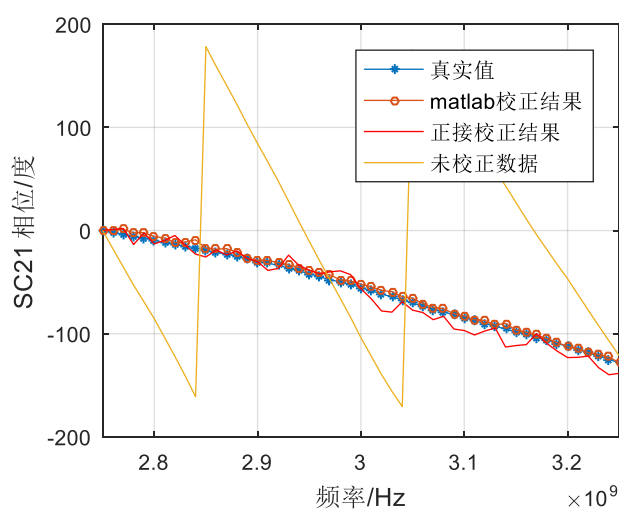


图 4-16 进行相位拼接后的混频器 SC₂₁ 校准结果

完成完整的接收机相位校准后，混频器测量结果中的相位跳变点也就被消除了。

图 4-13 中还包括了一组相位校准时，没有反接信号耦合器的校准数据。可以明显地看出尽管正接的校准结果和反接的校准结果都在真实值附近波动，但二者相比反接的校准结果更加平坦，也更加地接近真实值。

这主要是由于梳状波发生器的输出功率很低，通过耦合器衰减后的信号幅度已经接近矢量网络分析仪的噪底，使用这样的数据校准结果会受到很大的影响。

4.5 相位校准中频测量带宽选择

混频器修正后得到的相位数据实际上是经过相位拼接和归一化后的数据，这些数据相对于原始数据已经经过偏移。换言之，通过这种方法得到的相位结果实际上反应的是两个测量频率点之间的相对相位，并不是混频器一个端口到另一个端口的绝对相位。由于存在相位搬移的问题，绝对相位的信息在测量过程被丢失了，无法通过校准准确获取到。

相对相位是指点和点之间的相位变化量，如果测量中的频率间隔是固定的，那么这个相位的变化量就可以用它和频率的比值来衡量，也就是 2.1 节中提到的群时延。因此，在相位测量部分，实际上应该关心的并不是相位的具体数值，而是经过校准后的群时延。

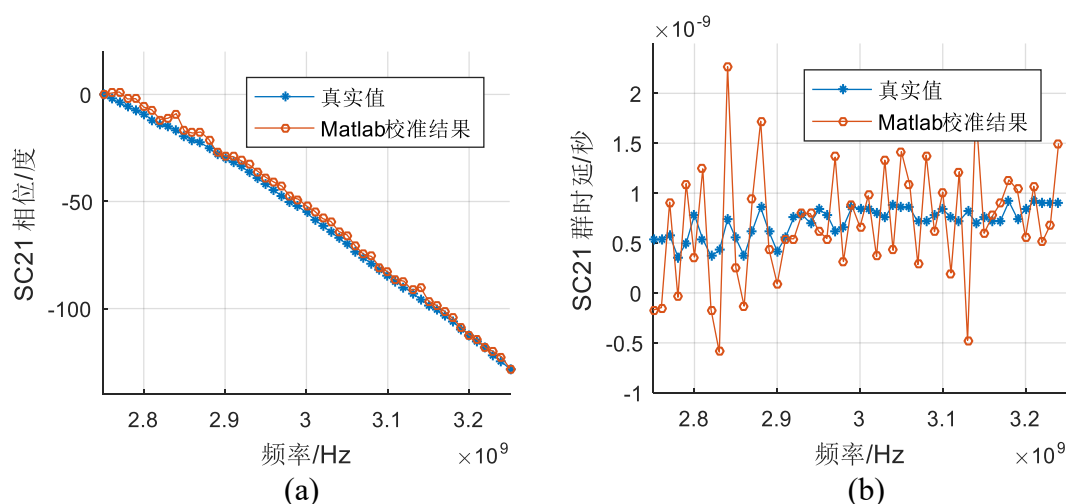


图 4-17 (a)SC21 校准后的相位；(b) SC21 校准后的群时延

校准结果显示，尽管校准后的相位以及非常接近混频器的真实值，但是相位的波动仍比较明显，不像混频器的真实值一样平坦。如果采用群时延来表现，这种现象会更加的明显，校准计算的结果和真实值都在同一个数量级上下波动，但校准的结果波动的幅度更大。

根据 3.4.3 节的介绍, 相位校准的影响因素主要是信号耦合器反接状态的全双端口校准和梳状波发生器产生的信号测量。全双端口校准实际上是分别在射频频段和中频频段分别校准的, 其本质是让两个端口都在相同的频率点进行的校准, 具有非常高的准确性。而反接的信号耦合器位于校准平面内, 它的影响会在校准时被包含在误差项内, 在最后的计算修正过程中被从结果中剔除。测量梳状波发生器的数据是为了得到误差项 BTF 的相位, 计算过程中除了包含双端口的校准误差项, 还有接收机的测量值和梳状波发生器的定标数据。其中, 定标数据是在仪器出厂时就已经标定, 无论是矢量网络分析仪内部的校准还是使用 Matlab 验证都是使用的相同的数据, 产生误差的来源只可能是接收机的测量值。

网络分析仪只进行单接收机测量时, 中频带宽对结果的影响很大。具体表现为中频带宽越宽, 网络分析仪的扫描速度越快, 但进入接收机的噪声也会随之变多, 底噪越高, 测量的动态范围也就越低。在前面的实验中, 测量梳状波发生器信号时的选择的中频带宽与对混频器测量时保持一致, 都为 10kHz。

在其他测量条件不变的情况下, 让中频带宽分别工作在 100kHz、10kHz、1kHz 和 100Hz 四种工作频率下, 重新测量混频器。由于梳状波发生器的输出功率太低, 可能会受到其他噪声的影响, 在反接状态进行梳状波发生器数据测量时, 每次测量 100 次, 对测量结果取平均, 尽可能避免随机误差对测量数据产生的影响。

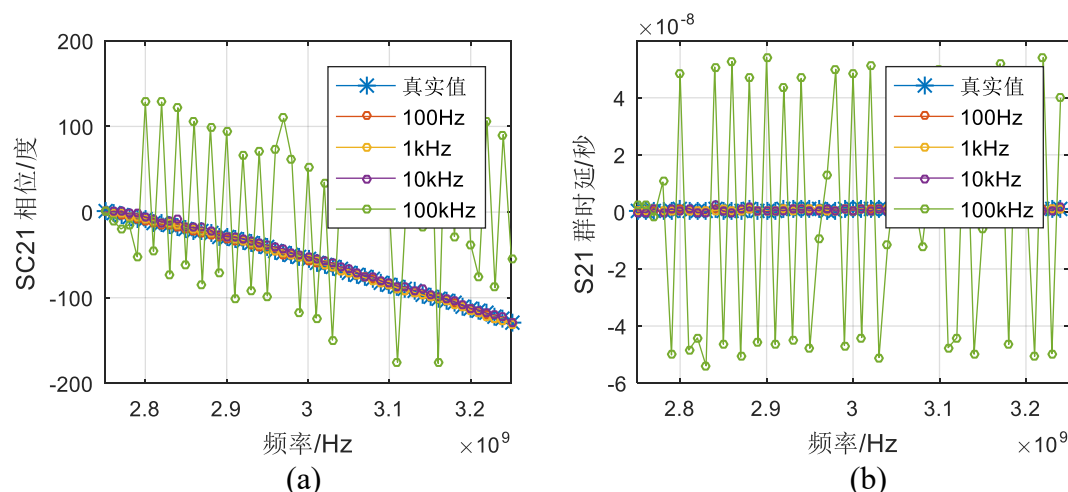


图 4-18 4 种不同的中频带宽测量数据对结果的影响。(a)相位响应; (b)群时延

中频带宽为 100kHz 时, 测量结果出现了明显的错误, 虽然相位仍然有着一定的趋势, 但跳变非常剧烈, 而群时延的跳变程度已经不再同一个数量级。另外三条曲线都与真实值比较接近。结果表明当中频带宽达到 100kHz 时, 矢量网络分析仪系统的动态范围已经无法支持这一类测量, 梳状波发生器的测量结果中包含着许多其他的噪声。为了使其他的曲线数据更加直观, 将明显存在问题的测量数据从结

果中剔除。

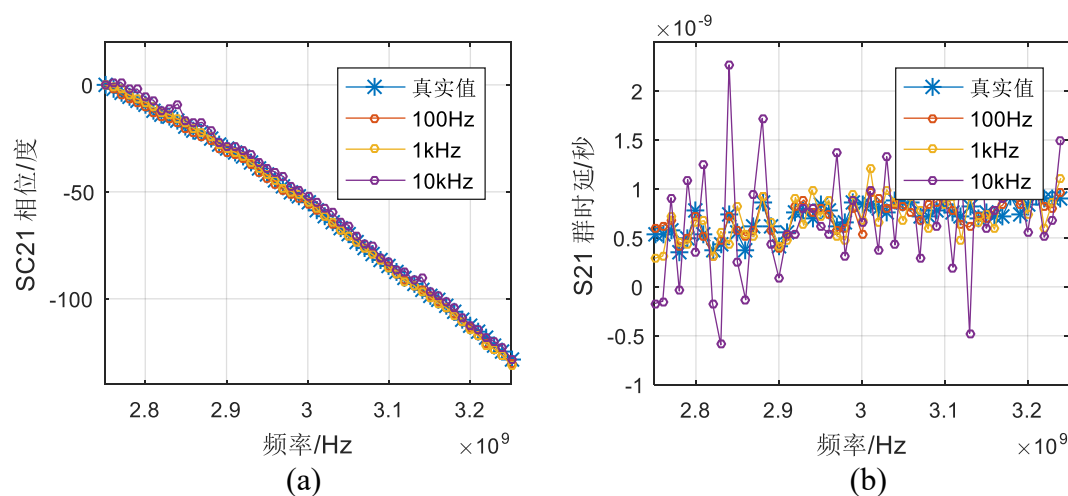


图 4-19 3 种不同的中频带宽测量数据对结果的影响。(a)相位响应；(b)群时延

图 4-19 是剔除中频带宽 100kHz 的结果后，剩下数据的校准结果。中频带宽为 10kHz 的相位曲线与真实值相距不大，却仍存在着不小的波动。这点能从群时延上直观的看出来，这组数据与真实值的群时延同时增长，同时下降，但每次变化的幅度都远远大于真实的群时延，中频带宽 100kHz 的测量结果也是存在着相似的问题。

采用中频带宽 1kHz 和 100Hz 无论在直接的相位曲线还是在群时延中的测量结果都远好于 10kHz 的测量结果。相位曲线两者几乎都与混频器的真实值重合，群时延存在少量偏差，但这两组数据都与真实值处在相同的数量级，有着相同的变化趋势，并且幅度也非常接近。

这几组测量的校准数据都是提前经过 100 次平均后提取的，如果平均次数减少，相位和群时延的跳变幅度也会相应的增加。考虑到实际测量中往往需要快速准确的提取混频器的数据，而过多的平均次数会带来非常漫长的校准时间，结果可能并不会特别多的改善。实际上，平均次数在 50 次左右时已经能取得非常好的校准结果。另一方面，中频带宽 1kHz 以上时矢量网络分析仪扫描时间是非常短暂的，到 100Hz 时扫描速度已经变得非常缓慢。实际上，在保持其他条件不变的情况下中频带宽 100Hz 与中频带宽 1kHz 的扫描时间已经差了 2 倍以上，随着测量点数和扫描平均次数的增加，等待时间会越来越长。为了保证测量精度，进行混频测量和使用梳状波相位校准时可以选择不同的测量条件，相位校准时的中频带宽可以更小。为了保证测量效率，校准时间不应该过长，因此在反接信号耦合器测量梳状波发生器信号时一般可以选择中频带宽 1kHz 和平均次数 50 次。这样可以保证在保持较高校准速度的同时拥有非常高的校准精度。

4.6 误差模型对测量结果的影响

实验选择的两个混频器的所有端口接口都是 3.5mm 的阴头。在前面的实验中使用的校准件型号都是接头为 2.4mm 的 85056D，对应的是 2.4mm 接头的线缆，需要使用转接头进行辅助才能让混频器和线缆连接在一起。实验中将混频器的两个射频端口和中频端口分别转换为 2.4mm 的阳头和 2.4mm 的阴头。为了确保结果的准确，实验中实际上是将混频器和转接头视为一个整体共同完成测量，此时实际上的测量平面在转接头两端。这样的好处是可以在全双端口校准的直通连接时将两侧端口直接相连在一起，即直通校准件是理想的状态。

如果要将测量平面定位到混频器的两端，那么就不能再将混频器和转接头视为一个整体，需要选用接头是 3.5mm 的线缆和配套的 3.5mm 的校准件，将混频器和转接头区分开。

常见的线缆接头都是阳头，它们虽然可以直接的接在混频器的两个端口，但在全双端口校准没有办法直接相连，在这个步骤依旧需要一个 3.5mm 阳头转阴头的转接器件进行直通校准。这个转接器件发挥了一个直通校准件的作用。很多时候，使用者并不会知道使用的转接头的实际参数，一般的矢量网络分析仪中也很少专门保存直通校准件的参数，在 85056D 和 85052D 校准件的校准模型中则直接将直通校准件设置为理想值。

这种情况下，混频器就是一个不可插入型器件，如图 3-5 所示。未确定参数的直通校准件的引入会对两个直通误差项产生影响，SOLT 校准并不能很好的求解出全部的误差项，而这又恰好是未知直通校准擅长的范围。

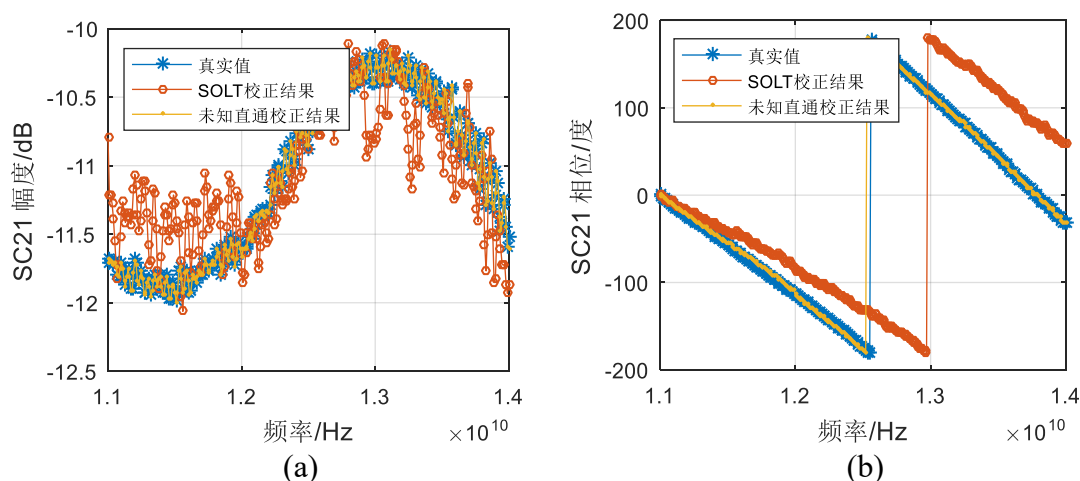


图 4-20 SOLT 与未知直通校准结果。(a)幅度响应；(b)相位响应

使用混频器 ZX05-153-S+进行实验，选定的射频工作频段为 11GHz-14GHz，

输入功率选择 0dBm, 本振频率为 10GHz, 输入功率选择 10dBm, 采用下变频的模式, 测量使用的中频带宽是 10kHz, 共 301 个测量点。本次实验采用的校准件是 85052D, 它是 3.5mm 的校准件, 其模型参数同样可以在矢量网络分析仪内部获取。

图 4-20 的实验结果表明, 在这种情况下, 使用 SOLT 校准的 SC₂₁ 无论是幅度还是相位上都与真实值相比出现了波动, 幅度上的波动更剧烈, 而且存在一部分偏差。相位上即使已经使用归一化让这几组数据拥有相同的起点, 但在后续的变化中却出现了一个明显偏移的趋势。结果显示, 未知直通校准的效果远比 SOLT 校准的结果好。使用 SOLT 校准的问题主要在于使用了未知参数的转接头, 而 SOLT 校准中的通常是将两侧的端口直接相连来完成通路校准, 这个转接头在 SOLT 校准中被当成理想的直通校准件, 即反射参数为 0, 传输参数为 1。但是实际上这个直通校准件并不是完全理想的, 这样的计算方式会将直通校准件带来的影响引入误差项, 并最终引入到混频器的测量结果中, 这就导致修正结果明显偏离真实值。转接头的失配会让信号在传输线路中来回反射, 使信号的波动更加剧烈, 而它的线长度则影响了信号的相位。转接头的反射参数主要会影响误差项中的 ELF 和 ELR, 具体表现为结果中幅度的波动, 而传输参数则会影响 ETF 和 ETR, 主要表现为结果中相位的偏移。

在使用未知直通校准时, 还需要额外知道直通件的时延。通常时延和转接头的其他参数一样, 没有办法提前得知。在矢量网络分析仪中有一个时域测量模式, 它可以将频域的校准数据通过一定的方式转换到时域中去, 并模拟输入一个脉冲信号。在直通校准时, 只需要观察这个脉冲信号从端口 1 进入到端口 2 的时间就可以得到这个转接头对应的时延。

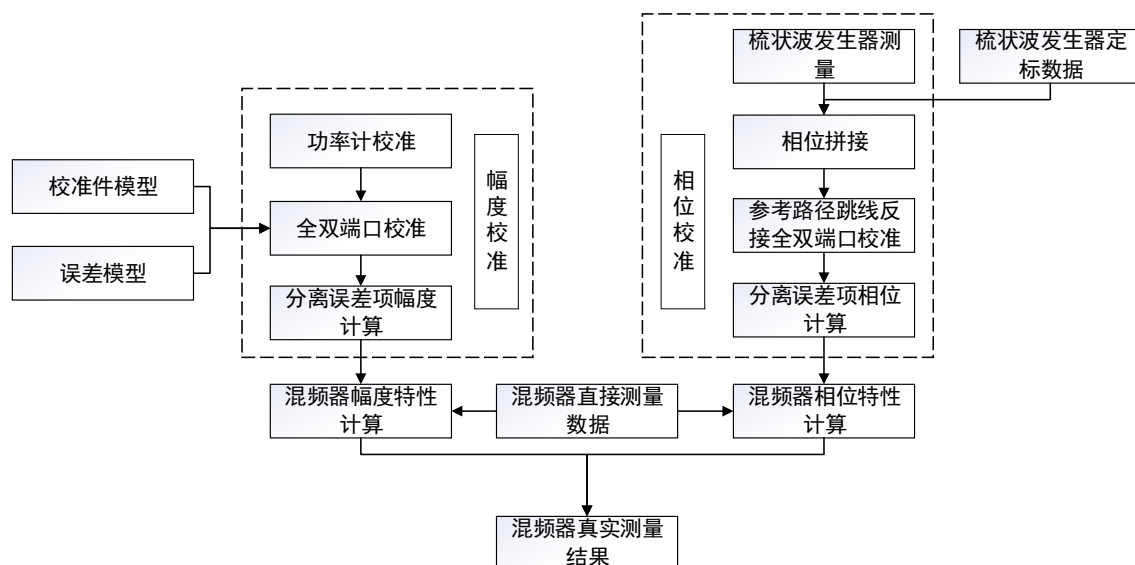


图 4-21 优化后的混频器校准流程

结合前面几个小节的实验数据与分析,对算法进行优化,优化后的校准流程如图 4-21 所示。根据校准件的真实数据更新了算法中双端口校准过程中使用的校准件模型,并选择合适的校准模型,额外考虑了梳状波发生器的定标数据,采用相位拼接和归一化的方法进行相位修正。

4.7 本章小结

本章主要通过具体的实验来验证矢量网络分析仪的混频器算法,并且研究了可能对结果产生影响的各种因素。首先介绍了实验需要的仪器设备、校准件和被测混频器,提取原始数据后用 Matlab 处理,以图像的形式直观的展示实验结果。

随后分析了校准件对结果的影响,为了得到校准件的数据,研究了校准件的模型与矢量网络分析仪保存数据的方式,并且对比了正确和错误的校准件的数据以及完全理想的情况对测量结果的影响。

其次,还重点关注了混频器相位校准中的一些影响因素。针对接收机的相位跳变问题,采用归一化和拼接的方式处理测量数据,大大减少修正结果中跳变点的影响,使结果得到很大的改善。还通过推导计算分析了不同的梳状波发生器定标数据,判断定标数据中的线性趋势不会对修正结果产生影响,重点应该关注的是不同谐波之间的相位关系。然后,通过分析群时延的方式研究梳状波发生器信号在测量时的设置参数对结果的影响,给出了尽可能同时保证校准效率和准确性的测量参数。

此外,研究和比较了 SOLT 算法和未知直通算法在混频器校准算法中的应用,需要根据实际的测量情况选择合适的算法,否则结果中将会出现很大的误差。

最后,为了从修正结果中减少这些问题的影响,对算法进行了优化。

第五章 混频器校准功能模块实现

前面几章研究了混频器测量算法,但仅仅只停留在理论和实验阶段。本章主要工作是完成相应的算法功能模块,根据需求将模块功能划分,详细介绍每个子模块的设计思路与工作流程,最终组合成一个整体,使算法能够真正地投入测量应用。

5.1 功能分析与程序开发平台

国内矢量网络分析仪在非线性器件测量方面的功能还需要进一步拓展,而国外矢量网络分析仪相应的功能往往会作为矢量网络分析仪的额外选件出售。本身一台矢量网络分析仪的价格已经十分昂贵,国外公司又经常将一些重要的功能组件拆分出售,要凑齐一套特定的测试平台可能会花费很高的预算。再加上近年来国外对我国进行一些技术领域封锁,完成我国自主研发测量技术尤为重要。

我国对矢量网络分析仪测量技术的研究已经有一定的基础,也已经推出了自己的矢量网络分析仪产品,同时无论软件还是硬件都正在不断改进发展。为了能够更好地与现有的研究整合,节约时间成本,该功能模块主要是基于矢量网络分析仪硬件测量平台进行开发,通过它来控制已经成熟的硬件测量平台的工作模式与参数,读取最原始的测量数据后在上位机完成数据处理,并将测量以及修正结果展示给使用者。它可以独立的控制矢量网络分析仪的硬件,完成一些新的测量功能的研发,方便数据导出以及进行后续的数据处理,或者作为现有矢量网络分析仪的软件一个外部程序,通过读取网络分析仪初步处理过的数据进行组合,对测量结果进一步修正。

开发软件选择美国 NI 公司推出的 LabWindows/CVI,它是基于 C 语言的虚拟仪器开发软件,适用于仪器控制、自动检测以及信号分析处理等方面,具有非常便利的编程环境。由于其主要针对工控领域,具有丰富的相关函数库和特定的外部仪器程序驱动,同时也拥有着丰富的功能面板和便捷的界面编辑器,为熟悉 C 语言的开发者提供一个理想的虚拟仪器开发平台,软件开发时间短,程序执行效率高,并且易于版本升级,可以很大程度的节约开发成本。

5.2 模块工作流程

本功能模块主要是为了控制矢量网络分析仪的底层硬件,并且对测试所得到的原始数据进行分析 and 处理,最终显示测量结果,或者作为一个现有的矢量网络分

析仪插件使用。如果采用直接控制硬件的方式，本软件模块的具体工作流程如图 5-1 所示。

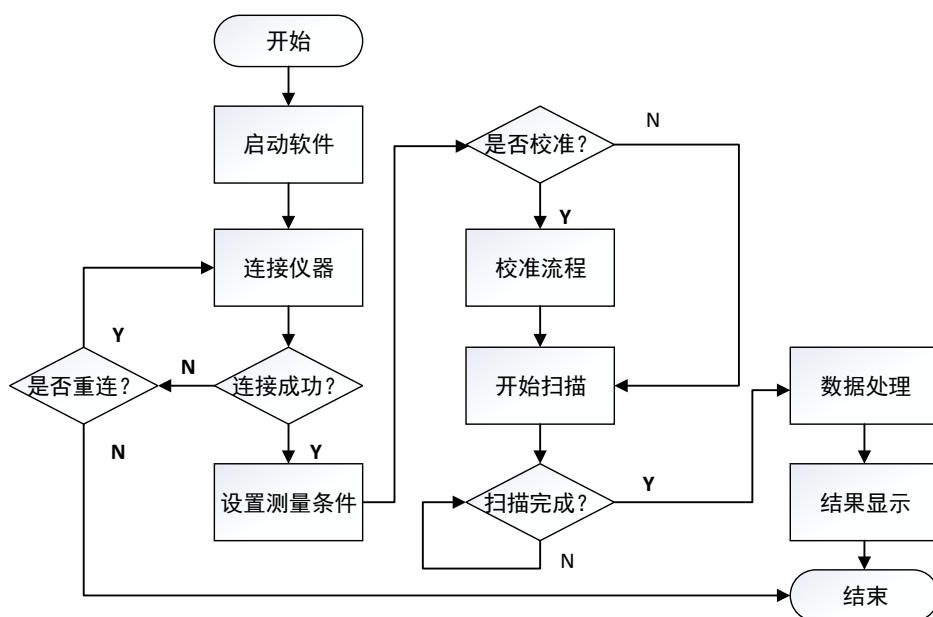


图 5-1 控制硬件的模块工作流程

首先在上位机中启动软件，选择对应的通讯方式连接仪器，判断是否连接成功，如果未成功连接可以选择继续尝试重新连接，若成功则可以进入正常的测试流程。设置相应的测量参数之后决定是否需要对测量的数据进行校准修正，然后会控制硬件进入扫频测量，一旦接受到扫描完成信号，会立刻进行数据接收并且进行数据处理，最终将结果以图形或者数值的方式呈现给使用者。

其中，校准流程是在本软件内部完成，需要根据步骤提示进行操作，依次地提取测量数据，并且计算误差项，被测件扫频测量完成后依据得到的误差项完成数据修正。

如果作为矢量网络分析仪的拓展模块使用，则模块的工作流程如图 5-2 所示。与直接控制不同的是，这种方式工作时软件不再进行全部的计算流程，而是通过调用矢量网络分析仪内部的校准程序完成，误差项的计算部分在矢量网络分析仪内部完成，通过对应的数据接口进行数据传输，并且将多组校准数据在本软件内进行组合与二次运算，从而完成矢量网络分析仪原本没有的测量功能，最终达到了功能拓展的目的。这种方式可以省去对已有算法重新开发的步骤，大大减少开发周期和开发成本。

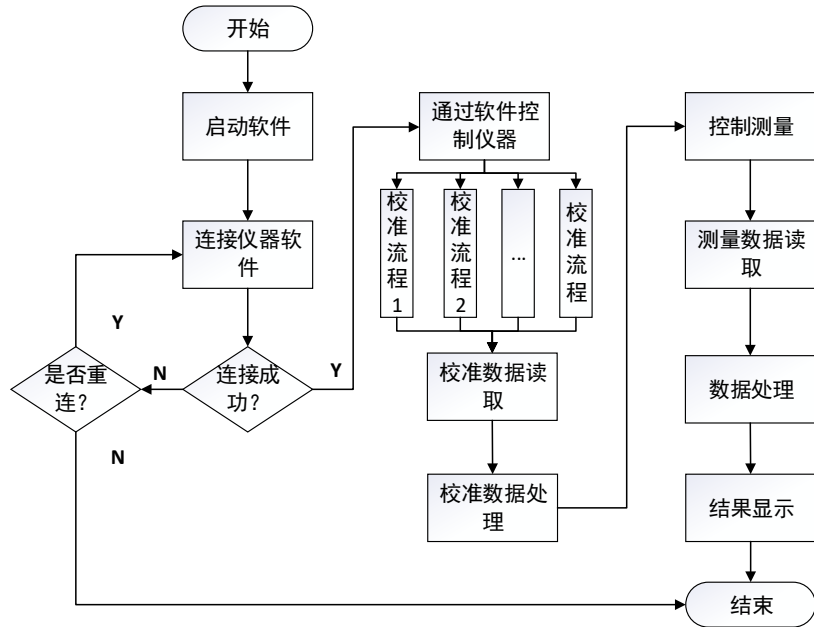


图 5-2 作为拓展模块的工作流程

5.3 子模块设计

软件中不同的功能是可以同时进行的，为了保证软件的高效运行，会采用多线程的方式设计，这样可以更加有效的使用系统资源。主线程负责整个软件的运行与操作界面的控制，并且创建其他线程通讯需要的缓存区。软件主要的功能由子线程完成，分别对应几个不同的子模块。

根据该混频器校准模块的功能，可以将其划分为三个子模块，分别是人机交互模块、数据处理模块和通讯模块，三者之间的可以进行数据交换，它们之间关系如图 5-3 所示。

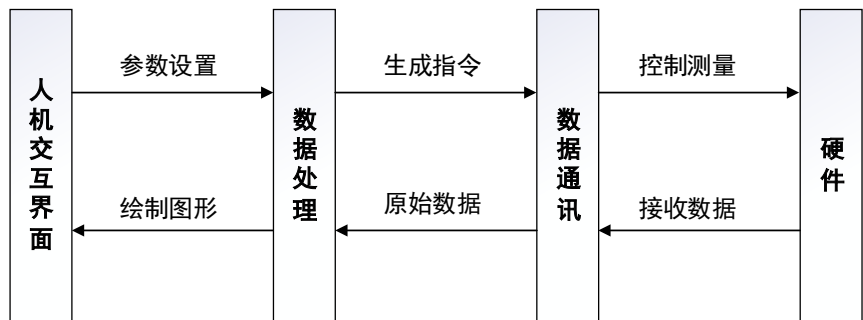


图 5-3 子模块设计

人机交互模块主要完成图像显示功能，并且为用户提供一个简易的操作平台，通过这个平台间接地实现对硬件的控制。通讯模块主要完成上位机与矢量网络分析仪之间的数据传输。数据处理模块是这个软件最重要的部分，它主要完成数据的

解析、计算以及生成相应的控制指令。

5.3.1 人机交互模块

人机交互模块的目的是为用户和软件以及硬件的交流与通信提供保障，它主要包括菜单管理和图像显示两个部分。

交互界面是用户可以直接看到的界面。用户可以通过这个界面输入测量需要的参数，然后通过它调用其他模块或者对应的函数，最终通过这个界面得到测量或者修正结果。

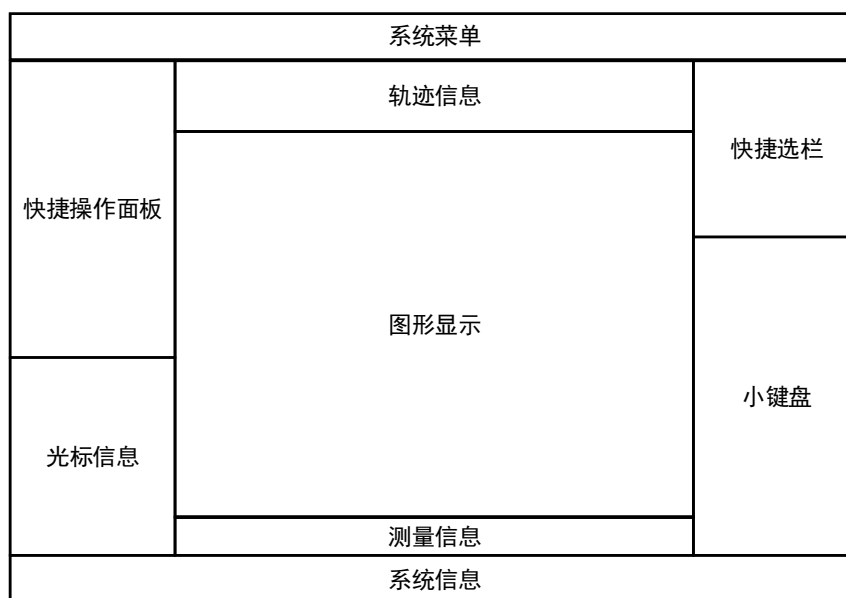


图 5-4 用户界面设计

基本的用户界面布局如图 5-4 所示。由于本软件的核心是混频器校准算法功能，因此操作界面相对简洁，只提供最基本测量设置和结果显示功能。系统菜单是软件的基础功能，包括仪器连接、文件导入与导出、参数设置以及迹线显示和删除等功能。图形显示部分是测量曲线绘制的区域，直接测量的结果和经过算法修正后的结果会在这里显示出来，图形清晰稳定。同时，当前显示的迹线的相关信息会在上方显示。测量信息部分会将记录当前测量的起止频率以及中频带宽等信息。左侧的快捷操作面板会包括一些常用的命令，避免每次修改测量参数都要在菜单中寻找，简化操作。光标信息部分可以帮助用户得到某些特定频点的测量信息。右侧的快捷选栏可以调整快捷操作面板的内容。小键盘部分则可以作为一部分的输入。下方的系统信息可以显示当前时间以及软件是否处于正常工作状态。

对软件的控制一般通过系统菜单来实现，菜单的功能设计如图 5-5 所示。菜单功能主要分为六个部分，分别是文件、轨迹、测量、校准、激励和系统。

文件功能主要是文件的导入与导出，它可以将过去的测量文件或校准文件导入，或者将当前的测量结果以数据或者图形的方式导出保存下来。通常，测量结果以数据的形式保存成文件，将这些文件重新导入软件后可以直观地以图像的形式表示并且方便进行二次处理。

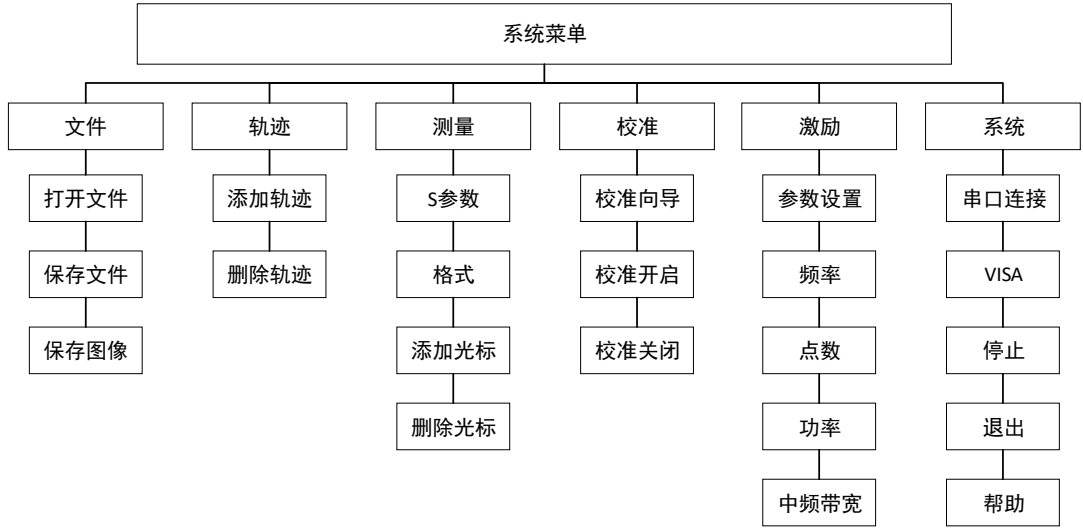


图 5-5 系统菜单功能设计

轨迹功能用于控制当前测量频道上的迹线数量，可以根据需要进行增加或者删除，每次操作后在轨迹信息栏中会出现相应的轨迹信息，最多可以支持四个轨迹。

测量功能用于决定测量模式，并决定结果的显示格式。模式包括单端口测量、双端口测量以及混频器测量，可以根据需要选择显示的轨迹。格式可以调整选择迹线的显示方式，包括实部、虚部、幅度、相位和群时延。此外，可以在当前选择的迹线上增加标记点查看对应位置的测量数据。

校准功能通常是默认关闭的状态，这时图像显示的是未经过校准的数据。可以根据选择的测量模式进入对应的校准向导，根据界面引导完成校准过程，打开校准功能。开启校准功能后显示的图像为经过对应算法校准之后的数据。

在矢量网络分析仪中，一个频道可以视为一组测量，它们由同一组信号激励，这些信号可以确定本频道内所有扫描的测量参数。在同一组激励信号下，多次扫描可能会获得不同接收机或者多个接收机的比值，但是这些数据有着相同的起始和终止频率、测量点数和中频带宽。通过激励功能可以设置这些参数。实际上，一个矢量网络分析仪可以同时多个频道测量，并且将它们同时在图形界面中以多个窗口的形式显示出来。该软件目前只支持单个频道的显示。

软件与硬件的通讯通过系统栏中的功能完成，会在后续小节中详细介绍。此外，系统功能还能停止当前的工作状态以及关闭程序。

5.3.2 通讯模块

通讯模块用于本软件与矢量网络分析仪软件或者具备测量功能的硬件进行信息交流。

该模块的主要工作是将用户通过人机交互界面设置的数据转变为硬件可以识别的指令，并且根据选择的测量模式将这些指令按照预先规定的流程组合，依次发送给硬件设备，并接收硬件设备返回的原始测量数据，从而达到测量目的。在这里主要提供两种方式连接，分别是串口通信和 VISA。这两种连接方式分别应对不同的场景。

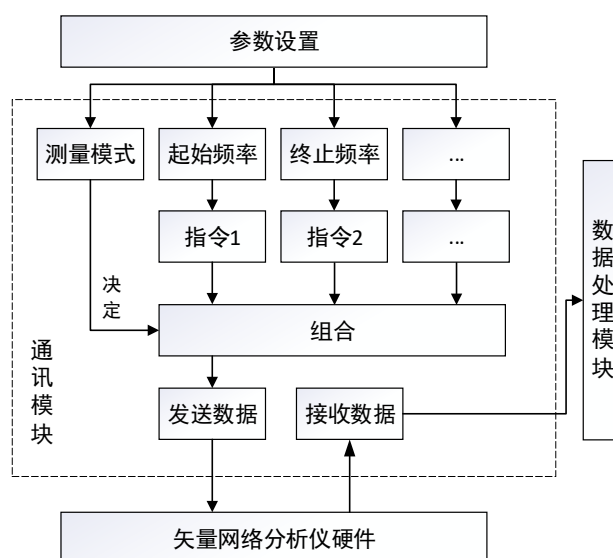


图 5-6 通讯模块工作流程

串口通信一般用于直接控制硬件，这些硬件一般是使用 FPGA 控制的小型矢量网络分析仪。通讯模块发送预设的命令给 FPGA 中的 USB 收发模块，由 FPGA 去控制硬件的信号源控制模块以及中频信号测量模块进行工作。在这个工作模式下，软件的具体指令需要预先与 FPGA 命令协商，根据实际测量需要设定功能。一条指令通常只能实现一个功能，一组测量往往需要进行反复多次的命令，因此将一系列的指令根据选择的测量模式按照一定的规则组合在一起，当一组指令运行完成后才视为完成一次测量。这样就大大简化用户的操作流程，同时也能避免因指令顺序错误或者缺失导致的问题。目前，串口通信预留了 3 个指令数据位，除了基本的控制指令，可以根据后续的测量功能开发需要拓展。

VISA 是虚拟仪器软件架构，是 VXI plug&play 联盟制定的 IO 接口软件标准和规范的统称。它可以适用于不同的仪器接口，保证了不同连接方式的操作统一。这种方式主要用于控制已经成熟的仪器产品。在这种工作模式下，软件一般作为矢

量网络分析仪的外部模块进行功能拓展。控制矢量网络分析仪的指令与控制硬件不同，是通过 SCPI 指令完成的，它由命令头和若干个参数组成，使用关键字段进行功能划分，通过参数进行数值操作。针对不同的仪器分为专用命令和通用命令，语法结构存在差异。

实际上，采用 VISA 也能够完成仪器之间的串口通信。但在本软件中与直接使用串口通信方式的不同之处在于二者使用的指令存在差异。串口通信的指令是自定义的数据指令，它对于功能开发人员是公开的，并且能够根据需要修改和拓展，按照功能需求去改写。而 VISA 通信中使用的是 SCPI 指令，它保证了不同仪器的完成相同功能时使用的指令相同，是一个已经成熟的指令集。软件以字符串的方式将命令发送给仪器，在仪器内根据关键字完成解析后操作。相同的地方是二者单个指令的功能都有限，需要根据测量模式进行组合，告诉设备如何去测量和返回什么样的信号。

这样将测量拆分成多个子命令的方式有很大的好处，它减少了相似功能实现过程中的重复开发，保证了兼容性。更重要的是它具有很好的可伸缩性，能够适应多种不同场景，只需要根据测量要求选择必要的指令整合，可以完成任意规模的测量。

5.3.3 数据处理模块

数据处理模块是本软件的核心功能，主要的目标是对测量数据进行修正，实现核心算法的功能拓展。它会对硬件传输过来的未经过处理的原始数据进行处理，并将处理之后的数据送入图形缓存区，最终在人机交互模块中以图像的形式展现。

SOLT 校准、未知直通校准、源功率校准以及接收机相位校准都是该模块主要包含的算法，会根据最开始设置中的选择调用对应的算法库。若需要拓展算法功能，只需要替换原有的算法库即可。

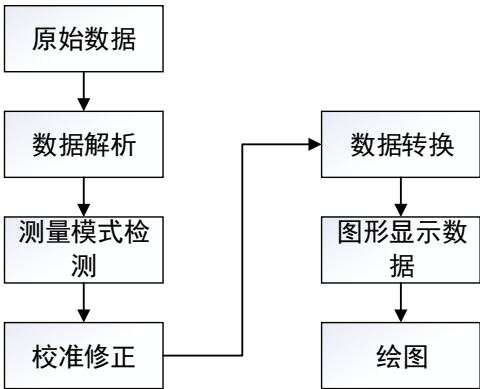


图 5-7 数据处理模块工作流程

当硬件完成一次扫描测量后，会通过消息机制告诉软件，软件会开始按照一定的格式接受原始数据。如果是普通的单端口或者双端口测量模式，数据来源通常只有矢量网络分析仪；如果需要进行混频器测量相关的校准，除了矢网硬件的数据外，还需要同时接收来自功率计的测量数据以及调用本地的梳状波发生器定标数据。

不同来源传输的数据格式可能存在差异，但无论通过什么方式传输，都会按照预先设置的传输协议进行通信。这部分功能会根据传输协议将数据解析为 S 参数或者接收机参数的复数形式，方便后续运算处理。

如果已经预先完成校准，并且校准修正功能处于开启状态，软件调用相应的接口函数，根据前文提到的算法修正测量数据，并转化为用户设定的显示格式存储在图像数据缓存区，最终在交互界面的图形控件中显示。

5.4 混频器测量功能测试

由于本软件主要是矢量网络分析仪混频器测量功能的拓展模块，实现上更加侧重算法功能方面。

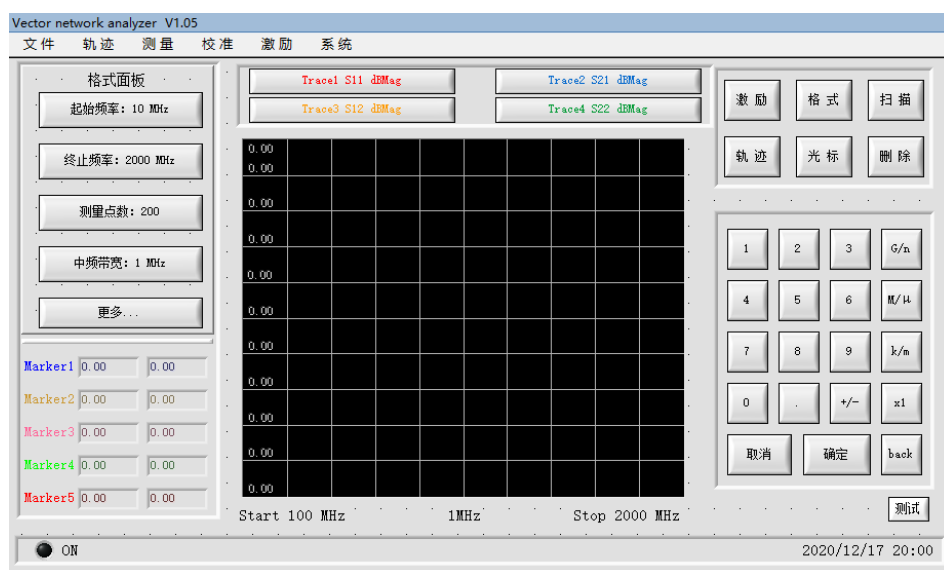


图 5-8 软件设计界面

图 5-8 是软件的设计界面。开启软件后，首先会进入初始化界面。这个状态下，软件并未与仪器设备连接，不具备测量功能，仅仅只能打开过去的测量文件。获取串口号或者仪器的 VISA 地址后，就能与仪器建立连接。

建立连接后，根据需要进行测量参数设置，这些参数可以通过左侧的快捷面板直接进行设置，也可以通过菜单栏中的“激励”选项打开详细的设置面板。完成参数设置后，即可控制矢量网络分析仪开始测量。图 5-9 是使用串口连接模式后测量

一个低通滤波器的运行结果，测量选用的起止频率分别是 1MHz 和 10GHz，共测量 224 个点，中频带宽 1MHz。由于是直接控制硬件平台，只要硬件功能允许，在工作范围内可以完成任意点数的测量，不会受到数量限制。可以通过右侧的快捷面板随时更改测量参数或者显示的格式。

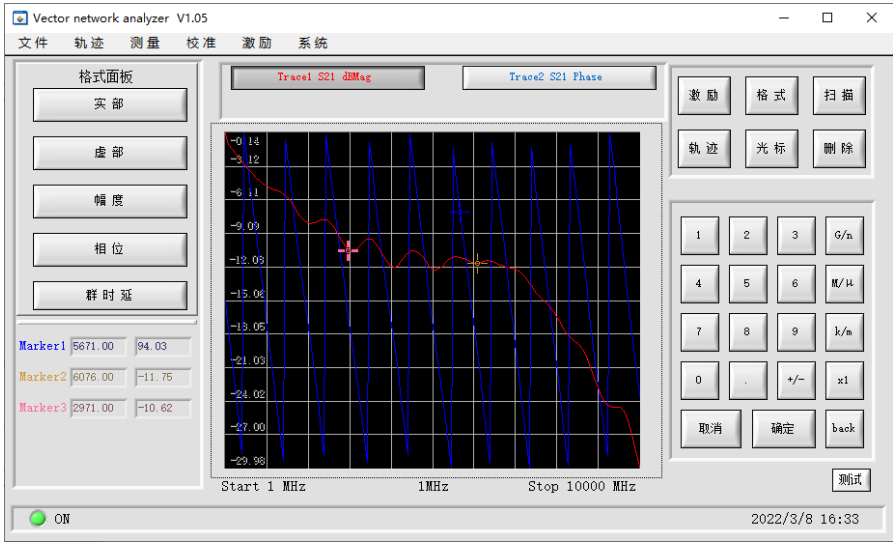


图 5-9 低通滤波器测量结果

混频器测量比普通的双端口更加复杂，需要设置的参数数量更多，要使用与普通测量不同的模式，可以通过菜单栏进入混频器测量模式，然后打开混频器参数设置面板。

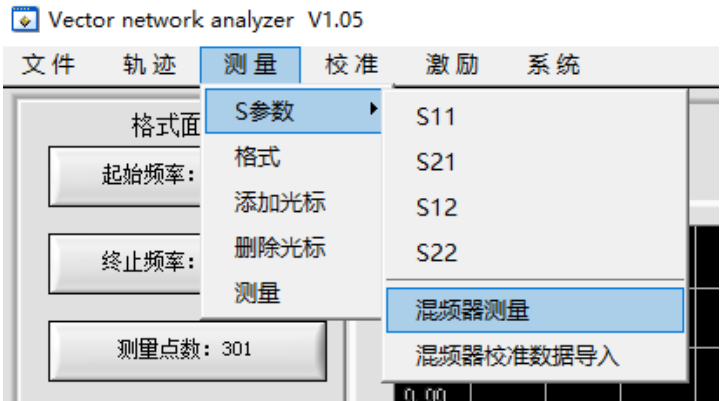


图 5-10 模式选择

如图 5-11 所示，在端口设置中，可以选择自由设置本振信号源，它可以由矢量网络分析仪内部提供，也可以由外部的信号源提供。激励设置则包含了扫描频率，信号输入功率、中频带宽以及混频器中频工作模式等设置。其中，混频器的相位测

量通过可选项的方式提供,只有使能之后才会进行相位测量,并且可以自由选择归一化点的位置。



图 5-11 混频器测量参数设置。(a)端口设置;(b)激励设置

这里选择固定本振,扫描射频端和中频端的方式,在射频工作频段 11GHz-14GHz 使用 ZX05-153-S+进行软件功能测试,输入功率设置为 0dBm,使用频率为 10GHz 的本振信号进行下变频,功率设置为 10dBm,中频带宽 10kHz,一次扫描 301 个频率点。

如果想通过校准修正测量数据,需要提前开启校准功能,通过系统菜单可以进入校准向导界面,会根据当前的测量模式自动进入相应的测量向导,只需要根据流程逐步连接即可完成校准流程。测量数据经过校准后才会显示在图形界面中。

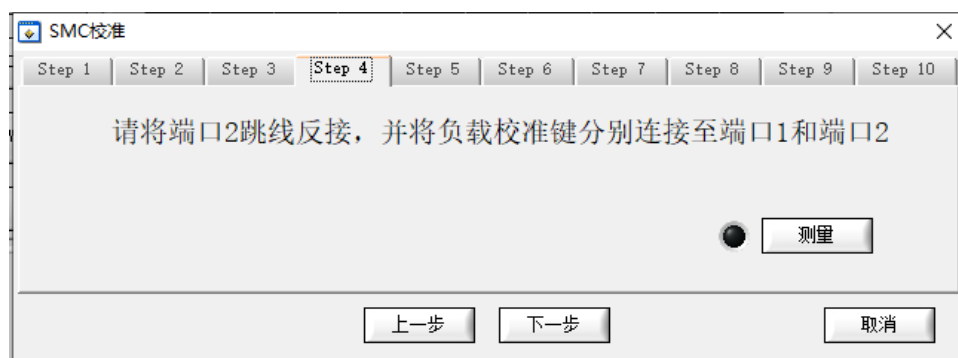


图 5-12 校准向导界面

完成相应的步骤后,指示灯会变成绿色并跳转到下一步。如果发现前面的步骤错误也可以随时回到之前的步骤重新校准。

根据软件的操作流程搭建合适的实验平台进行软件功能测试,实验平台如图 5-13 所示。

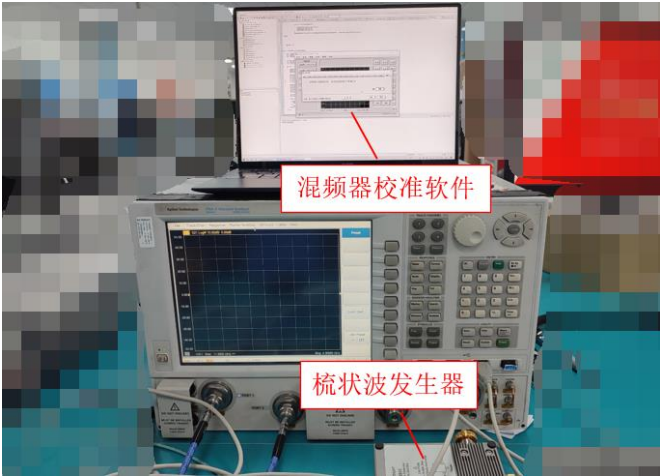


图 5-13 软件测试实验

首先建立与矢量网络分析仪的连接后，根据校准步骤要求完成校准向导后，连接混频器测试，最终即可获得混频器修正结果。

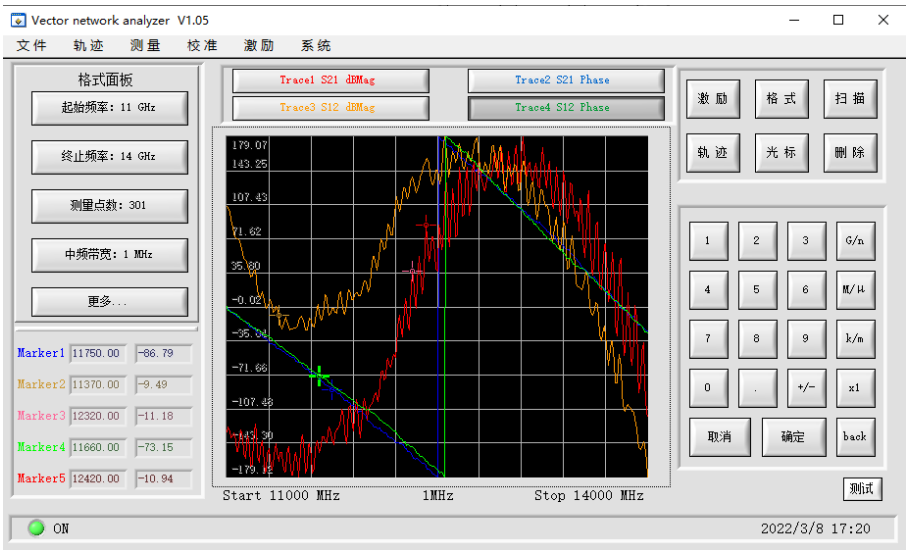


图 5-14 软件混频器校准测量实验结果

图 5-14 是混频器两个传输参数的幅度修正结果，它们都在同一个图像中显示，但是每条迹线的坐标轴相互独立。用户可以随时调整每条迹线的显示比例，也可以调整显示的数据格式，或是通过多条迹线显示同一个测量参数的不同信息，并且能通过光标功能获取到某个频点的具体信息。

该模块能够直接和矢量网络分析仪进行通讯，完成控制、信息交流功能，将接收到的数据进行解析与修正，最终将修正后的结果以图像的方式展示，软件校准的结果与前面的实验结果一致，达到了设计要求。

实际上，混频器测量的影响因素很多，不但和混频器自身的工作状态有关，还

与当时测量校准时仪器的状态有关，甚至天气和温度也可能对校准结果参数影响，其不同时间的多次测量的结果本身就具有一定的波动。为了衡量算法的正确性，这里将算法的修正结果与混频器进行多次测量的结果比较，如果修正结果与这些值差距在一定范围内，则表明算法达到了校准要求。

图 5-15 是使用本软件对混频器测量数据进行修正的结果与使用 Agilent 公司的矢量网络分析仪算法对混频器直接测量的结果比较。由于这两组数据测量时间间隔较短，仪器的工作状态接近，在这种情况下，二者之间的幅度差异在 0.2dB 以内。相位部分的结果则一直差距不大，最大误差保持在 2° 之内，群时延测量结果也处于同样的数量级，达到了测量要求。

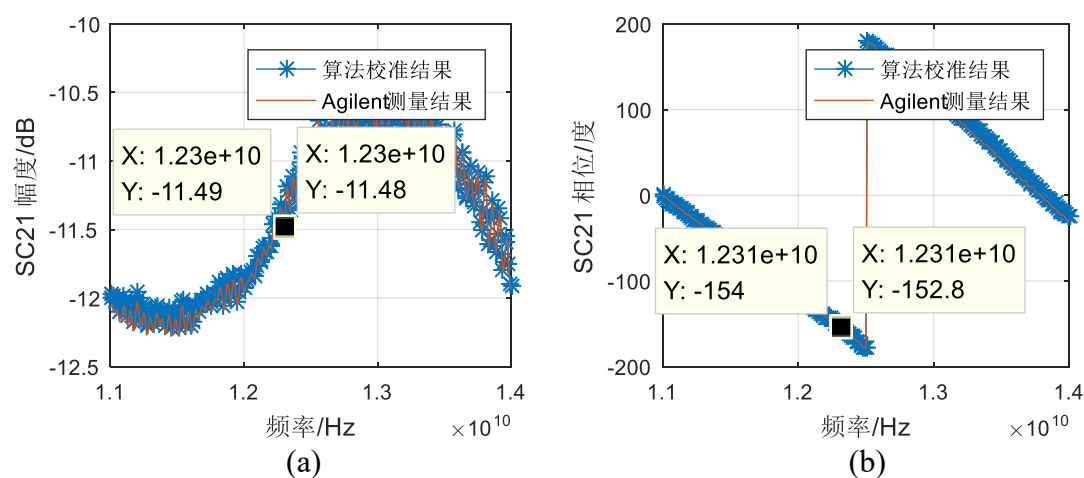


图 5-15 算法校准结果比较。(a)幅度响应；(b)相位响应

实际上，还有一个幅度不稳定的因素来源于功率计的影响，如果功率计的幅度测量数据不稳定，可能会导致 RRF 和 BTF 的测量数据出现偏差，最终反应在修正后的数据中。

5.5 本章小结

本章主要介绍了混频器校准功能模块的实现方式。使算法不再只停留在理论研究环节，将它真正投入使用。

根据该混频器校准模块的应用场景进行了功能需求分析，首先设计了模块内部的工作流程，然后将功能拆分为 3 个主要的子模块分别进行设计，最终整合在一起。最后设计混频器测量实验，使用软件控制矢量网络分析仪完成测量，并成功地调用算法完成修正，取得了比较好的效果，验证了软件的可靠性。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

微波器件的测量方法多种多样,大部分时候都会追求最新最先进的方法来保证测量达到最优的效果。如果只是为了达到最好的效果,实际可以用更加复杂的设备以及国家级实验室中找到最好的方法,但这往往会耗费大量的时间与精力,而且不是随时随地都能够拥有高要求的测量环境。很多时候必须要在测量误差和操作复杂度之间找到一个平衡点。矢量网络分析仪作为微波器件的主要测量仪器之一,它强大的功能能够比较轻松完成微波器件测量的目的。其功能发展在相关领域备受重视。本文的内容是基于我国当前矢量网络分析仪研究现状,根据现有的硬件开发水平进行混频器校准算法研究,并完成相关矢量网络分析仪混频器测量功能拓展模块设计。

本文具体的主要工作如下:

(1) 基于矢量网络分析仪研究现状,分析国内外矢量网络分析仪硬件和软件的在混频器等非线性器件测量方面的差距,认识到技术突破和功能创新拓展至关重要。并且根据矢量网络分析仪的工作原理介绍了误差模型,确定导致测量出来偏差的误差来源。

(2) 根据混频器测量的重点和难点,结合矢量网络分析仪的结构特点简化了混频器参数模型,同时研究了将原有的误差项分离到中频和射频两个不同频率端口的校准误差模型,并且推导了分离误差项后的混频器真实数据的校准方式。基于全双端口校准和接收机校准,从幅度和相位两个方面分别研究了细分后误差项的计算方法,最终将二者组合在一起计算得到混频器的传输特性系数。其中,在每一部分都进行大量的仿真实验,保证了算法的可行性。

(3) 搭建实际测量平台对算法功能进行验证,并且针对测量中实际遇到的问题进行分析和研究,特别是对相位校准结果的影响。对于校准件的影响,介绍矢量网络分析仪保存真实值的方式,并根据校准件真实模型研究它带来的影响,并通过多组实验进行验证。针对实际测量中跨频段导致相位跳变的问题,采用归一化和相位拼接的方式解决,并通过计算研究梳状波发生器定标数据对测量结果的影响。此外,还给出了一些校准参数预设建议,在保证具有较高校准精度的同时,有着较好的测量效率。

(4) 将混频器测量算法编写为矢量网络分析仪的功能拓展模块,根据模块工作流程将其划分为三个子模块,同时根据使用需要提供不同的通讯方式,不但能直接

与矢量网络分析仪进行通讯,也能够作为硬件原型机的上位机进行功能开发。最终通过实验验证了算法功能的可靠性。

虽然本论文取得了一定的成果,但是许多工作仍然存在不足之处,未来仍有改进的空间。本文研究的算法能够很好的修正混频器传输特性系数的幅度特性,但幅度的修正结果和功率计当时的工作状态密切相关,如果功率计测量的数据不稳定,则修正结果会有比较大的偏差。相位方面仍存在不足,只能在相对相位和群时延上取得较好的效果,并不能测量混频器的绝对相位。

另一方面,本文开发的矢量网络分析仪软件只是作为一个功能拓展模块完成的,功能相对有限,并且界面比较简单,仍然需要进一步完善。

6.2 后续研究展望

本文围绕着一种将混频器的幅度特性和相位特性测量结果分别进行修正后组合的测量方法进行研究,分析了算法在应用过程中可能遇到的实际问题,并最终完成了功能模块的设计和实现。但本论文中的很多内容仍然可以进一步改善,后续的研究可以从以下几个方向进行:

(1) 本文研究的算法虽然才混频器的 S 参数测量上取得了较好的效果,但仍无法测量混频器的绝对相位,下一步的工作中可以结合新的信号源和接收机特性在这个方面着重研究。

(2) 混频器性能指标远远不止传输系数,未来的工作可以对混频器模型进行研究,进一步地测量和获取更多的性能指标。随着未来能够运用的频率范围越来越宽泛和对通讯设备的要求越来越高,混频器的高阶组合频率、本振信号的影响和镜像抑制等方面都会成为关注的焦点。

(3) 本文实现的功能模块的功能相对有限,后续可以在这个基础上进行功能整合,使其不再只是一个拓展模块,而是真正的融入矢量网络分析仪软件中,这样会有更好的稳定性和校准效率。

致 谢

时光匆匆，转瞬即逝，转眼间研究生时光就要结束了。或许我在本科四年还有着从高中到大学的迷茫与不知所措，那么在研究生的时光中就已经走向了成熟与坚强，不再只是那个只会根据要求的课程作业完成目标的青年，而是懂得了独自探索前进方向，不断鼓励自己前进的成年人。在这三年中我过的非常愉快，学会了很多，收获了很多，也留下了非常多美好的回忆。在这里，我真诚地感激那些指导过我，帮助过我，陪伴过我的人。

首先，我想最先感谢我的指导老师高博老师和课题组的童玲老师，宫珣老师和王培丞老师，四位老师都给了我非常多的鼓励与帮助。童老师严谨的学术风范让我受益匪浅；宫老师敏捷的思维总是能抓住问题的中心；王老师的幽默风趣也帮助我排解了很多烦恼。高博老师则是认真地教导了我。在我刚成为研究生时，没有明确自己的方向，时刻担心着本科没有打下扎实基础的自己会不会难以适应研究生快节奏的科研生活而跟不上其他人。但高老师并没有给我过多的压力，只是让我先从自己熟悉的内容开始，一步一步地引导我，让我渐渐跟上了教研室的步伐，跟上了教研室的项目。在今后的生活中，我会将老师的教诲牢记在心里。我也要感谢张柏玮学长，在遇到问题时和我一起讨论、思考，给了我很多的建议与帮助。

其次，我想感谢已毕业的师兄刘玉凯、文江武、关鑫和周星学长，感谢你们在我刚进教研室时的帮助。也要感谢我的同学张坤、符式健、王政和王丹蕾，一同努力学习、互相鼓励的时光让我的科研之旅充满乐趣。还要感谢冯俊翔、邱成梁、李坤和秦尚涛各位师弟，和你们在一起的时光短暂而快乐。

最后，我想感谢我的父母，支持我完成学业，在我情绪低沉时鼓励我，带我走出消沉，帮我缓解了很多生活上的压力，是我漫漫求学路上最坚实的后盾，是我保持前进源源不断的动力！

参考文献

- [1] 唐子行,邹丽萍,丁晓桐.5G 发展及关键技术综述[J].数码世界,2019(06):34.
- [2] 孙智立,李天儒.大规模低轨星座卫星通信网发展展望[J].中兴通讯技术,2021,27(05):48-51.
- [3] 姜玉文,张更新,赵来定,赵凡.卫星通信与 5G 融合系统发展综述[C]//第十五届卫星通信学术年会论文集. 2019:56-65.
- [4] 田开波,杨振,张楠.空天地一体化网络技术展望[J].中兴通讯技术,2021,27(05):2-6.
- [5] 蒙艳松,严涛,边朗,王瑛,田野.基于低轨互联网星座的全球导航增强——机遇与挑战[J/OL].导航定位与授时,2022(01):1-13[2022-01-18].
- [6] 宋瑞良,李捷.太赫兹技术在低轨星间通信中的应用与分析[J].无线电通信技术,2020,46(05):571-576.
- [7] 宋瑞良,汪春霆.太赫兹倍频器研究进展[J].太赫兹科学与电子信息学报,2019,17(03):364-367.
- [8] 黄志芳,罗宏伟.基于频谱仪和矢网的混频器变频损耗测量技术[J].电子测量技术,2015,38(11):85-87+105.
- [9] 杨婷.混频器测试方法的研究[J].黑龙江科技信息,2016(36):60-61.
- [10] G W Zhuo, M May and Yang X M, Implementation technique of measuring the group delay of frequency-translating devices by the modulation method[J], Space Electronic technology, vol. 1, pp. 45-50, 2007.
- [11] Yu Changjun, Lin Jie. Method and its optimization for group delay measurement of Frequency-Translating Devices by using double-frequency phase difference method[C].IEEE 2011 10th International Conference on Electronic Measurement & Instruments. 2011,4: 63-67.
- [12] Lu Chenxi, Li Hongyu, Li Chuang, et al. Aperture analysis of group delay measurement based on spread spectrum modulation[C]. 2013 IEEE 11th International Conference on Electronic Measurement & Instruments, 2013: 327-330.
- [13] R.A.Hackborn.An automatic network analyzer system[J]. Microwave Journal, vol.11, pp.45-52, May 1968.
- [14] Specifying Calibration Standards and Kits for Keysight Vector Network Analyzers[OL]
<https://www.keysight.com/cn/zh/assets/7018-01375/application-notes/5989-4840.pdf>
- [15] D. Blackham. Trends for computing VNA uncertainties[C]. 2017 89th ARFTG Microwave Measurement Conference (ARFTG), 2017, pp. 1-4, doi: 10.1109/ARFTG.2017.8000833.

- [16] C. J. Clark, A. A. Moulthrop, M. S. Muha and C. P. Silva. Transmission response measurements of frequency-translating devices using a vector network analyzer[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 44, no. 12, pp. 2724-2737, Dec. 1996, doi: 10.1109/22.554658.
- [17] Anritsu.Frequency Translating Group Delay.Anritsu[OL], 1999.
- [18] Keysight Technologies. Microwave PNA Series Network Analyzers (Mixer Conversion-Loss and Group-Delay Measurement Techniques and Comparisons) [OL].Application Note 1408-2.
- [19] J. Dunsmore, J. W. Jones, D. Sariaslani and B. Shoulders. Comparison of Mixer Characterization Using New Vector Characterization Techniques[C]. 2002 32nd European Microwave Conference, 2002, pp. 1-4, doi: 10.1109/EUMA.2002.339252.
- [20] J. Dunsmore. Novel method for vector mixer characterization and mixer test system vector error correction[J]. 2002 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (Cat. No.02CH37278), Seattle, WA, USA, 2002, pp. 1833-1836 vol.3, doi: 10.1109/MWSYM.2002.1012219.
- [21] J. Dunsmore, S. Hubert and D. Williams. Vector mixer characterization for image mixers[J]. 2004 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (IEEE Cat. No.04CH37535), 2004, pp. 1743-1746 Vol.3, doi: 10.1109/MWSYM.2004.1338932.
- [22] D. Ballo. Measuring absolute group delay of multistage converters[J]. 33rd European Microwave Conference Proceedings (IEEE Cat. No.03EX723C), 2003, pp. 89-92 Vol.1, doi: 10.1109/EUMC.2003.1262225.
- [23] G. M. Bonaguide. Measure Group Delay Without Direct LO Access[J]. Microwaves and RF, Nov. 2009.
- [24] 张亦弛,何昭,郭晓涛,黄见明,张子龙.可用于混频器表征的非线性矢量网络分析仪[J].仪器仪表学报,2017,38(10):2477-2483.
- [25] D. Gunyan and Yee-Ping Teoh. Characterization of active harmonic phase standard with improved characteristics for nonlinear vector network analyzer calibration[C]. 2008 71st ARFTG Microwave Measurement Conference, 2008, pp. 1-7, doi: 10.1109/ARFTG.2008.4633334.
- [26] 林茂六,张亦弛,张喆,徐清华.基于混频器的非线性矢量网络分析仪双端口校准方法[J].仪器仪表学报,2010,31(10):2386-2393.
- [27] 饶睿楠,李辉,王栋.0.1~5GHz 梳状谱发生器的设计与实现[J].火控雷达技术,2011,40(01):76-78.DOI:10.19472/j.cnki.1008-8652.2011.01.017.

- [28] J. Dunsmore. A new calibration method for mixer delay measurements that requires no calibration mixer[J]. 2011 41st European Microwave Conference, Manchester, UK, 2011, pp. 480-483, doi: 10.23919/EuMC.2011.6101705.
- [29] PNA and PNA-X Series Microwave Network Analyzers. [OL] <https://www.keysight.com/cn/zh/assets/7018-02294/brochures/5990-4592.pdf>
- [30] N5291A Technical Specifications. [OL] <https://www.keysight.com/cn/zh/assets/9018-04531/technical-specifications/9018-04531.pdf>
- [31] 3672 系列 矢量 网络 分析仪 用户 手册 [OL]2021.10.09. http://www.ceyear.com/network_analyzer-84?type=file&act=95
- [32] D. F. Williams, F. Ndagijimana, K. A. Remley, J. A. Dunsmore and S. Hubert. Scattering-parameter models and representations for microwave mixers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 53, no. 1, pp. 314-321, Jan. 2005, doi: 10.1109/TMTT.2004.839917.
- [33] 黄志芳,罗宏伟.基于频谱仪和矢网的混频器变频损耗测量技术[J].电子测量技术,2015,38(11):85-87+105.
- [34] T. Tosaka, K. Fujii, K. Fukunaga and Y. Matsumoto. Measurement of frequency conversion losses with 3-mixer method for traceable mm-wave power measurement method in D-band[J]. 2012 37th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2012, pp. 1-2, doi: 10.1109/IRMMW-THz.2012.6380427.
- [35] Joel P. Dunsmore. Handbook of Microwave Component Measurements with Advanced VNA Techniques[M]. Publishing House of Electronics Industry, 2014.
- [36] 孙宏军. 基于矢量网络分析仪的频率变换器件测试技术[A]. 中国电子学会.2017 年全国微波毫米波会议论文集(中册)[C].中国电子学会:中国电子学会微波分会,2017:4.
- [37] 孙宏明. 变频器及链路矢量校准算法的理论和实验研究[D].电子科技大学,2018.
- [38] 宋翔,年夫顺.基于矢量网络分析仪的混频器测试技术[J].电子测量技术,2011,34(11):113-117.
- [39] J. Verspecht, T. Nielsen, A. Stav, J. Dunsmore and J. -P. Teyssier. Modulation Distortion Analysis for Mixers and Frequency Converters[J]. 2020 95th ARFTG Microwave Measurement Conference (ARFTG), Los Angeles, CA, USA, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ARFTG47271.2020.9241379.
- [40] Rohde & Schwarz; R&S@ZNA Vector Network Analyzer[OL] https://cdn.rohde-schwarz.com.cn/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/ZNA_bro_en_5215-4652-12_v0300.pdf

- [41] 朱晓亮. 矢量网络分析仪测量信号功率及相位校正技术研究[D].电子科技大学,2017.
- [42] Z. Na, Z. G. Hua, C. Ting and L. Jie. Study on the unknown thru calibration technique[J]. 2014 XXXIth URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014, pp. 1-4, doi: 10.1109/URSIGASS.2014.6929005.
- [43] 王尊峰,杨保国,马景芳.矢量网络分析仪未知直通校准技术及应用[J].国外电子测量技术,2017,36(04):71-75.
- [44] A. Ferrero and U. Pisani. Two-port network analyzer calibration using an unknown 'thru'[J]. IEEE Microwave and Guided Wave Letters, vol. 2, no. 12, pp. 505-507, Dec. 1992, doi: 10.1109/75.173410.
- [45] J. Dunsmore, N. Cheng and Y. Zhang. Characterizations of asymmetric fixtures with a two-gate approach[C]. 77th ARFTG Microwave Measurement Conference, 2011, pp. 1-6, doi: 10.1109/ARFTG77.2011.6034555.

攻读硕士学位期间取得的成果

- [1] 高博, 童玲, 宫珣, 王培丞, 张坤, **林明维**. 一种无参考接收机的矢量网络分析仪: 中国, 202110967821.2[P]. 2021-08-23(已受理)